

Ví dụ 2: Cho một mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần $40\sqrt{3}\Omega$. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $0,4/\pi$ (H), và một tụ điện có điện dung $1/(8\pi)$ (mF). Dòng điện trong mạch có biểu thức: $i = I_0 \cos(100\pi t - 2\pi/3)$ (A). Tại thời điểm ban đầu điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị $-40\sqrt{2}$ (V). Tính I_0 .

- A. $\sqrt{6}$ (A). B. $\sqrt{1,5}$ (A). C. $\sqrt{2}$ (A). D. $\sqrt{3}$ (A).

Hướng dẫn

$$Z_L = \omega L = 40(\Omega); Z_C = \frac{1}{\omega C} = 80(\Omega) \Rightarrow \begin{cases} Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{80}{\sqrt{3}}(\Omega) \\ \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = -\sqrt{3} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} i = I_0 \cos\left(100\pi t - \frac{2\pi}{3}\right) \\ u = I_0 Z \cos\left(100\pi t - \frac{2\pi}{3} + \varphi\right) = I_0 \frac{80}{\sqrt{3}} \cos(100\pi t - \pi) \end{cases}$$

$$u_{(0)} = I_0 \frac{80}{\sqrt{3}} \cos(100\pi \cdot 0 - \pi) = -40\sqrt{2} \text{ (V)} \Rightarrow I_0 = \sqrt{1,5} \text{ (A)} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 3: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(100\pi t - \pi/2)$ (V) (t đo bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện có điện dung $C = 0,2/\pi$ (mF) và điện trở thuần $R = 50 \Omega$. Hỏi sau thời điểm ban đầu ($t = 0$) một khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì điện tích trên tụ điện bằng 0?

- A. 25 (μ s). B. 750 (μ s). C. 2,5 (μ s). D. 12,5 (μ s).

Hướng dẫn

$$\begin{cases} Z_C = \frac{1}{\omega C} = 50\Omega \\ \tan \varphi = \frac{-Z_C}{R} = -1 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{4} \end{cases}$$

Do u trễ pha hơn i là $\pi/4$ mà u_C trễ pha hơn i là $\pi/2$ nên u_C trễ pha hơn u là $\pi/4$

$$\text{Do đó } u_C = U_{0C} \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$u_C = 0 \Rightarrow \begin{cases} 100\pi t - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 12,5 \cdot 10^{-3} \text{ (s)} \\ 100\pi t - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ (s)} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 4: Đặt điện áp $u = 80 \cos(100\pi t - \pi/4)$ V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở $R = 40 \Omega$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 0,4/\pi$ H. Khi điện áp tức thời hên cuộn cảm là $20\sqrt{2}$ V thì dòng điện tức thời qua mạch là

- A. $\sqrt{6}/2$ A hoặc $-\sqrt{6}/2$ A. B. $\sqrt{6}$ A hoặc $-\sqrt{6}$ A.
C. $\sqrt{3}/2$ A hoặc $-\sqrt{3}/2$ A. D. $\sqrt{2}/2$ A hoặc $-\sqrt{2}/2$ A.

Hướng dẫn

$$Z_L = \omega L = 40(\Omega) \Rightarrow Z = \sqrt{R^2 + Z_L^2} = 40\sqrt{2}(\Omega) \Rightarrow \begin{cases} I_0 = \frac{U_0}{Z} = \sqrt{2}(A) \\ U_{0L} = I_0 Z_L = 40\sqrt{2}(V) \end{cases}$$

Vì i trễ pha hơn u_L là $\pi/2$ nên có thể chọn:
$$\begin{cases} i = \sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)(A) \\ u_L = 40\sqrt{2} \cos(100\pi t)(V) \end{cases}$$

Cho $u_L = 20\sqrt{2}$ tính ra $100\pi t = \pm\pi/3$ thay các giá trị này vào i tính được $\sqrt{6}/2A$ hoặc $i = -\sqrt{6}/2A \Rightarrow$ Chọn A.

B. Giá trị tức thời liên quan đến xu hướng tăng giảm

Đối với bài toán dạng này thông thường làm như sau:

* Viết biểu thức các đại lượng có liên quan.

* Dựa vào VTLG và xu hướng tăng giảm để xác định $\omega t + \varphi$ (tăng thì nằm nửa dưới VTLG.

Còn giảm nằm ở nửa trên):

Thay giá trị của ωt vào biểu thức cần tính.

Ví dụ 1: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần R và cảm kháng $Z_L = R$ mắc nối tiếp với tụ điện C một điện áp xoay chiều, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu dây và giữa hai bản tụ điện lần lượt là $U_d = 50(V)$ và $U_C = 70(V)$. Khi điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện có giá trị $u_C = 70(V)$ và đang tăng thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây có giá trị là:

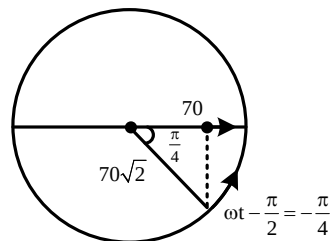
- A. 0 B. $-50\sqrt{2}(V)$. C. $50(V)$. D. $50\sqrt{2}(V)$

Hướng dẫn

$$\tan \varphi_{RL} = \frac{Z_L}{R} = 1 \Rightarrow \varphi_{RL} = \frac{\pi}{4}$$

Nếu biểu thức dòng điện là:

$$i = I_0 \cos \omega t \Rightarrow \begin{cases} u_C = 70\sqrt{2} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)(V) \\ u_{RL} = 50\sqrt{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)(V) \end{cases}$$



Theo bài ra $u_C = 70 V$ và đang tăng nên nằm dưới

VTLG $\omega t - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{4} \Rightarrow \omega t = \frac{\pi}{4}$. Thay các giá trị này vào u_{RL} ta được:

$$u_{RL} = 50\sqrt{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) = 50\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = 0 \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 2: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần R và cảm kháng $Z_L = R\sqrt{3}$ mắc nối tiếp với tụ điện C một điện áp xoay chiều, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu dây và giữa hai bản tụ điện lần lượt là $U_d = 50(V)$ và $U_C = 70(V)$. Khi điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện có giá trị $u_C = 35\sqrt{2}(V)$ và đang tăng thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây có giá trị là:

- A. $-25\sqrt{6}(V)$. B. $-50\sqrt{2}(V)$. C. $50(V)$. D. $50\sqrt{2}(V)$

Hướng dẫn

$$\tan \varphi_{RL} = \frac{Z_L}{R} = \sqrt{3} \Rightarrow \varphi_{RL} = \frac{\pi}{3}$$

$$i = I_0 \cos \omega t \Rightarrow \begin{cases} u_C = 70\sqrt{2} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \xrightarrow[u_C = 35\sqrt{2}]{\text{đang giảm}} \omega t - \frac{\pi}{2} = +\frac{\pi}{3} \Rightarrow \omega t = \frac{5\pi}{6} \\ u_{RL} = 50\sqrt{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) = 50\sqrt{2} \cos\left(\frac{5\pi}{6} + \frac{\pi}{3}\right) = -25\sqrt{6} \text{ (V)} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Chọn A.

c. Cộng các giá trị tức thời (tổng hợp các dao động điều hòa)

Ta cần phân biệt các giá trị cực đại (U_0 ; I_0 luôn dương) giá trị hiệu dụng (U , I luôn dương) và giá trị tức thời (u , i có thể âm, dương, bằng 0)

$$U_0^2 = U_{0R}^2 + (U_{0L} - U_{0C})^2; U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2; u = u_R + u_L + u_C \left(\frac{u_L}{Z_L} = -\frac{u_C}{Z_C} \right)$$

Ví dụ 1: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và tụ điện có dung kháng $Z_C = 3Z_L$. Vào một thời điểm khi hiệu điện thế trên điện trở và trên tụ điện có giá trị tức thời tương ứng là 40 V và 30 V thì hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là

- A. 55 V. B. 60 V. C. 50 V. D. 25 V.

Hướng dẫn

Thay $u_R = 40 \text{ (V)}$; $u_C = 30 \text{ (V)}$ và $u_L = -u_C \frac{Z_L}{Z_C} = -10 \text{ (V)}$ vào hệ thức:

$$u = u_R + u_L + u_C \Rightarrow u = 40 + (-10) + 30 = 60 \text{ (V)} \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Ví dụ 2: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và tụ điện có dung kháng $Z_C = 3Z_L$. Vào một thời điểm điện áp hai đầu đoạn mạch và trên cuộn cảm có giá trị tức thời tương ứng là 40 V và 30 V thì điện áp trên R là

- A. 20 V. B. 60 V. C. 50 V. D. 100 V.

Hướng dẫn

$$u_R = u - u_L - u_C \begin{cases} u = 40 \\ u_L = 30 \\ u_C = -3u_L = -90 \end{cases} \Rightarrow u_R = 40 - (-90) - 30 = 100 \text{ (V)} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Chú ý: Nếu A, B, C theo đúng thứ tự là ba điểm trên đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh và biểu thức điện áp tức thời trên các đoạn mạch AB, BC lần lượt là:

$u_{AB} = U_{01} \cos(\omega t + \varphi_1) \text{ (V)}$ $u_{BC} = U_{02} \cos(\omega t + \varphi_2) \text{ (V)}$ thì biểu thức điện áp trên đoạn AC là

$$u_{AC} = u_{AB} + u_{BC}.$$

$$\text{Cách 1: } \begin{cases} U_0^2 = U_{01}^2 + U_{02}^2 + 2U_{01}U_{02} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) \\ \tan \varphi = \frac{U_{01} \sin \varphi_1 + U_{02} \sin \varphi_2}{U_{01} \cos \varphi_1 + U_{02} \cos \varphi_2} \end{cases}$$

$$\text{Cách 2: } u_{AC} = U_{01} \angle \varphi_1 + U_{02} \angle \varphi_2 + \dots$$

Ví dụ 3: Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh A, B, C là ba điểm trên đoạn mạch đó. Biểu thức điện áp tức thời trên các đoạn mạch AB, BC lần lượt là $u_{AB} = 60 \cos(100\pi t + \pi/6) \text{ (V)}$; $u_{BC} = 60\sqrt{3} \cos(100\pi t + 2\pi/3) \text{ (V)}$. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A, C là:

- A. 128 V. B. $60\sqrt{2}$ V. C. 120 V. D. 155 V.

Hướng dẫn

$$U_0 = \sqrt{U_{01}^2 + U_{02}^2 + 2U_{01}U_{02} \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} = \sqrt{60^2 + 3.60^2 + 2.60.60\sqrt{3} \cos \frac{\pi}{2}} = 120(V)$$

$$\Rightarrow U = \frac{U_0}{\sqrt{2}} = 60\sqrt{2}(V) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Ví dụ 4: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định $u_{AB} = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)(V)$, khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch NB là $u_{NB} = 50\sqrt{2} \sin(100\pi t + 5\pi/6)(V)$. Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AN là

A. $u_{AN} = 150\sqrt{2} \sin(100\pi t + \pi/3)(V)$.

B. $u_{AN} = 150\sqrt{2} \cos(120\pi t + \pi/3)(V)$.

C. $u_{AN} = 150\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)(V)$.

D. $u_{AN} = 250\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)(V)$.

Hướng dẫn

$$u_{NB} = 50\sqrt{2} \sin\left(100\pi t + \frac{5\pi}{6}\right) = 50\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right)(V)$$

$$u_{AB} = u_{AN} + u_{NB} \Rightarrow u_{AN} = u_{AB} - u_{NB} = 150\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right)(V) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 5: Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh. A, B, C và D là 4 điểm trên đoạn mạch đó. Biểu thức điện áp tức thời trên các đoạn mạch AB, BC và CD lần lượt là $u_1 = 400\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)(V)$; $u_2 = 400 \cos(100\pi t - \pi/2)(V)$, $u_3 = 500 \cos(100\pi t + \pi)(V)$. Xác định điện áp cực đại giữa hai điểm A, D.

A. $100\sqrt{2} V$.

B. $100V$.

C. $200V$.

D. $200\sqrt{2} V$.

Hướng dẫn

Cách 1:

$$u = u_1 + u_2 + u_3 = \cos \omega t (A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2 + \dots) - \sin \omega t (A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2 + \dots)$$

$$u = \cos 100\pi t \left(400\sqrt{4} \cdot \cos \frac{\pi}{4} + 400 \cos \frac{-\pi}{2} + 500 \cos \pi \right) -$$

$$- \sin 100\pi t \left(400\sqrt{4} \cdot \sin \frac{\pi}{4} + 400 \sin \frac{-\pi}{2} + 500 \sin \pi \right)$$

$$= -100 \cos 100\pi t (V) = 100 \cos(100\pi t + \pi)(V) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Cách 2: $u = 44\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{4} + 400 \angle -\frac{\pi}{2} + 500 \angle \pi = -100$

$$\Rightarrow u = -100 \cos(100\pi t + \pi)(V) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Ví dụ 6: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(100\pi t + 7\pi/12)(V)$ vào hai đoạn mạch AMB thì biểu thức điện áp hai đầu các đoạn mạch AM và MB lần lượt là $u_{AM} = 100 \cos(100\pi t + \pi/4)(V)$ và $u_{MB} = U_{01} \cos(100\pi t + 3\pi/4)(V)$. Giá trị U_0 và U_{01} lần lượt là

A. $100\sqrt{2} V$ và $100V$.

B. $100\sqrt{3} V$ và $200V$.

C. $100 V$ và $100\sqrt{2}V$.

D. $200 V$ và $100\sqrt{3}V$.

Hướng dẫn

Phương trình $u = u_{AM} + u_{MB}$ hay

$$U_0 \cos\left(100\pi t + \frac{7\pi}{12}\right) = 100 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) + U_{10} \cos\left(100\pi t + \frac{3\pi}{4}\right) \text{ đúng với } t.$$

Để tính các biên độ còn lại thì ta có thể chọn các t đặc biệt.

* Chọn $t = -\frac{1}{400}$ (s) thì:

$$U_0 \cos\left(-\frac{\pi}{4} + \frac{7\pi}{12}\right) = 100 \cos\left(-\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) + U_{10} \cos\left(-\frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{4}\right) \Rightarrow U_0 = 200(V).$$

* Chọn $t = \frac{1}{400}$ (s) thì:

$$\Rightarrow 200 \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{7\pi}{12}\right) = 100 \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) + U_{10} \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{4}\right) \Rightarrow U_{10} = 100\sqrt{3}(V)$$

$\Rightarrow$ Chọn D.

Chú ý: Nếu sử dụng thành thạo máy tính tổng hợp dao động thì có thể dùng phương pháp thử tương đối nhanh.

d. Dựa vào dấu hiệu vuông pha để tính các đại lượng

* Hai thời điểm vuông pha $t_2 - t_1 = (2k+1)\frac{T}{4} \Rightarrow x_1^2 + x_2^2 = A^2$

* Hai đại lượng x, y vuông pha: $\left(\frac{x}{x_{\max}}\right)^2 + \left(\frac{y}{y_{\max}}\right)^2 = 1$

Chẳng hạn, u_R vuông pha với u_L và u_C nên:
$$\begin{cases} \left(\frac{u_R}{U_R\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u_L}{U_L\sqrt{2}}\right)^2 = 1 \\ \left(\frac{u_R}{U_R\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u_C}{U_C\sqrt{2}}\right)^2 = 1 \end{cases}$$

Ví dụ 1: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp theo thứ tự đó (cuộn cảm thuần). Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là 200Ω . Khi điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là $100\sqrt{2} V$ thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và cuộn cảm đều là $-100\sqrt{6} V$. Tính trị hiệu dụng của điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

A. 582 V.

B. 615 V.

C. 300V.

D. 200 V.

Hướng dẫn

$$\left(\frac{u_R}{U_R\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u_L}{U_L\sqrt{2}}\right)^2 = 1 \Rightarrow \left(\frac{-100\sqrt{6}}{200\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{-100\sqrt{6}}{U_L\sqrt{2}}\right)^2 = 1 \Rightarrow U_L = 200\sqrt{3}(V)$$

$$* u = u_R + u_L + u_C \Rightarrow 100\sqrt{2} = -100\sqrt{6} - 100\sqrt{6} + u_C \Rightarrow u_C = 100(\sqrt{2} + 2\sqrt{6})(V)$$

$$\left(\frac{u_R}{U_R\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u_C}{U_C\sqrt{2}}\right)^2 = 1 \Rightarrow \left(\frac{-100\sqrt{6}}{200\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{100(\sqrt{2} + 2\sqrt{6})}{U_C\sqrt{2}}\right)^2 = 1$$

$$\Rightarrow U_C = 200(1 + 2\sqrt{3})(V)$$

$$\Rightarrow U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} = \sqrt{200^2 + (200 + 200\sqrt{3})^2} = 582(V) \Rightarrow \text{Chọn A}$$

Ví dụ 2: Đoạn mạch xoay chiều theo đúng thứ tự R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch lệch pha là φ so với cường độ dòng điện tức thời qua mạch và biên độ điện áp trên R là U_{OR} . ở thời điểm t, điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch chứa LC là U_{LC} và điện áp tức thời hai đầu điện trở R là u_R thì

A. $U_{OR} = u_{LC} \cos \varphi + u_R \sin \varphi$.

B. $U_{OR} = u_{LC} \sin \varphi + u_R \cos \varphi$.

C. $(u_{LC})^2 + (u_R / \tan \varphi)^2 = (U_{OR})^2$

D. $(u_R)^2 + (u_{LC} / \tan \varphi)^2 = (U_{OR})^2$

Hướng dẫn

$$\begin{cases} \tan \varphi = \frac{U_{OLC}}{U_{OR}} \Rightarrow U_{OLC} = U_{OR} \tan \varphi \\ \left(\frac{u_R}{U_{OR}} \right)^2 + \left(\frac{u_{LC}}{U_{OLC}} \right)^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow u_R^2 + \left(\frac{u_{LC}}{\tan \varphi} \right)^2 = U_{OR}^2 \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Chú ý: Vì u_R vuông pha với u_L và u_C nên ở một thời điểm nào đó $u_R = 0$ thì:

$$\begin{cases} u_L = U_{OL}; u_C = -U_{OC} \\ u_L = -U_{OL}; u_C = +U_{OC} \end{cases}$$

Ví dụ 3: Đoạn mạch xoay chiều AB nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Gọi u_L ; u_C ; u_R lần lượt là điện áp tức thời trên L, C và R. Tại thời điểm t_1 các giá trị tức thời $u_L(t_1) = -20\sqrt{2} V$; $u_C(t_1) = 10\sqrt{2} V$; $u_R(t_1) = 0 V$. Tại thời điểm t_2 các giá trị tức thời $u_L(t_2) = -10\sqrt{2} V$; $u_C(t_2) = 5\sqrt{2} (V)$; $u_R(t_2) = 15\sqrt{2} V$. Tính biên độ điện áp đặt vào hai đầu mạch AB?

A. 50V

B. 20V

C. $30\sqrt{2} V$.

D. $20\sqrt{2} V$.

Hướng dẫn

$$t = t_1 \Rightarrow \begin{cases} u_R = 0 \\ u_L = -U_{OL} = 20\sqrt{2} (V); u_C = U_{OC} = 10\sqrt{2} (V) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{OL} = 20\sqrt{2} (V) \\ U_{OC} = 10\sqrt{2} (V) \end{cases}$$

$$t = t_2 \Rightarrow \left(\frac{u_R}{U_{OR}} \right)^2 + \left(\frac{u_L}{U_{OL}} \right)^2 = 1 \Rightarrow \left(\frac{15\sqrt{2}}{U_{OR}} \right)^2 + \left(\frac{-10\sqrt{2}}{20\sqrt{2}} \right)^2 = 1 \Rightarrow U_{OR} = 10\sqrt{6} (V)$$

$$U_0 = \sqrt{U_{OR}^2 + (U_{OL} - U_{OC})^2} = 20\sqrt{2} (V) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 4: Đặt điện áp $50\sqrt{2} V - 50 \text{ Hz}$ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Điện áp trên đoạn AM và đoạn MB lệch pha nhau $\pi/2$. Vào thời điểm t_0 điện áp trên AM = 64 V thì điện áp trên MB = 36. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AM có thể là:

A. $40\sqrt{2} V$.

B. 50 V.

C. $30\sqrt{2} V$.

D. $50\sqrt{2} V$.

Hướng dẫn

$$u_{AM} \perp u_{MB} \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{u_{AM}}{U_{0AM}}\right)^2 + \left(\frac{u_{MB}}{U_{0MB}}\right)^2 = 1 \\ U_{0AM}^2 + U_{0MB}^2 = U_0^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{64}{U_{0AM}}\right)^2 + \left(\frac{36}{U_{0MB}}\right)^2 = 1 \\ U_{0AM}^2 + U_{0MB}^2 = 100^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_{0AM} = 80(V) \Rightarrow U_{AM} = 40\sqrt{2}(V) \\ U_{0MB} = 60(V) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 5: Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm ba đoạn AM, MN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ cuộn cảm thuần cảm kháng $50\sqrt{3}\Omega$, đoạn MN chỉ điện trở $R = 50 \Omega$ và đoạn NB chỉ có tụ điện với dung kháng $50/\sqrt{3}\Omega$. Vào thời điểm t_0 , điện áp trên AN bằng $80\sqrt{3} V$ thì điện áp trên MB là $60 V$. Tính U_0 .

A. $100V$.

B. $150 V$.

C. $50\sqrt{7} V$.

D. $100\sqrt{3} V$.

Hướng dẫn

Cách 1:

$$\begin{cases} \tan \varphi_{AN} = \frac{Z_L}{R} = \sqrt{3} \Rightarrow \varphi_{AN} = \frac{\pi}{3}; Z_{AN} = \sqrt{R^2 + Z_L^2} = 100(\Omega) \\ \tan \varphi_{MB} = \frac{-Z_C}{R} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \varphi_{MB} = -\frac{\pi}{6}; Z_{MB} = \sqrt{R^2 + Z_C^2} = \frac{100}{\sqrt{3}}(\Omega) \end{cases} \Rightarrow u_{AN} \perp u_{MB}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{u_{AN}}{I_0 \cdot Z_{AN}}\right)^2 + \left(\frac{u_{MB}}{I_0 \cdot Z_{MB}}\right)^2 = 1 \Rightarrow \left(\frac{80\sqrt{3}}{100I_0}\right)^2 + \left(\frac{60}{\frac{100}{\sqrt{3}}I_0}\right)^2 = 1 \Rightarrow I_0 = \sqrt{3}(A)$$

$$\Rightarrow U_0 = I_0 Z = I_0 \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \sqrt{3} \cdot \frac{50\sqrt{21}}{3} = 50\sqrt{7}(V) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Cách 2:
$$\begin{cases} \tan \varphi_{AN} = \frac{Z_L}{R} = \sqrt{3} \Rightarrow \varphi_{AN} = \frac{\pi}{3}; Z_{AN} = \sqrt{R^2 + Z_L^2} = 100(\Omega) \\ \tan \varphi_{MB} = -\frac{Z_C}{R} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \varphi_{MB} = -\frac{\pi}{5}; Z_{MB} = \sqrt{R^2 + Z_C^2} = \frac{100}{\sqrt{3}}(\Omega) \end{cases}$$

$$\begin{cases} i = I_0 \cos \omega t \\ u_{AN} = 100I_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) = 80\sqrt{3} \\ u_{MB} = \frac{100}{\sqrt{3}}I_0 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right) = 60 \Rightarrow I_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) = 0,6\sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow I_0 = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow U_0 = I_0 Z = I_0 \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \sqrt{3} \cdot \frac{50\sqrt{21}}{3} = 50\sqrt{7}(V) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 6: (ĐH – 2013) Đặt điện áp $u = 220\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 20Ω , cuộn cảm thuần có độ tự cảm $0,8/\pi$ H và tụ điện có điện dung $1/(6\pi)$ mF. Khi

điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở bằng $110\sqrt{3}$ V thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng:

A. 440V.

B. 330V.

C. $440\sqrt{3}$ V.

D. $330\sqrt{3}$ V.

Hướng dẫn

$$I_0 = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = 11(\text{A})$$

$$u_R \perp u_L \Rightarrow \left(\frac{u_R}{I_0 R}\right)^2 + \left(\frac{u_L}{I_0 Z_L}\right)^2 = 1 \Rightarrow \left(\frac{110\sqrt{3}}{11 \cdot 20}\right)^2 + \left(\frac{u_L}{11 \cdot 80}\right)^2 = 1 \Rightarrow |u_L| = 440(\text{V})$$

$\Rightarrow$ Chọn A.

Chú ý: Điều kiện vuông pha có thể tra hình dưới biểu thức $L = rRC$.

$$\Rightarrow rR = \frac{LC}{C} = Z_L Z_C \Rightarrow \frac{Z_L}{r} \cdot \frac{-Z_C}{R} = -1 \Rightarrow \tan \varphi_{rL} \cdot \tan_{RC} = -1 \Rightarrow u_{rL} \perp u_{RC}$$

Ví dụ 7: Đặt điện áp $u = 100\cos(\omega t + \pi/12)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm tụ điện có điện dung C nối tiếp với điện trở R và đoạn MB chỉ có cuộn cảm có điện trở thuần r và có độ tự cảm L. Biết $L = rRC$. Vào thời điểm t_0 , điện áp trên MB bằng 64 V thì điện áp trên AM là 36 V. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AM có thể là

A. 50V

B. $50\sqrt{3}$ V.

C. $40\sqrt{2}$ V.

D. $30\sqrt{2}$ V.

Hướng dẫn

$$L = rRC \Rightarrow \frac{Z_L}{r} \frac{-Z_C}{R} = -1 \Rightarrow u_{AM} \perp u_{MB} \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{u_{AM}}{U_{0AM}}\right)^2 + \left(\frac{u_{MB}}{U_{0MB}}\right)^2 = 1 \\ U_{0AM}^2 + U_{0MB}^2 = U_0^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{36}{U_{0AM}}\right)^2 + \left(\frac{64}{U_{0MB}}\right)^2 = 1 \\ U_{0AM}^2 + U_{0MB}^2 = 100^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{0AM} = 60(\text{V}) \Rightarrow U_{AM} = 30\sqrt{2}(\text{V}) \\ U_{0MB} = 80(\text{V}) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 8: Đặt điện áp $u = 100\cos(\omega t + \pi/12)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm tụ điện có điện dung C nối tiếp với điện trở R và đoạn MB chỉ có cuộn cảm có điện trở thuần r và có độ tự cảm L. Biết $L = rRC$. Vào thời điểm t_0 , điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng $40\sqrt{3}$ V thì điện áp giữa hai đầu mạch AM là 30 V. Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM có thể là

A. $u_{AM} = 50\cos(\omega t - 5\pi/12)$ (V).

B. $u_{AM} = 50\cos(\omega t - \pi/4)$ (V).

C. $u_{AM} = 200\cos(\omega t - \pi/4)$ (V).

D. $u_{AM} = 200\cos(\omega t - 5\pi/12)$ (V).

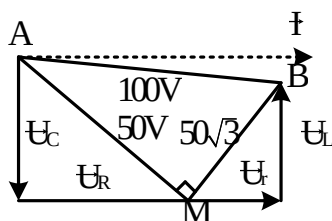
Hướng dẫn

$$L = rRC \Rightarrow \frac{Z_L}{R} \frac{-Z_C}{R} = 1 \Rightarrow u_{AM} \perp u_{MB} \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{u_{AM}}{U_{0AM}}\right)^2 + \left(\frac{u_{MB}}{U_{0MB}}\right)^2 = 1 \\ U_{0AM}^2 + U_{0MB}^2 = U_0^2 \end{cases}$$

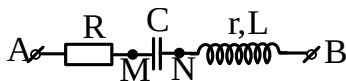
$$\Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{30}{U_{0AM}}\right)^2 + \left(\frac{40\sqrt{3}}{U_{0MB}}\right)^2 = 1 \\ U_{0AM}^2 + U_{0MB}^2 = 100^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{0AM} = 50(V) \\ U_{0MB} = 50\sqrt{3}(V) \end{cases}$$

Từ giản đồ véc tơ ta thấy u_{AM} trễ pha hơn u_{AB} là $\pi/3$

$$\text{nên } u_{AM} = 50 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{3}\right)(V) \Rightarrow \text{Chọn B}$$



Ví dụ 9: Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện C, còn đoạn MB chỉ có cuộn cảm L. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều chỉ có tần số thay đổi được thì điện áp tức thời trên AM và trên MB luôn luôn lệch pha nhau $\pi/2$. Khi mạch cộng hưởng thì điện áp trên AM có giá trị hiệu dụng U_1 và trễ pha so với điện áp trên AB một góc α_1 . Điều chỉnh tần số để điện áp hiệu dụng trên AM là U_2 thì điện áp tức thời trên AM lại trễ pha điện áp trên AB một góc α_2 . Biết $\alpha_1 + \alpha_2 = \pi/2$ và $U_1 = 0,75U_2$. Tính hệ số công suất của mạch AM khi xảy ra cộng hưởng.



A. 0,6.

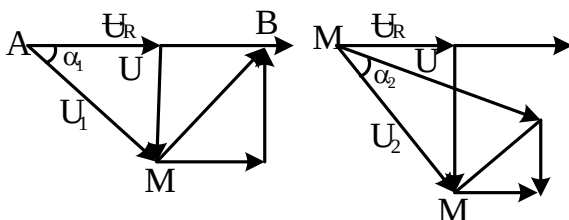
B. 0,8.

C. 1.

D. 0,75

Hướng dẫn

$$\begin{cases} \cos \alpha_1 = \frac{U_1}{U} \\ \cos \alpha_2 = \frac{U_2}{U} = \sin \alpha_1 \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{U_1}{U}\right)^2 + \left(\frac{U_2}{U}\right)^2 = 1 \xrightarrow{U_2 = \frac{U_1}{0,75}} \frac{U_1}{U} = 0,6$$



Chú ý: Từ điều kiện $R^2 = r^2 = L/C$ suy ra $u_{AM} \perp u_{MB}$.

$$\begin{cases} \sin \beta = \frac{U_R}{AM} \\ \cos \beta = \frac{U_r}{MB} \end{cases} \Rightarrow \tan \beta = \frac{U_R}{U_r} = \frac{MB}{AM} \tan \alpha \Rightarrow \alpha = \beta \Rightarrow \varphi = 2\alpha - 90^\circ \Rightarrow \cos \varphi = \sin 2\alpha$$

Ví dụ 10: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Biết $R^2 = r^2 = L/C$ và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB lớn gấp $\sqrt{3}$ điện áp hai đầu AM. Hệ số công suất của AB là

A. 0,887

B. 0,755.

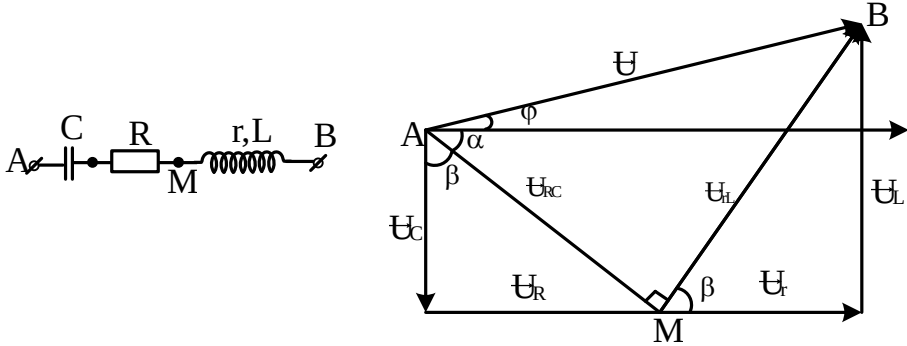
C. 0,866.

D. 0,975.

Hướng dẫn

$$\vec{U}_{AM} \perp \vec{U}_{NB} \Rightarrow \Delta AMB \text{ vuông tại } M \Rightarrow \tan \alpha = \frac{MB}{AM} = \sqrt{3} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$$

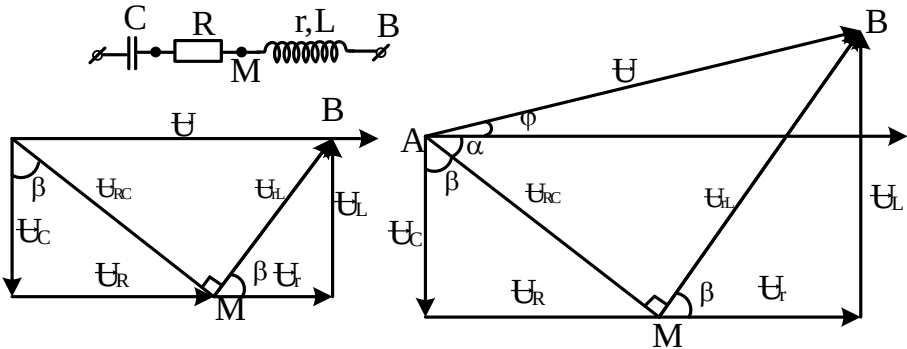
Vì $R = r$ nên $\beta = \alpha \Rightarrow \varphi = \alpha + \beta - 90^\circ = 30^\circ \Rightarrow \cos \varphi = 0,866 \Rightarrow$ Chọn C.



Ví dụ 11: Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm tụ điện C nối tiếp với điện trở R, còn đoạn MB chỉ có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở thuần $r = R$. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều chỉ có tần số góc ω thay đổi được thì điện áp tức thời trên AM và trên MB luôn luôn lệch pha nhau $\pi/2$. Khi $\omega = \omega_1$ thì điện áp trên AM có giá trị hiệu dụng U_1 và trễ pha so với điện áp trên AB một góc α_1 . Khi $\omega = \omega_2$ thì điện áp hiệu dụng trên AM là U_2 và điện áp tức thời trên AM lại trễ hơn điện áp trên AB một góc α_2 . Biết $\alpha_1 + \alpha_2 = \pi/2$ và $U_1 = U_2\sqrt{3}$ Tính hệ số công suất của mạch ứng với ω_1 và ω_2 .

- A. 0,87 và 0,87. B. 0,45 và 0,75. C. 0,75 và 0,45. D. 0,96 và 0,96.

Hướng dẫn



$$U_R = U_r \Rightarrow \begin{cases} \sin \beta = \frac{U_R}{AM} \\ \cos \beta = \frac{U_r}{MB} \end{cases} \Rightarrow \tan \beta = \frac{U_R}{U_r} = \frac{MB}{AM} = \tan \alpha \Rightarrow \beta = \alpha$$

$$\Rightarrow \varphi = 2\alpha - 90^\circ \Rightarrow \cos \varphi = \sin 2\alpha$$

$$\begin{cases} TH_1 : \cos \alpha_1 = \frac{U_1}{U} \\ TH_2 : \cos \alpha_2 = \frac{U_2}{U} = \sin \alpha_1 \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{U_1}{U} \right)^2 + \left(\frac{U_2}{U} \right)^2 = 1 \xrightarrow{u_2 = \frac{U_1}{\sqrt{3}}} \frac{U_1}{U} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow \cos \alpha_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \cos \varphi_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}; \cos \alpha_2 = 0,5 \Rightarrow \cos \varphi_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Kinh nghiệm:

Từ cách giải bài toán ra rút ra công thức giải nhanh: $\cos \varphi_1 = \cos \varphi_2 = \frac{2}{k + k^{-1}}$

Áp dụng $k = \sqrt{3} \Rightarrow \cos \varphi_1 = \cos \varphi_2 = \frac{2}{\sqrt{3} + (\sqrt{3})^{-1}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Chú ý:

* Khi L thay đổi để $U_{L\max}$ thì $\vec{U}_{RC} \perp \vec{U}$ (U_{RC} và U là hai cạnh của tam giác vuông còn $U_{L\max}$ là cạnh huyền, U_R là đường cao thuộc cạnh huyền): $\left(\frac{u_{RC}}{U_{RC}\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u}{U\sqrt{2}}\right)^2 = 1; \frac{1}{U_{RC}^2} + \frac{1}{U^2} = \frac{1}{U_R^2}$

* Khi C thay đổi để $U_{C\max}$ thì $\vec{U}_{RL} \perp \vec{U}$ (U_{RL} và U là hai cạnh của tam giác vuông còn $U_{C\max}$ là cạnh huyền, U_R là đường cao thuộc cạnh huyền): $\left(\frac{u_{RL}}{U_{RL}\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u}{U\sqrt{2}}\right)^2 = 1; \frac{1}{U_{RL}^2} + \frac{1}{U^2} = \frac{1}{U_R^2}$

Vi dụ 12: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp theo thứ tự đó (cuộn cảm thuần). Điện dung C có thể thay đổi được. Điều chỉnh C để điện áp hai đầu C là lớn nhất. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là $100\sqrt{2}$ V. Khi điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là $100\sqrt{2}$ V thì điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa điện trở và cuộn cảm là $-100\sqrt{6}$ V. Tính trị hiệu dụng của điện áp ở hai đầu đoạn mạch AB

A. 50V.

B. 615V

C. 200V.

D. 300V

Hướng dẫn

$$U_{C\max} \Leftrightarrow \vec{U}_{RL} \perp \vec{U} \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{u_{RL}}{U_{RL}\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u}{U\sqrt{2}}\right)^2 = 1 \\ \frac{1}{U_{RL}^2} + \frac{1}{U^2} = \frac{1}{U_R^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{-100\sqrt{6}}{U_{RL}\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{100\sqrt{2}}{U\sqrt{2}}\right)^2 = 1 \\ \frac{1}{U_{RL}^2} + \frac{1}{U^2} = \frac{1}{100^2 \cdot 2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow U = 200(V) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn cảm thuần và một tụ điện biến đổi đặt dưới điện áp xoay chiều ổn định. Khi điện dung của tụ là C_1 thì hệ số công suất của mạch là 0,5 và công suất mạch là 100 W. Khi điện dung của tụ là C_2 thì công suất của mạch là 0,8 và công suất mạch bằng

- A.** 160 W. **B.** 256 W. **C.** 40 W. **D.** 62,5 W.

Bài 2: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R và một cuộn dây mắc nối tiếp. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số f và có giá trị hiệu dụng U không đổi. Điện áp giữa hai đầu của R và giữa hai đầu của cuộn dây có cùng giá trị hiệu dụng và lệch pha nhau góc $\pi/4$. Để hệ số công suất toàn mạch bằng 1 thì người ta phải mắc nối tiếp với mạch một tụ có điện dung C và khi đó công suất tiêu thụ trên mạch là 200 W. Hỏi khi chưa mắc thêm tụ thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng bao nhiêu?

- A.** 100 W. **B.** 150W. **C.** 75 W. **D.** 170,7 W.

Bài 3: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R và cuộn dây mắc nối tiếp. Điện áp giữa trên R và trên cuộn dây có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau góc $\pi/3$. Để hệ số công suất bằng 1 thì người ta phải mắc nối tiếp với mạch 1 tụ có điện dung $100\text{ }\mu\text{F}$ và khi đó công suất tiêu thụ trên mạch là 100 W . Hỏi khi chưa mắc thêm tụ thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng bao nhiêu?

- A. 80W** **B. 75W.** **C. 86,6 W.** **D. 70,7 W.**

Bài 4: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R_1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C , đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R_2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L . Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 120 W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha với điện áp trên AM và trên AB lần lượt là $\pi/3$ và $\pi/12$, công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng

- A.** 60 W. **B.** 160 W. **C.** 90 W. **D.** 180W.

Bài 5: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm: điện trở R, cuộn dây và tụ điện. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 320 W và có hệ số công suất bằng 0,8. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu điện trở và cuộn dây có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau $\pi/3$, công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng

- A.** 75 W. **B.** 375 W. **C.** 90 W. **D.** 180W.

Bài 6: Cho đoạn mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp nhau. Đoạn AM gồm điện trở thuần R_1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C , đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R_2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L . Đặt điện áp xoay chiều có chu kì $T = 2\pi\sqrt{LC}$ và có giá trị hiệu dụng không đổi vào đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất P_1 . Nếu nối tắt hai đầu cuộn cảm thì điện áp hai đầu mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau $\pi/3$, công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng 180 W. Giá trị của P_1 là

- A.** 320 W. **B.** 360 W. **C.** 240W. **D.** 200 W.

Bài 7: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần L , điện trở thuần R và tụ điện C thì công suất tiêu thụ của toàn mạch là P và điện áp hiệu dụng trên các phần tử L , R và C bằng nhau. Nếu nối tắt tụ C thì công suất mà mạch tiêu thụ là

- A.** $P' = P$. **B.** $P' = 2P$. **C.** $P' = 0.5P$. **D.** $P' = P/\sqrt{2}$.

Bài 8: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R, L (thuần cảm), và C đều bằng nhau và bằng 20 V. Khi tụ bị nối tắt thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở bằng:

- A. $30\sqrt{2}$ V B. $10\sqrt{2}$ V. C. 20V. D. 10V.

Bài 9: Một điện trở thuần R, mắc vào mạng điện xoay chiều 100 (V) – 50 (Hz) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó là 2 (A). Mắc điện trở nối trên nối tiếp với một tụ điện rồi mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần rồi mới nối vào mạng điện nói trên thì dòng điện lệch pha với hai đầu đoạn mạch là $\pi/4$. Cường độ hiệu dụng lúc này là

- A. 1A B. $\sqrt{2}$ (A). C. 2(A). D. $2\sqrt{2}$ (A).

Bài 10: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_1 = I_0 \cos(100\pi t + \pi/2)$ (A). Nếu ngắt bỏ tụ điện C (nối tắt) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_2 = I_0 \cos(100\pi t - \pi/6)$ (A). Điện áp hai đầu đoạn mạch là

- A. $u = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)$ (V). B. $u = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6)$ (V).

- C. $u = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)$ (V). D. $u = 60 \cos(100\pi t - \pi/3)$ (V).

Bài 11: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos 100\pi t + \varphi_u$ (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_1 = I_0 \cos(100\pi t - \pi/2)$ (A). Nếu ngắt bỏ cuộn cảm thuần L (nối tắt) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_2 = I_0 \cos(100\pi t + \pi/6)$ (A). Giá trị của φ_u là

- A. $\pi/6$. B. $-\pi/6$. C. $\pi/3$. D. $-\pi/3$.

Bài 12: Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos(100\pi t + \varphi_u)$ (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i = I_0 \cos(100\pi t + \pi/2)$ (A). Nếu ghép nối tiếp thêm một tụ điện vào mạch thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i' = I\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi)$ (A). Giá trị của φ_u là

- A. $\pi/4$. B. $3\pi/4$. C. $-\pi/4$. D. $-\pi/2$.

Bài 13: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch C mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và tụ điện có dung kháng Z_C thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_1 = I_0 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A). Nếu ngắt bỏ tụ điện (nối tắt) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_2 = I_0 \cos(100\pi t - \pi/12)$ (A). Tỉ số Z_L và R bằng

- A. $1/\sqrt{3}$ B. $\sqrt{3}$ C. $1/2$ D. 2

Bài 14: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định. Cường độ dòng điện qua mạch là $i_1 = 3 \sin(100\pi t)$ (A). Nếu tụ C bị nối tắt thì cường độ dòng điện qua mạch là $i_2 = 3 \sin(100\pi t - \pi/3)$ (A). Hệ số công suất trong 2 trường hợp trên lần lượt là

- A. 1 và 0,5. B. bằng nhau bằng $0,5\sqrt{3}$

- C. bằng nhau bằng 0,75. D. bằng nhau bằng 0,5.

Bài 15: Một cuộn dây có điện trở thuần R, có độ tự cảm $L = 1/\pi$ (H) được mắc vào mạng điện 100 (V) – 50 (Hz) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó là $1/\sqrt{2}$ (A). Mắc cuộn dây trên nối tiếp với một tụ điện có điện dung C (với $C < 4 \mu\text{F}$) rồi mắc vào mạng điện 200 (V) – 200 (Hz) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó vẫn là $1/\sqrt{2}$ (A). Điện dung C có giá trị là

- A. 2,18 (μF). B. 1,20 (μF). C. 3,75 (μF). D. 1,40 (μF).

Bài 16: Cho mạch điện RLC, với C thay đổi được và tổng điện trở thuần của mạch là 100 Ω . Điện áp hai đầu mạch điện là $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Khi C tăng 2 lần thì cường độ hiệu dụng vẫn

như cũ nhưng pha ban đầu của dòng điện thay đổi một góc $\pi/2$. Biểu thức cường độ dòng điện trước khi tăng điện dung là

A. $i = 2\cos(100\pi t + \pi/4)$ (A).

B. $i = 2\cos(100\pi t - \pi/4)$ (A).

C. $i = \cos(100\pi t + 3\pi/4)$ (A).

D. $i = \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A).

Bài 17: Cho mạch điện RLC, với C thay đổi được và tổng điện trở thuần của mạch là 50Ω . Điện áp hai đầu mạch điện là $u = 100\cos 100\pi t$ (V). Khi C giảm 2 lần thì cường độ hiệu dụng vẫn như cũ nhưng pha ban đầu của dòng điện thay đổi một góc $2\pi/3$. Biểu thức cường độ dòng điện trước khi giảm điện dung là

A. $i = 2\cos(100\pi t + \pi/3)$ (A).

B. $i = 2\cos(100\pi t - \pi/3)$ (A).

C. $i = \cos(100\pi t - \pi/3)$ (A).

D. $I = \cos(100\pi t + \pi/3)$ (A).

Bài 18: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, tụ điện có dung kháng Z_C và cuộn cảm thuần có cảm kháng $Z_L = 0,5Z_C$. Khi nối hai đầu cuộn cảm một ampe kế có điện trở rất nhỏ thì số chỉ của nó là 1 A và dòng điện qua ampe kế sớm pha so với điện áp hai đầu đoạn AB là $\pi/4$. Nếu thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở rất lớn thì nó chỉ 100 V. Giá trị của R là

A. 50Ω .

B. 158Ω .

C. 100Ω .

D. 30Ω .

Bài 19: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Khi nối hai cực của tụ điện một ampe kế có điện trở rất nhỏ thì số chỉ của nó là 0,5 A và dòng điện qua ampe kế trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn AB là $\pi/6$. Nếu thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở rất lớn thì nó chỉ 100 V và điện áp giữa hai đầu vôn kế trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB một góc $\pi/2$. Giá trị R là

A 150Ω .

B. 200Ω .

C. 250Ω .

D. 300Ω .

Bài 20: Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Lần lượt dùng vôn kế có điện trở rất lớn ăm-pe kế có điện trở không đáng kể mắc song song với tụ thì hệ số công suất của toàn mạch đều bằng $0,5\sqrt{2}$ và số chỉ của vôn kế là 20 V, số chỉ của ăm-pe kế là 0,1 A. Giá trị R là

A. $100\sqrt{3} \Omega$.

B. 200Ω .

C. 150Ω .

D. 100Ω .

Bài 21: Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Lần lượt dùng vôn kế có điện trở rất lớn ăm-pe kế có điện trở không đáng kể mắc song song với tụ thì hệ số công suất của toàn mạch đều bằng $0,5\sqrt{3}$ và số chỉ của vôn kế là 20 V, số chỉ của ăm-pe kế là 0,1 A. Giá trị R là

A. $100\sqrt{3} \Omega$.

B. 200Ω .

C. 150Ω .

D. 100Ω .

Bài 22: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R_1 nối tiếp với cuộn thuần cảm có độ tự cảm L, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R_2 nối tiếp với tụ điện có điện dung C ($R_1 = R_2 = 100 \Omega$). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp $u = 100\sqrt{2}\cos\omega t$ (V). Khi mắc ampe kế có điện trở không đáng kể vào hai đầu đoạn mạch MB thì ampe kế chỉ $0,5\sqrt{2}$ (A). Khi mắc vào hai đầu đoạn mạch MB một vôn kế điện trở rất lớn thì hệ số công suất của mạch đạt giá trị cực đại. số chỉ của vôn kế là

A. $100V$.

B. $50\sqrt{2} V$.

C. $100\sqrt{2} V$.

D. $50V$.

Bài 23: Đặt điện áp xoay chiều $60 V - 50 \text{ Hz}$ vào đoạn mạch nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm. Khi nối hai đầu cuộn cảm một ampe kế có điện trở rất nhỏ thì số chỉ của nó là $\sqrt{3} A$. Nếu thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở rất lớn thì nó chỉ 60 V, đồng thời điện áp tức thời hai đầu vôn kế lệch pha $\pi/3$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB. Tổng trở của cuộn cảm là

A. 40Ω .

B. $40\sqrt{3} \Omega$.

C. $20\sqrt{3}$.

D. 60Ω .

Bài 24: Đặt điện áp xoay chiều $120\text{ V} - 50\text{ Hz}$ vào đoạn mạch nối tiếp AB gồm điện trở thuần R , tụ điện và cuộn cảm. Khi nối hai đầu cuộn cảm một ampe kế có điện trở rất nhỏ thì số chỉ của nó là 2 A . Nếu thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở rất lớn thì nó chỉ 100 V , đồng thời điện áp tức thời hai đầu vôn kế lệch pha góc α ($\cos\alpha = 0,6$) so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB. Tổng trở của cuộn cảm là

- A. 40Ω B. $40\sqrt{3}\Omega$ C. $20\sqrt{3}$ D. 60Ω .

Bài 25: Đặt điện áp xoay chiều $150\text{ V} - 50\text{ Hz}$ vào đoạn mạch nối tiếp AB gồm điện trở thuần R , tụ điện và cuộn cảm. Khi nối hai đầu cuộn cảm một ampe kế có điện trở rất nhỏ thì số chỉ của nó là $15/13\text{ A}$. Nếu thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở rất lớn thì nó chỉ 140 V , đồng thời điện áp tức thời hai đầu vôn kế lệch pha góc α ($\cos\alpha = 0,6$) so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB. Tổng trở của cuộn cảm là

- A. 150Ω B. $40\sqrt{3}\Omega$ C. 140Ω D. 130Ω .

Bài 26: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây có điện trở R_0 . Cho $R = 40\Omega$, $R_0 = 20\Omega$. Khi không nối tắt hai đầu cuộn dây hay nối hai đầu cuộn dây bằng dây nối, dòng điện qua R đều lệch pha $\pi/3$ so với u . Cảm kháng của cuộn dây bằng

- A. $100\sqrt{3}\pi$ B. 60Ω C. $60\sqrt{3}\pi$ D. $80\sqrt{3}\Omega$

Bài 27: (CĐ 2007) Đặt điện áp $u = 125\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) lên hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần $R = 30\Omega$, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm $L = 0,4/\pi\text{ H}$ và ampe kế nhiệt mắc nối tiếp. Biết ampe kế có điện trở không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là

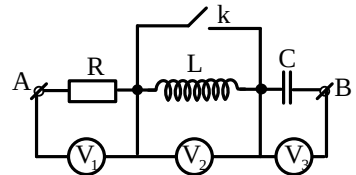
- A. $3,5\text{ A}$ B. $2,0\text{ A}$ C. $2,5\text{ A}$ D. $1,8\text{ A}$.

Bài 28: Một đoạn mạch nối tiếp gồm, hai điện trở R_1, R_2 (trong đó $R_2 = 2R_1$) và cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó một nguồn xoay chiều có biên độ điện áp $U_0 = 100\sqrt{2}\text{ V}$. Dùng vôn kế (có điện trở rất lớn) đo được điện áp của cuộn cảm là 80 V . Nếu mắc vôn kế vào hai đầu điện trở R_1 thì vôn kế sẽ chỉ

- A. $U_1 = 20\text{ V}$ B. $U_1 = 28,3\text{ V}$ C. $U_1 = 60\text{ V}$ D. $U_1 = 40\text{ V}$.

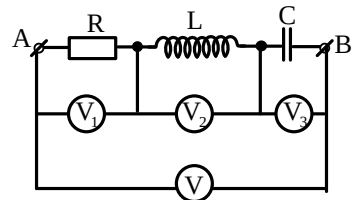
Bài 29: Cho đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ. Cuộn dây là thuần cảm, các vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn. Khi khoá k đang mở. Điều nào sau đây là đúng về quan hệ các số chỉ vôn kế? Biết nếu khoá k đóng thì số chỉ vôn kế V_1 không đổi.

- A. Số chỉ V_3 bằng số chỉ V_1 .
B. Số chỉ V_3 bằng số chỉ V_2 .
C. Số chỉ V_3 lớn gấp 2 lần số chỉ V_2 .
D. Số chỉ V_3 bằng 0,5 lần số chỉ V_2 .



Bài 30: Cho đoạn mạch xoay chiều với cuộn dây thuần cảm như hình vẽ. Các vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn. Điều chỉnh các thông số trong mạch để có sự cộng hưởng khi đó số chỉ các vôn kế luôn luôn bằng nhau là

- A. Số chỉ của V_1, V_3 và V .
B. Số chỉ của V_1 và V_2 .
C. Số chỉ của V_1 và V .
D. Số chỉ của V_1, V_2 và V_3 .



Bài 31: Trong đoạn mạch có 2 phần tử là X và Y mắc nối tiếp. Điện áp xoay chiều đặt vào X nhanh pha $\pi/2$ với điện áp xoay chiều đặt vào phần tử Y và cùng pha với dòng điện trong mạch. Xác định X và Y .

- A. X là điện trở, Y là cuộn dây thuần cảm.

B. Y là tụ điện, X là điện trở.

C. X là điện trở, Y là cuộn dây có điện trở thuần $r \neq 0$.

D. X là tụ điện, Y là cuộn dây thuần cảm.

Bài 32: Trong một đoạn mạch nối tiếp có 2 phần tử là “phần tử 1” và “phần tử 2”. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu của “phần tử 1” chậm pha $\pi/2$ với dòng điện trong mạch còn điện áp xoay chiều giữa hai đầu của “phần tử 2” nhanh pha φ_2 với dòng điện trong mạch, cho $0 < \varphi_2 < \pi/2$.

A. Phần tử 1 là tụ điện, phần tử 2 là cuộn dây thuần cảm.

B. Phần tử 1 là điện trở, phần tử 2 là tụ điện.

C. Phần tử 1 là điện trở, phần tử 2 là cuộn dây có điện trở thuần r khác 0.

D. Phần tử 1 là tụ điện, phần tử 2 là cuộn dây có điện trở thuần r khác 0.

Bài 33: Một mạch điện xoay chiều gồm hộp 1 ghép nối tiếp với hộp 2. Trong hộp 1 có một phần tử, trong hộp 2 có hai phần tử mắc nối tiếp với nhau, các phần tử trong mạch là điện trở R, tụ điện C hoặc cuộn dây thuần cảm L. Điện áp tức thời trên hộp 1 nhanh pha $\pi/2$ với dòng điện trong mạch, còn điện áp tức thời trên hộp 2 chậm pha $\pi/6$ với dòng điện trong mạch.

A. Hộp 1 có điện trở R, hộp 2 có một điện trở và một tụ điện

B. Hộp 1 có điện trở R, hộp 2 có một điện trở và cuộn dây thuần cảm.

C. Hộp 1 có tụ điện, hộp 2 có điện trở và cuộn dây thuần cảm.

D. Hộp 1 có cuộn dây thuần cảm, hộp 2 có điện trở và tụ điện.

Bài 34: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với hộp X. Hộp X gồm 2 phần tử trong số 3 phần tử sau: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Biết điện áp trên X sớm pha $\pi/3$ so với điện áp trên điện trở. Hộp X gồm

A. điện trở R_x và cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp với $Z_L = \sqrt{3}R_x$.

B. điện trở R_x và cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp với $Z_L = R_x / \sqrt{3}$.

C. điện trở R_x và tụ C mắc nối tiếp với $Z_C = \sqrt{3}R_x$.

D. cuộn dây thuần cảm và tụ C mắc nối tiếp với $Z_C = Z_L / \sqrt{3}$.

Bài 35: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với hộp X. Hộp X gồm 2 phần tử trong số 3 phần tử sau: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp trên AB chậm pha $\pi/6$ so với dòng điện trong mạch. Hộp X gồm

A. R và L.

B. L và C sao cho cảm kháng Z_L bằng dung kháng Z_C .

C. L và C.

D. R và C.

Bài 36: Cho mạch điện xoay chiều gồm 2 phần tử X và Y mắc nối tiếp. X hoặc Y là một trong ba yếu tố, R, L, C. Cho biết dòng điện trong mạch trễ pha $\pi/3$ với điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch. Xác định X, Y và quan hệ giữa trị số của chúng.

A. (X) là cuộn dây thuần cảm L, (Y) là điện trở R, $R = Z_L \sqrt{3}$.

B. (X) là tụ điện C, (Y) là điện trở R, $R = Z_C \sqrt{3}$

C. (X) là điện trở R, (Y) là cuộn dây thuần cảm, $Z_L = R \sqrt{3}$.

D. (X) là tụ điện C, (Y) là cuộn dây thuần cảm, $Z_C = R \sqrt{3}$

Bài 37: Một mạch điện xoay chiều $200\sqrt{2}$ V – 50 Hz gồm biến trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung $50/\pi$ (μ F) rồi nối tiếp với hộp kín X. Hộp kín X chỉ là cuộn cảm thuần L hoặc tụ điện C. Điều chỉnh R để công suất toàn mạch cực đại khi đó dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng 2 (A) và sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch. Hộp kín X là:

A. tụ điện có điện dung $50/\pi$ (μ F).

B. cuộn cảm thuần có độ tự cảm $1/\pi$ (H).

C. tụ điện có điện dung $100/\pi$ (μF).

D. cuộn cảm thuần có độ tự cảm $0,5/\pi$ (H).

Bài 38: Mạch điện AB chứa hai trong ba phần tử: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp với nhau. Khi đặt vào AB nguồn điện không đổi có hiệu điện thế bằng 20 (V) thì đo được cường độ dòng điện trong mạch là 0,5 A. Khi mắc vào AB nguồn điện xoay chiều $u = 120\cos 100t$ (V), thì đo được cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,5 A. Đoạn mạch AB chứa

A. R và L, với $R = 10\ \Omega$ và $L = 0,56$ H.

B. R và C, với $R = 40\ \Omega$ và $C = 2,5 \cdot 10^{-4}$ F.

C. R và L hoặc R và C, với $R = 40\ \Omega$ và $L = 0,4$ H hoặc $C = 2,5 \cdot 10^{-4}$ F.

D. R và L, với $R = 40\ \Omega$ và $L = 0,4$ H.

Bài 39: Một đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai hộp nối tiếp X và Y. Hộp kín X gồm một trong ba phần tử điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện mắc nối tiếp. Hộp Y gồm điện trở nối tiếp với tụ điện. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, trên hộp X và trên hộp Y lần lượt là 250V, 200V và 150V. Hộp kín X là

A. cuộn dây cảm thuần.

B. cuộn dây có điện trở khác không,

C. tụ điện.

D. điện trở thuần.

Bài 40: Đặt một điện áp $u = 30\sqrt{2}\cos\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch có 2 phần tử X nối tiếp với Y, trong đó X và Y là 1 trong 3 phần tử sau đây: Điện trở R, tụ điện C và cuộn dây. Biết điện áp hiệu dụng phần tử X là 40 V và trên phần tử Y là 50 V. Biết mạch không cộng hưởng. Hai phần tử X và Y lần lượt là:

A. tụ C và cuộn dây không thuần cảm.

B. cuộn dây không thuần cảm và tụ C.

C. điện trở R và tụ điện C.

D. điện trở R và cuộn dây không thuần cảm.

Bài 41: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện rồi nối tiếp với hộp kín X. Hộp kín X chỉ là một trong ba phần tử điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, trên đoạn RC và trên hộp kín lần lượt là 250 V, 150 V và 200 V. Hộp kín X là:

A. Cuộn dây cảm thuần.

B. Cuộn dây có điện trở khác không,

C. Tụ điện.

D. Điện trở thuần.

Bài 42: Trong mạch điện xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp với phần tử Y. Biết rằng X, Y chứa một hoặc hai trong ba phần tử: điện trở thuần, tụ điện, cuộn dây, mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/3)$ V khi ấy điện áp hiệu dụng trên hai phần tử X, Y đo được lần lượt là $U_X = 100\sqrt{3}$ V và $U_Y = 100$ V điều nào sau đây mô tả không đúng về các khả năng có thể xảy ra đối với Y và X:

A. X chứa cuộn dây và điện trở, Y chứa cuộn dây và điện trở.

B. Y chứa tụ điện và cuộn dây, X chứa điện trở.

C. X chứa tụ điện và điện trở, Y chứa cuộn dây và tụ điện.

D. X chứa tụ điện và điện trở, Y chứa cuộn dây và điện trở.

Bài 43: Đặt điện áp xoay chiều $u = 220\cos(100\pi t - \pi/3)$ (V) vào đoạn mạch AB gồm hộp kín X nối tiếp với tụ điện C. X chỉ chứa một trong ba phần tử hoặc điện trở thuần hoặc cuộn cảm thuần hoặc tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng trên hộp kín và trên tụ C đều bằng $55\sqrt{2}$ (V). Hộp kín X là

A. cuộn dây có điện trở thuần.

B. tụ điện.

C. điện trở.

D. cuộn dây thuần cảm.

Bài 44: Một đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện nối tiếp với hộp kín X. Hộp kín X là một trong ba phần tử điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, trên tụ điện và trên hộp kín lần lượt là 145,6 V, 103,2 V và 248,8 V. Hộp kín X là:

A. Cuộn dây có điện trở thuần.

B. Tụ điện.

C. Điện trở.

D. Cuộn dây thuần cảm.

Bài 45: Một mạch điện xoay chiều gồm, điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần rồi nối tiếp với hộp kín X . Biết tổng trở của mạch được tính bằng biểu thức: $Z = u/i$, trong đó u , i là điện áp tức thời hai đầu mạch và cường độ dòng điện tức thời qua mạch. Hộp kín X có thể là

A. tụ điện.

B. điện trở thuần.

C. cuộn cảm thuần.

D. cuộn cảm.

Bài 46: Một đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử X và Y nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử X và Y lần lượt là $2U$ và U . Hai phần tử đó là

A. cuộn cảm thuần và tụ điện.

B. cuộn cảm và Y là tụ điện,

C. tụ điện và điện trở.

D. điện trở thuần và cuộn cảm.

Bài 47: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở $100\ \Omega$, có cảm kháng $100\sqrt{3}\ \Omega$ nối tiếp với hộp kín X . Tại thời điểm t_1 điện áp tức thời trên cuộn dây cực đại đến thời điểm $t_2 = t_1 + T/12$ (với T là chu kì dòng điện) điện áp tức thời trên hộp kín cực đại. Hộp kín X có thể là

A. cuộn cảm có điện trở thuần.

B. tụ điện nối tiếp với điện trở thuần,

C. cuộn cảm thuần.

D. cuộn cảm thuần nối tiếp với tụ điện.

Bài 48: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở $100\ \Omega$, có cảm kháng $50\sqrt{3}\ \Omega$ nối tiếp với hộp kín X . Tại thời điểm t_1 điện áp tức thời trên cuộn dây cực đại đến thời điểm $t_2 = t_1 + T/6$ (với T là chu kì dòng điện) điện áp tức thời trên hộp kín cực đại. Hộp kín X có thể là

A. cuộn cảm có điện trở thuần.

B. tụ điện nối tiếp với điện trở thuần,

C. điện trở.

D. cuộn cảm thuần nối tiếp với tụ điện.

Bài 49: Một cuộn dây có điện trở thuần $R = 100\ \Omega$ và độ tự cảm $L = 3/\pi$ (H). Mắc nối tiếp với cuộn dây một đoạn mạch X có tổng trở Z_x rồi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng là 120 V , tần số 50 Hz thì thấy dòng điện qua mạch nhanh pha 30° so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch X và có giá trị hiệu dụng $0,3\text{ A}$. Công suất tiêu thụ trên toàn mạch là

A. 30 W .

B. 27 W .

C. $9\sqrt{3}\text{ W}$.

D. $18\sqrt{3}\text{ W}$.

Bài 50: Khi đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp xoay chiều $120\text{ V} - 50\text{ Hz}$ thì thấy dòng điện chạy qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 2 A và trễ pha 60° so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Khi mắc nối tiếp cuộn dây trên với một đoạn mạch điện X rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều như trên thì thấy dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng 1 A và sớm pha 30° so với điện áp hai đầu mạch X . Công suất tiêu thụ trên toàn mạch khi ghép thêm X là

A. 120 W .

B. 300 W .

C. $200\sqrt{2}\text{ W}$.

D. $300\sqrt{3}\text{ W}$.

Bài 51: Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều $u = 250\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5 A và lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch góc 60° . Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3 A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X . Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là:

A. 200 W

B. 300 W .

C. $200\sqrt{2}\text{ W}$.

D. $300\sqrt{3}\text{ W}$.

Bài 52: Dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch có biểu thức: $i = I_0\cos(100\pi t + \pi/4)$ (A). Tại thời điểm $t = 0,06$ (s) dòng có giá trị $0,5$ (A). Cường độ hiệu dụng bằng

A. 1 (A)

B. $\sqrt{2}$ (A).

C. $0,5$ (A)

D. $1/\sqrt{2}$ (A).

Bài 53: Cho một cuộn dây có điện trở thuần $40\ \Omega$ và có độ tự cảm $0,4/\pi$ (H). Đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp xoay chiều có biểu thức: $U = U_0\cos(100\pi t - \pi/2)$ (V). Khi $t = 0$ dòng có giá trị $-2,75\sqrt{2}$ (A). Tính U_0 .

A. 220 (V).

B. $110\sqrt{2}$ (V).

C. $220\sqrt{2}$ (V).

D. $440\sqrt{2}$ (V).

Bài 54: Đặt một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(100\pi t - \pi/2)$ (V) (t đo bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch điện gồm tụ điện có dung kháng 50Ω mắc nối tiếp với điện trở thuần 50Ω . Cường độ dòng điện trong đoạn mạch ở thời điểm $t = 1/1200$ (s) là $2\sqrt{2}$ (A). Tính U_0 .

- A. 220 (V). B. $110\sqrt{2}$ (V). C. $200\sqrt{2}$ (V). D. $100\sqrt{6}$ (V).

Bài 55: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm 1 cuộn dây có điện trở thuần $10\sqrt{3} (\Omega)$ và độ tự cảm $0,1/\pi$ (H) mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung $1/(2\pi)$ (mF). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức: $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Cường độ dòng điện qua mạch khi $t = 1/600$ (s) là:

- A. $+2,5\sqrt{2}$ (A). B. 2,5 (A) C. -2,5 (A) D. $-2,5\sqrt{2}$ (A).

Bài 56: Một mạch điện RLC mắc nối tiếp: điện trở $R = 75 (\Omega)$, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L = 1,25/\pi$ (H), và tụ điện có điện dung $C = 200/\pi$ (μ F). Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch $u = 150\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ (V). Dòng điện tức thời trong mạch tại thời điểm $t = 0,0025$ (s) là:

- A. 2 (A). B. $\sqrt{2}$ (A). C. 1(A). D. $1,5\sqrt{2}$ (A).

Bài 57: Mạch RLC nối tiếp gồm: điện trở thuần $50 (\Omega)$; cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $0,5/\pi$ (H) và tụ điện có điện dung $0,1/\pi$ (mF). Dòng điện qua mạch có dạng biểu thức: $i = 2\cos(100\pi t - \pi/2)$ (A). Điện áp hai đầu mạch ở thời điểm $t = 0,01$ (s) là:

- A. +100 (V). B. $-200\sqrt{2}$ (V). C. -200 (V). D. $+200\sqrt{2}$ (V).

Bài 58: Cho một cuộn dây có điện trở thuần 40Ω và có độ tự cảm $0,4/\pi$ (H). Đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp xoay chiều có biểu thức: $U = U_0 \cos 100\pi t$ (V) (t đo bằng giây). Khi $t = 19/1200$ (s) dòng có giá trị $-2\sqrt{3}$ (A). Tính U_0 .

- A. $160\sqrt{6}$ (V). B. $80\sqrt{6}$ (V). C. $220\sqrt{2}$ (V). D. $160\sqrt{2}$ (V).

Bài 59: Cho một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp theo đúng thứ tự gồm: một điện trở thuần $100\sqrt{3} (\Omega)$, một cuộn thuần cảm có độ tự cảm $1/\pi$ (H) và một tụ điện có điện dung $50/\pi$ (μ F). Biết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch gồm điện trở và cuộn dây là $u_{RL} = 200\cos 100\pi t$ (V). Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch khi $t = 1/600$ (s) là:

- A. $100\sqrt{3}$ (V). B. $100\sqrt{2}$ (V). C. 200 (V). D. 100 (V).

Bài 60: Cho một đoạn mạch gồm điện trở 50Ω nối tiếp với tụ điện có điện dung $63,66 \mu$ F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ (V). Cường độ dòng điện qua đoạn mạch khi $t = 1/300$ (s) là:

- A. 2 (A) B. 1 (A) C. $\sqrt{2}$ (A). D. $\sqrt{3}$ (A).

Bài 61 : Một đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở thuần $R = 80 (\Omega)$, một cuộn dây có điện trở thuần $r = 20 (\Omega)$, có độ tự cảm $L = 0,318$ (H) và một tụ điện có điện dung $C = 15,9$ (μ F). Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch $u = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ (V) (t đo bằng giây). Cường độ dòng điện trong mạch khi $t = 1/300$ (s) là

- A. $\sqrt{3}$ (A). B. $-\sqrt{3}$ (A). C. 1 (A) D. -1 (A)

Bài 62: Đặt điện áp xoay chiều $u = 200.\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 1/\pi$ (H) và điện trở thuần $R = 100 \Omega$. Tại thời điểm $t = 1$ (s) cường độ dòng điện trong mạch là

- A. $-\sqrt{2}$ (A). B. -1(A). C. +1(A). D. $\sqrt{2}$ (A).

Bài 63: Đặt một điện áp xoay chiều $u = 200 \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/2)$ (V) (t đo bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch điện gồm tụ điện có dung kháng 50Ω mắc nối tiếp với điện trở thuần 50Ω . Cường độ dòng điện trong mạch bằng $2\sqrt{3}$ (A) ở thời điểm đầu tiên là

- A. 1/1200 (s). B. 1/240 (s). C. 7,5 (ms). D. 2,5 (ms).

Bài 64: Dòng điện qua đoạn mạch chỉ có cuộn dây với độ tự cảm $1/\pi$ (H) và điện trở 100Ω có biểu thức $i = 2\cos(100\pi t - \pi/6)$ (A). Lần đầu tiên điện áp hai đầu cuộn dây bằng 0 là

- A. 17/1200 (s). B. 1/240 (s). C. 7,5 (ms). D. 2,5 (ms)

Bài 65: Đặt điện áp xoay chiều $u = 200\cos 100\pi t$ (V) (t đo bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 1/\pi$ (H) và điện trở thuần $R = 100 \Omega$. Thời điểm đầu tiên dòng điện trong mạch triệt tiêu là

- A. 25 (μ s). B. 750 (μ s). C. 7,5 (ms). D. 2,5 (ms).

Bài 66: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần R và cảm kháng $Z_L = R\sqrt{3}$ mắc nối tiếp với tụ điện C một điện áp xoay chiều, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu dây và giữa hai bản tụ điện lần lượt là $U_d = 50$ (V) và $U_c = 70$ (V). Khi điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện có giá trị $u_c = 35\sqrt{2}$ (V) và đang tăng thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây có giá trị là

- A. 0. B. $-50\sqrt{2}$ (V). C. 50(V). D. $50\sqrt{2}$ (V).

Bài 67: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần R và cảm kháng $Z_L = R$ mắc nối tiếp với tụ điện C một điện áp xoay chiều, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu dây và giữa hai bản tụ điện lần lượt là $U_d = 50$ (V) và $U_c = 70$ (V). Khi điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện có giá trị $u_c = 70$ (V) và đang giảm thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây có giá trị là

- A. 0. B. $-50\sqrt{2}$ (V). C. 50(V). D. $50\sqrt{2}$ (V).

Bài 68: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần R và cảm kháng $Z_L = R$ mắc nối tiếp với tụ điện C một điện áp xoay chiều, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu dây và giữa hai bản tụ điện lần lượt là $U_d = 50$ (V) và $U_c = 70$ (V). Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây có giá trị $U_{cd} = 50$ (V) và đang giảm thì điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện có giá trị là

- A. 0. B. $-70\sqrt{2}$ (V). C. 50(V). D. $70\sqrt{2}$ (V).

Bài 69: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần R và cảm kháng $Z_L = R$ mắc nối tiếp với tụ điện C một điện áp xoay chiều, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu dây và giữa hai bản tụ điện lần lượt là $U_d = 50$ (V) và $U_c = 70$ (V). Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây có giá trị $U_{cd} = 50$ (V) và đang tăng thì điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện có giá trị là

- A. 0. B. $-70\sqrt{2}$ (V). C. 50(V). D. $70\sqrt{2}$ (V).

Bài 70: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và tụ điện có dung kháng $Z_C = 2Z_L$. Vào một thời điểm khi hiệu điện thế trên điện trở và trên tụ điện có giá trị tức thời tương ứng là 40 V và 30 V thì hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là

- A. 55 V. B. 85 V. C. 50 V. D. 25 V.

Bài 71: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và tụ điện có dung kháng $Z_C = 2Z_L$. Vào một thời điểm điện áp hai đầu đoạn mạch và trên cuộn cảm có giá trị tức thời tương ứng là 80 V và 30 V thì điện áp trên R là

- A. 55 V. B. 110 V. C. 50 V. D. 20 V.

Bài 72: Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh. A, B, C là ba điểm trên đoạn mạch đó. Biểu thức điện áp tức thời trên các đoạn mạch AB, BC lần lượt là: $u_{AB} = 60\cos(100\pi t + \pi/6)$ (V), $u_{BC} = 100\cos(100\pi t + \pi/3)$ (V). Xác định điện áp cực đại giữa hai điểm A, C.

- A. 128 V. B. 130 V. C. 132 V. D. 155 V.

Bài 73: Cho A, M, B là 3 điểm liên tiếp trên một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, biết biểu thức điện áp trên các đoạn AM, MB lần lượt là: $u_{AM} = 40\cos(\omega t + \pi/6)$ (V); $u_{MB} = 50\cos(\pi t + \pi/2)$ (V). Điện áp cực đại giữa hai điểm A,B có giá trị

- A. 60,23 (V). B. 78,1 (V). C. 72,5 (V). D. 90(V).

Bài 74: Đoạn mạch AC có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với $u_{AB} = \cos 100\pi t$ (V) và $u_{BC} = \sqrt{3} \cos(100\pi t - \pi/2)$ (V). Tìm biểu thức hiệu điện thế u_{AC} .

- A. $u_{AC} = \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)$ (V). B. $u_{AC} = 2\cos(100\pi t + \pi/3)$ (V).
C. $u_{AC} = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V). D. $u_{AC} = 2\cos(100\pi t - \pi/3)$ (V).

Bài 75: Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh. A, B, C là ba điểm trên đoạn mạch đó. Biểu thức điện áp tức thời trên các đoạn mạch AB (chứa cuộn dây), AC (chứa tụ nối tiếp với điện trở) lần lượt là: $u_{AB} = 100\sqrt{2} \sin(100\pi t)$ (V), $u_{AC} = 50\sqrt{2} \sin(100\pi t - \pi/3)$ (V). Biểu thức điện áp hiệu dụng giữa hai điểm B, C là

- A. $u_{BC} = 50\sqrt{2} \sin(100\pi t - 5\pi/6)$ (V). B. $u_{BC} = 50\sqrt{2} \sin(100\pi t + \pi/6)$ (V).
C. $u_{BC} = 100\sqrt{2} \sin(100\pi t)$ (V). D. $u_{BC} = 100\sqrt{2} \sin(100\pi t - \pi/6)$ (V).

Bài 76: Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh. A, B, C, D là 4 điểm trên đoạn mạch đó. Biểu thức điện áp tức thời trên các đoạn mạch AB, BC, CD lần lượt là: $u_1 = 150\cos(100\pi t)$ (V), $u_2 = 50\sqrt{3} \cos(100\pi t + \pi/2)$ (V), $u_3 = 100\sqrt{3} \cos(100\pi t + 5\pi/6)$ (V) (t đo bằng giây). Điện áp giữa hai điểm A, D khi $t = 1/600$ (s) là

- A. $-50\sqrt{3}$ V. B. $+50\sqrt{3}$ V. C. 200 V. D. -200 V.

Bài 77: Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh. A, M và B là 3 điểm trên đoạn mạch đó. Biểu thức điện áp tức thời trên các đoạn mạch AM và MB lần lượt là: $u_1 = 120\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V), $u_2 = 120\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)$ (V), (t đo bằng giây). Điện áp giữa hai điểm A, B khi $t = 1/600$ (s) là

- A. $-60\sqrt{6}$ V. B. $+60\sqrt{6}$ V. C. 120 V. D. -200 V.

Bài 78: Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh. A, M và B là 3 điểm trên đoạn mạch đó. Biểu thức điện áp tức thời trên các đoạn mạch AM và MB lần lượt là: $u_1 = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V), $u_2 = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)$ (V), (t đo bằng giây). Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A, B là

- A. $60\sqrt{6}$ V. B. $+60\sqrt{3}$ V. C. 120V. D. 60V.

Bài 79: Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh. A, B, C là ba điểm trên đoạn mạch đó. Biểu thức điện áp tức thời trên các đoạn mạch AB, BC và AC lần lượt là: $u_{AB} = U_{01}\cos(100\pi t + \pi/6)$ (V), $u_{BC} = U_{02}\cos(100\pi t + 2\pi/3)$ (V) và $u_{AC} = 120\cos(100\pi t + \pi/2)$ (V). Giá trị U_{01} và U_{02} lần lượt là

- A. $60\sqrt{3}$ V và 120 V. B. $60\sqrt{3}$ V và 60 V.
C. 60V và $60\sqrt{3}$ V. D. 120 V và $60\sqrt{3}$ V.

Bài 80: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0\cos(100\pi t + \pi/6)$ (V) vào hai đoạn mạch AMB thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt có biểu thức $u_{AM} = U_{01}\cos 100\pi t$ (V) và $u_{MB} = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)$ (V). Giá trị U_0 và U_{01} lần lượt là

- A. $60\sqrt{2}$ V và $60\sqrt{6}$ V. B. $60\sqrt{6}$ V và $60\sqrt{2}$ V.
C. $60\sqrt{2}$ V và $60\sqrt{2}$ V. D. $60\sqrt{6}$ V và $60\sqrt{6}$ V.

Bài 81: Đoạn mạch xoay chiều AB nối tiếp gồm điện trở thuần R , tụ điện C và cuộn cảm thuần L . Gọi u_L , u_C , u_R lần lượt là điện áp tức thời trên L , C và R . Tại thời điểm t_1 các giá trị tức thời $u_L(t_1) = -10\sqrt{3}$ V, $u_C(t_1) = 30\sqrt{3}$ V, $u_R(t_1) = 15$ V. Tại thời điểm t_2 các giá trị tức thời $u_L(t_2) = 20$ V, $u_C(t_2) = -60$ V, $u_R(t_2) = V$. Tính biên độ điện áp đặt vào hai đầu mạch AB?

- A. 50V. B. 60 V. C. 40V. D. $40\sqrt{3}$ V

Bài 82: Đặt điện áp $U = 100\cos(\omega t + \pi/12)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm tụ điện có điện dung C nối tiếp với điện trở R và đoạn MB chỉ có cuộn cảm có điện trở thuần r và có độ tự cảm L . Biết $L = rRC$. Vào thời điểm t_0 , điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng $40\sqrt{3}$ V thì điện áp giữa hai đầu mạch AM là 30 V. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AM có thể là

- A. 50V B. $50\sqrt{3}$ V. C. $25\sqrt{2}$ V. D. $25\sqrt{6}$ V.

Bài 83: Đặt điện áp $u = 100\cos(\omega t + \pi/12)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm tụ điện có điện dung C nối tiếp với điện trở R và đoạn MB chỉ có cuộn cảm có điện trở thuần r và có độ tự cảm L . Biết $L = rRC$. Vào thời điểm t_0 , điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng $40\sqrt{3}$ V thì điện áp giữa hai đầu mạch AM là 30 V. Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM có thể là

- A. $u_{AM} = 50\cos(\omega t - 5\pi/12)$ (V). B. $u_{AM} = 50\cos(\omega t - \pi/4)$ (V).
C. $u_{AM} = 200\cos(\omega t - 5\pi/12)$ (V). D. $u_{AM} = 200\cos(\omega t - \pi/4)$ (V).

Bài 84: Đặt điện áp $u = 100\cos(\omega t + \pi/12)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm tụ điện có điện dung C nối tiếp với điện trở R và đoạn MB chỉ có cuộn cảm có điện trở thuần r và có độ tự cảm L . Biết $L = rRC$. Vào thời điểm t_0 , điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng $40\sqrt{3}$ V thì điện áp giữa hai đầu mạch AM là 30 V. Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có thể là

- A. $u_{MB} = 50\cos(\omega t + \pi/4)$ (V). B. $u_{MB} = 50\cos(\omega t + 5\pi/12)$ (V).
C. $u_{MB} = 50\sqrt{3}\cos(\omega t + t/4)$ (V). D. $u_{MB} = 50\sqrt{3}\cos(\omega t + 5\pi/12)$ (V).

Bài 85: Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện C , còn đoạn MB chỉ có cuộn cảm L . Đặt vào AB một điện áp xoay chiều chỉ có tần số thay đổi được thì điện áp tức thời trên AM và trên MB luôn luôn lệch pha nhau $\pi/2$. Khi mạch cộng hưởng thì điện áp trên AM có giá trị hiệu dụng U_1 và trễ pha so với điện áp trên AB một góc α_1 . Điều chỉnh tần số để điện áp hiệu dụng trên AM là U_2 thì điện áp tức thời trên AM lại trễ hơn điện áp trên AB một góc α_2 . Biết $\alpha_1 + \alpha_2 = \pi/2$ và $U_2 = 0,75U_1$. Tính hệ số công suất của mạch AM khi xảy ra cộng hưởng.

- A. 0,6. B. 0,8. C. 1. D. 0,75.

Bài 86: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C , đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r . Biết $R^2 = r^2 = L/C$ và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM bằng 0,75 điện áp hiệu dụng hai đầu MB. Hệ số công suất của AB là

- A. 0,887 B. 0,960 C. 0,866 D. 0,9754

Bài 87: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C , đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r . Biết $R^2 = r^2 = L/C$ và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM bằng 0,8 điện áp hiệu dụng hai đầu MB. Hệ số công suất AB là

- A. 0,887. B. 0,960. C. 0,866. D. 0,976.

Bài 88: Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm tụ điện C nối tiếp với điện trở R, còn đoạn MB chỉ có cuộn cảm L. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều chỉ có tần số góc ω thay đổi được thì điện áp tức thời trên AM và trên MB luôn luôn lệch pha nhau $\pi/2$. Khi mạch cộng hưởng thì điện áp trên AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng. Khi $\omega = \omega_1$ thì điện áp trên AM có giá trị hiệu dụng U_1 và trễ pha so với điện áp trên AB một góc α_1 . Khi $\omega = \omega_2$ thì điện áp hiệu dụng trên AM là U_2 và điện áp tức thời trên AM lại trễ hơn điện áp trên AB một góc α_2 . Biết $\alpha_1 + \alpha_2 = \pi/2$ và $U_1 = 0,75U_2$. Tính hệ số công suất của mạch ứng với ω_1 và ω_2 .

- A. 0,75 và 0,75. B. 0,45 và 0,75. C. 0,75 và 0,45 D. 0,96 và 0,96.

Bài 89: Đoạn mạch đoạn xoay chiều AB gồm đoạn AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ C và MB là cuộn dây. Biết điện áp trên MB và trên AM luôn vuông pha nhau khi tần số thay đổi. Khi có cộng hưởng thì $U_{AM} = U_{MB}$. Khi tần số là f_1 thì $U_{AM} = U_1$ và trễ pha hơn U_{AB} góc α_1 , khi $f = f_2$ thì $U_{AM} = U_2$ và trễ pha hơn U_{AB} góc α_2 . Nếu $\alpha_1 + \alpha_2 = 90^\circ$ thì hệ số công suất của mạch ứng với f_1 và f_2 lần lượt là

- A. $\cos \varphi_1 = \frac{2U_1U_2}{U_1^2 + U_2^2}; \cos \varphi_2 = \frac{2U_1U_2}{U_1^2 + U_2^2}$. B. $\cos \varphi_1 = \frac{U_1U_2}{U_1^2 + U_2^2}; \cos \varphi_2 = \frac{2U_1U_2}{U_1^2 + U_2^2}$.
C. $\cos \varphi_1 = \frac{2U_1U_2}{U_1^2 + U_2^2}; \cos \varphi_2 = \frac{U_1U_2}{U_1^2 + U_2^2}$. D. $\cos \varphi_1 = \frac{U_1U_2}{U_1^2 + U_2^2}; \cos \varphi_2 = \frac{U_1U_2}{U_1^2 + U_2^2}$.

Bài 90: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp theo thứ tự đó (cuộn cảm thuần). Điện dung C có thể thay đổi được. Điều chỉnh C để điện áp ở hai đầu C là lớn nhất. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là $100\sqrt{3}$ V. Khi điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là $200\sqrt{3}$ V thì điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa điện trở và cuộn cảm là -200 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AB là

- A. $200\sqrt{3}$ V B. 615 B C. 200 V. D. 300 V.

Bài 91: Đoạn mạch AM gồm $R_1L_1C_1$ nối tiếp với đoạn mạch MB gồm $R_2L_2C_2$. Gọi điện áp hiệu dụng trên AB, AM và MB lần lượt là U_{AB} , U_{AM} và U_{MB} . Nếu $U_{AB} = U_{AM} + U_{MB}$ thì phát biểu nào sau là SAI?

- A. Điện áp tức thời hai đầu đoạn AB đồng pha với đoạn MB
B. Điện áp tức thời hai đầu đoạn AM đồng pha với đoạn MB.
C. Hệ số công suất trên đoạn AM bằng hệ số công suất trên đoạn MB.
D. Hệ số công suất trên đoạn AM không bằng hệ số công suất trên đoạn MB.

Bài 92: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm cuộn cảm có điện trở thuần mắc nối tiếp với một hộp kính X chứa 2 trong ba phần tử R, L, C. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch U_{AB} và hai đầu cuộn dây U_1 , hai đầu hộp X là U_2 thỏa mãn $U_{AB} = U_1 + U_2$. Trong hộp X chứa

- A. L và C. B. R và L.
C. Không có phần tử nào thỏa mãn. D. R và C.

Bài 93: Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, mạch có tính cảm kháng. Khi dòng điện trong mạch có giá trị tức thời $i = 0$ thì trong những kết quả sau đây kết quả nào sai về điện áp tức thời 2 đầu mỗi phần tử (u_R , u_L , u_C) và 2 đầu toàn mạch (u).

- A. $u = 0$. B. $u_C = \pm U_{0C}$. C. $u_L = \pm U_{0L}$. D. $U_R = 0$.

1.B	2.D	3.B	4.A	5.B	6.C	7.C	8.B	9.B	10.A
11.B	12.B	13.A	14.B	15.B	16.D	17.C	18.B	19.D	20.D
21.A	22.B	23.C	24.D	25.C	26.A	27.C	28.A	29.D	30.C
31.B	32.D	33.D	34.A	35.D	36.C	37.B	38.D	39.B	40.B
41.B	42.A	43.B	44.D	45.A	46.A	47.A	48.B	49.D	50.A
51.D	52.C	53.C	54.C	55.A	56.B	57.A	58.A	59.A	60.B

61.C	62.C	63.A	64.B	65.C	66.A	67.B	68.A	69.B	70.A
71.B	72.D	73.B	74.D	75.A	76.A	77.B	78.B	79.C	80.B
81.A	82.C	83.B	84.C	85.B	86.B	87.D	88.D	89.A	90.A
91.D	92.B	93.A							

Dạng 7. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ

Đề tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một đại lượng (Z, I, U_R, U_L, U_C, U_{MN}, P...) khi có một yếu tố biến thiên (R, Z_L, Z_C, ω) thông thường xảy ra một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Cho biết số liệu tường minh thì nên dùng chức năng TABLE của máy tính ASIO 570ES và làm theo các bước sau:

- * Từ cơ sở vật lý đề thiết lập hàm số của đại lượng cần tìm max, min theo biến số.
- * Kỹ thuật Casio:
 - + Bấm mode 7 và nhập hàm:
 - + Chọn Start ?; chọn End ?; Step ? ta sẽ được bảng kết quả
 - * Nếu trong bảng kết quả nhận thấy giá trị hàm số tăng đến giá trị cực đại rồi giảm hoặc giảm đến giá trị cực đại rồi tăng thì ta sẽ biết được vị trí cực đại hoặc cực tiểu
 - * Nếu trong bảng kết quả nhận thấy giá trị hàm số luôn tăng hoặc luôn giảm thì ta bấm phím AC để chọn lại Start và End.

Trường hợp 2: Một số đại lượng chưa cho biết số liệu tường minh thì làm theo các bước sau:

Bước 1: Biểu diễn đại lượng cần tìm cực trị là một hàm của biến số thay đổi (R, Z_L, Z_C, ω).

Bước 2: Đề tìm max, min ta thường dùng: Bất đẳng thức Côsi (tìm R để P_{max}) hoặc tam thức bậc 2 (tìm ω, Z_L để U_{Lmax}, tìm ω, Z_C để U_{Cmax}) hoặc đạo hàm khảo sát hàm số để tìm max, min (tìm Z_L để U_{RLmax}, tìm Z_C để U_{RCmax}). Riêng đối với bài toán tìm U_{Lmax} khi L thay đổi hoặc tìm U_{Cmax} khi C thay đổi thì có thể dùng giản đồ véc tơ phối hợp với định lí hàm số sin. Đặc biệt, lần đầu tiên tác giả dùng biến đổi hàm lượng giác để tìm để U_{Lmax} khi L thay đổi và U_{Cmax} khi C thay đổi.

Một bài toán có thể giải theo nhiều cách nhưng thường chỉ có một cách hay và ngắn gọn. Vì vậy, nên tránh tình trạng **"Dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà"**

* Bất đẳng thức Côsi nếu a, b là hai số dương thì

$$a + b \geq 2 \cdot \sqrt{a \cdot b} \Rightarrow \begin{cases} (a + b)_{\min} = 2\sqrt{a \cdot b} \\ (\sqrt{a \cdot b})_{\max} = \frac{a + b}{2} \end{cases} \text{ Dấu "}" xảy ra khi } a = b.$$

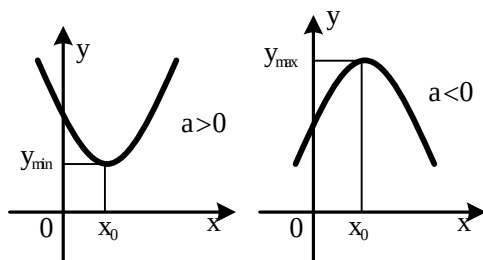
Khi tích 2 số không đổi, tổng nhỏ nhất khi 2 số bằng nhau.

Khi tổng 2 số không đổi, tích 2 số lớn nhất khi 2 số bằng nhau.

$$R + \frac{(Z_L - Z_C)^2}{R} \geq 2|Z_L - Z_C| \text{ dấu "}" xảy ra khi } R = |Z_L - Z_C|$$

$$(R + r) + \frac{(Z_L - Z_C)^2}{(R + r)} \geq 2|Z_L - Z_C|. \text{ Dấu "}" xảy ra khi } R + r = |Z_L - Z_C|$$

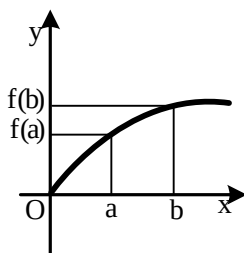
* Tam thức bậc hai: $y = f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$



$a > 0$ thì tại đỉnh Parabol: $x_0 = \frac{-b}{2a}$ có $y_{\min} = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{4ac - b^2}{4a}$

$a < 0$ thì $y_{\max} = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{4ac - b^2}{4a}$ khi $x_0 = -\frac{b}{2a}$

* Đạo hàm khảo sát hàm số:



Hàm số $y = f(x)$ có cực trị khi $f'(x) = 0$

Giải phương trình $f'(x) = 0$

Lập bảng biến thiên tìm cực trị.

Nếu hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên một đoạn $[a, b]$ thì max và min là hai giá trị của hàm tại hai đầu VD: Trong đoạn $[a, b]$:

$f(b)$ lớn nhất.

$f(a)$ nhỏ nhất.

* Biến đổi lượng giác:

$$y = a \cos x + b \sin x = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x \right)$$

$$y = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \varphi_0) \text{ với } \tan \varphi_0 = \frac{b}{a} \quad y_{\max} = \sqrt{a^2 + b^2} \text{ khi } x = \varphi_0$$

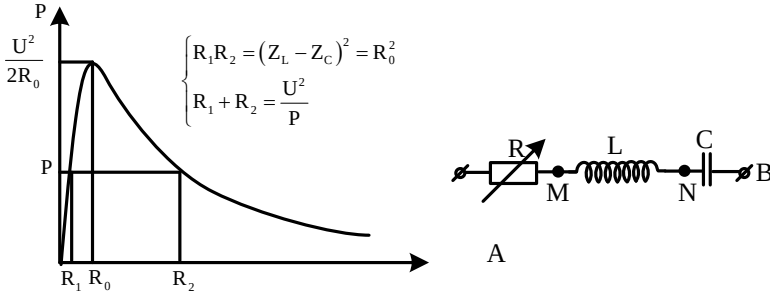
1. Điện trở thuần R thay đổi.

A. R thay đổi liên quan đến cực trị P

* Mạch RLC:

$$P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{U^2}{R + \frac{(Z_L - Z_C)^2}{R}} \leq \frac{U^2}{2|Z_L - Z_C|} \begin{cases} P_{\max} = \frac{U^2}{2|Z_L - Z_C|} \\ R_0 = |Z_L - Z_C| \end{cases}$$

Dạng đồ thị của P theo R:



Để tìm hai giá trị R_1, R_2 có cùng P thì từ $P = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$

$$\Rightarrow R^2 - \frac{U^2}{P} R + (Z_L - Z_C)^2 = 0, \text{ theo định lý Viet: } \begin{cases} R_1 R_2 = (Z_L - Z_C)^2 = R_0^2 \\ R_1 + R_2 = \frac{U^2}{P} \end{cases}$$

Từ đồ thị ta nhận thấy:

$$\begin{cases} R = 0 \Rightarrow P_{\min} = 0 \\ R = R_0 \Rightarrow P_{\max} = \frac{U^2}{2R_0} \\ R = \infty \Rightarrow P_{\min} = 0 \end{cases}$$

Ví dụ 1: (ĐH–2008) Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U , cảm kháng Z_L , dung kháng Z_C (với $Z_C \neq Z_L$) và tần số dòng điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị R_0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại P_m khi đó

A. $R_0 = Z_L + Z_C$. B. $P_m = U^2 / R_0$. C. $P_m = Z_L^2 / Z_C$. D. $R_0 = |Z_L - Z_C|$

Hướng dẫn

$$P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{U^2}{R + \frac{(Z_L - Z_C)^2}{R}} \leq \frac{U^2}{2|Z_L - Z_C|} \begin{cases} P_m = \frac{U^2}{2|Z_L - Z_C|} \Rightarrow \text{Chọn D.} \\ R_0 = |Z_L - Z_C| \end{cases}$$

Ví dụ 2: Cho mạch điện nối tiếp gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm $0,2/\pi$ (H), tụ điện có điện dung $0,1\pi$ (mF) và biến trở R . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số f ($f < 100$ Hz). Thay đổi R đến giá trị 190Ω thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị f là

A. 25 Hz. B. 40 Hz. C. 50 Hz. D. 80 Hz.

Hướng dẫn

$$P_{\max} \Leftrightarrow R = |Z_L - Z_C| \Leftrightarrow |Z_L - Z_C| = 190 \Leftrightarrow \left| 2\pi f \cdot \frac{0,2}{\pi} - \frac{1}{2\pi f \cdot \frac{0,1}{\pi} \cdot 10^{-3}} \right| = 190$$

$$\Rightarrow 0,4f^2 \pm 190f - 5000 = 0 \Rightarrow f = 25(\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Bình luận: Để tránh giải phương trình bậc hai phức tạp ta có thể dùng phương pháp thử như sau:

$$\begin{aligned}
 f = 25(\text{Hz}) &\Rightarrow \omega = 50\pi(\text{rad/s}) \Rightarrow \begin{cases} Z_L = \omega L = 10 \\ Z_C = \frac{1}{\omega C} = 200 \end{cases} \Rightarrow |Z_L - Z_C| = 190(\Omega) \\
 f = 40(\text{Hz}) &\Rightarrow \omega = 80\pi(\text{rad/s}) \Rightarrow \begin{cases} Z_L = \omega L = 16 \\ Z_C = \frac{1}{\omega C} = 125 \end{cases} \Rightarrow |Z_L - Z_C| = 109(\Omega) \\
 f = 50(\text{Hz}) &\Rightarrow \omega = 100\pi(\text{rad/s}) \Rightarrow \begin{cases} Z_L = \omega L = 20 \\ Z_C = \frac{1}{\omega C} = 100 \end{cases} \Rightarrow |Z_L - Z_C| = 80(\Omega) \\
 f = 80(\text{Hz}) &\Rightarrow \omega = 160\pi(\text{rad/s}) \Rightarrow \begin{cases} Z_L = \omega L = 32 \\ Z_C = \frac{1}{\omega C} = 62,5 \end{cases} \Rightarrow |Z_L - Z_C| = 30,5(\Omega)
 \end{aligned}$$

Ví dụ 3: Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ $C = 50/\pi$ (μF); cuộn cảm thuần có độ tự cảm $0,8/\pi$ (H) và biến trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u = 200\cos 100\pi t$ (V) (t đo bằng giây). Để công suất tiêu thụ của mạch cực đại thì giá trị của biến trở và công suất cực đại là

A. 120 Ω và 250 W. B. 120 Ω và 250/3 W.
C. 280 Ω và 250/3 W. D. 280 Ω và 250 W.

Hướng dẫn

Cách 1:
$$\begin{cases} Z_L = \omega L = 80(\Omega) \\ Z_C = \frac{1}{\omega C} = 200(\Omega) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_0 = |Z_L - Z_C| = 120(\Omega) \\ P_{\max} = \frac{U^2}{2R_0} = \frac{250}{3}(\text{W}) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Cách 2: Bài toán này cho số liệu tường minh nên có thể dùng chức năng TABLE của máy tính CASIO để tìm cực đại.

* Cơ sở vật lý:
$$\begin{cases} Z_L = \omega L = 80(\Omega) \\ Z_C = \frac{1}{\omega C} = 200(\Omega) \end{cases} \Rightarrow P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{100^2 \cdot 2 \cdot R}{R^2 + 120^2}$$

x

F(x)

90

80

*Kĩ thuật Casio:

+ Bấm mode 7 và nhập hàm $F_{(x)} = \frac{100^2 \cdot 2x}{x^2 + 120^2}$

+ Chọn Start **0**; chọn End **150**; Step 10 ta sẽ có bảng kế quả

+ Ta nhận thấy: giá trị của hàm đạt cực đại là 83,33 tại $x = 120 \Rightarrow$ Chọn B.

100	81,96
110	83,01
120	83,33
130	83,06

Ví dụ 4: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung $100/\pi$ (μF) nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz. Thay đổi giá trị biến trở thì công suất đạt giá trị cực đại bằng 50 W. Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị:

A. π (H). B. $1/\pi$ (H). C. $2/\pi$ (H). D. $1,5/\pi$ (H).

Hướng dẫn

$$Z_C = \frac{1}{\omega C} = 100(\Omega) \Rightarrow P_{\max} = \frac{U^2}{2|Z_L - Z_C|} \Rightarrow 50 = \frac{100^2}{2|Z_L - 100|} \Rightarrow L = \frac{2}{\pi}(\text{H}) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 5: Cho một đoạn mạch nối tiếp gồm một cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung không đổi và một biến trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Thay đổi R thấy khi $R = 24 \Omega$ công suất tiêu thụ cực đại trong đoạn mạch là 200 W. Khi $R = 18\Omega$ thì mạch tiêu thụ công suất bằng

- A. 288 W. B. 168 W. C. 192 W. D. 144 W .

Hướng dẫn

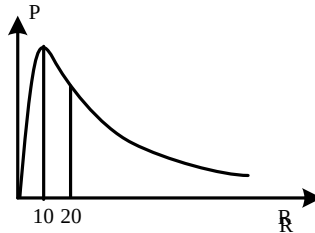
$$\begin{cases} Z_0 = |Z_L - Z_C| = 24(\Omega) \\ P_{\max} = \frac{U^2}{2R_0} \Rightarrow \frac{U^2}{2 \cdot 24} = 200 \Rightarrow U = 40\sqrt{6}(\text{V}) \end{cases}$$

$$P = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{9600 \cdot 18}{18^2 + 24^2} = 192(\text{W}) \text{ Chọn C}$$

Ví dụ 6: Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp. Trong đó, $L = 0,2/\pi$ (H), $C = 1/\pi$ (mF), R là một biến trở với giá trị ban đầu $R = 20 \Omega$. Mạch được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số $f = 50$ (Hz). Khi điều chỉnh biến trở để điện trở tăng dần thì công suất của trên mạch sẽ:

- A. ban đầu tăng dần sau đó giảm dần. B. tăng dần.
C. ban đầu giảm dần sau đó tăng dần. D. giảm dần.

Hướng dẫn



$$Z_L = \omega L = 20(\Omega); Z_C = \frac{1}{\omega C} = 10(\Omega)$$

$$P_{\max} \Leftrightarrow R_0 = |Z_L - Z_C| = 10(\Omega)$$

Lúc đầu $R = 20(\Omega)$ rồi tăng dần thì càng ngày càng xa giá trị cực đại nên P giảm dần

$\Rightarrow$ Chọn D

Ví dụ 7: Cho một đoạn mạch RLC có R thay đổi, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và điều chỉnh $R = R_0$ để công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại. Khi đó điện áp hiệu dụng trên hai đầu của R là 45 V. Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R khi điều chỉnh $R = 2R_0$.

- A. 56,92 V. B. 52,96 V. C. 62,59 V. D. 69,52 V.

Hướng dẫn

$$* \text{ Khi } R = R_0 : P_{\max} \Leftrightarrow R_0 = |Z_L - Z_C| \Rightarrow |U_L - U_C| = U_{R_0} = 45(\text{V})$$

$$\Rightarrow U = \sqrt{U_{R_0}^2 - (U_L - U_C)^2} = 45\sqrt{2}(\text{V}) \text{ (Giá trị này không thay đổi !)}$$

* Khi $R = 2R_0 \Rightarrow |Z_L - Z_C| = \frac{R}{2} \Rightarrow |U'_L - U'_C| = \frac{U'_R}{2}$ mà $U^2 = U_R'^2 + (U'_L - U'_C)^2$ nên:

$$45^2 \cdot 2 = U_R'^2 + \frac{U_R'^2}{4} \Rightarrow U'_R = 18\sqrt{10} \approx 56,92(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 8: (ĐH–2008) Đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t)$ (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng

- A. 0,85. B. 0,5. C. 1. D. $1/\sqrt{2}$.

Hướng dẫn

$$P_{\max} \Leftrightarrow R_0 = |Z_L - Z_C| \Rightarrow \cos \varphi = \frac{R_0}{\sqrt{R_0^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Bình luận thêm:

$$\tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R_0} = \pm 1 \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{4} \Rightarrow \text{Lúc này dòng điện lệch pha so với điện áp } \pi/4.$$

$$I = \frac{U}{\sqrt{R_0^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{R_0 \sqrt{2}}$$

$$U^2 = U_{R_0}^2 + (U_L - U_C)^2 \Rightarrow U_{R_0} = |U_L - U_C| = \frac{U}{\sqrt{2}}$$

Ví dụ 9: Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R , cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 200Ω và tụ điện có dung kháng 100Ω . Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t$. Xác định giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch 40 W .

- A. 100Ω hoặc 150Ω . B. 100Ω hoặc 50Ω
C. 200Ω hoặc 150Ω . D. 200Ω hoặc 50Ω .

Hướng dẫn

$$P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \Rightarrow 40 = \frac{100^2 R}{R^2 + 100^2} \Rightarrow \begin{cases} R_1 = 200(\Omega) \\ R_2 = 50(\Omega) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 10: (CĐ–2009) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là $40\sqrt{5} \Omega$. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R_1 và R_2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch lần lượt là P_1 và $P_2 = 2P_1$. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi $R = R_1$ bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi $R = R_2$. Các giá trị R_1 và R_2 là

- A. $R_1 = 50 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$. B. $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 250 \Omega$.
C. $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 160 \Omega$. D. $R_1 = 25 \Omega$, $R_2 = 160 \Omega$.

Hướng dẫn

$$P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + Z_C^2} \xrightarrow{P_2 = 2P_1} \frac{U^2 R_2}{R_2^2 + Z_C^2} = 2 \frac{U^2 R_1}{R_1^2 + Z_C^2}$$

$$U_C = IZ_C = \frac{UZ_C}{\sqrt{R^2 + Z_C^2}} \xrightarrow{U_{C1} = 2U_{C2}} \frac{UZ_C}{\sqrt{R_1^2 + Z_C^2}} = \frac{2UZ_C}{\sqrt{R_2^2 + Z_C^2}} \Rightarrow R_2^2 + Z_C^2 = 4(R_1^2 + Z_C^2)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_1 = 20(\Omega) \\ R_2 = 160(\Omega) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 11: Một mạch điện gồm tụ điện C, một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp $u = 100\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V). Khi để biến trở ở giá trị R_1 hoặc R_2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau. Nếu $R_1 + R_2 = 100 \Omega$, thì giá trị công suất đó bằng

A. 50 W.

B. 200 W.

C. 400 W.

D. 100 W.

Hướng dẫn

$$P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \Rightarrow R^2 - \frac{U^2}{P} + (Z_L - Z_C)^2 = 0 \Rightarrow R_1 + R_2 = \frac{U^2}{P}$$

$$\Rightarrow P = \frac{U^2}{R_1 + R_2} = 100(W) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Chú ý: Khi có hai giá trị R_1 và R_2 để có cùng P thì có thể giải nhanh khi dựa vào:

$$\begin{cases} R_1 R_2 = (Z_L - Z_C)^2 = R_0^2 \\ R_1 + R_2 = \frac{U^2}{P} \end{cases} \quad \text{và} \quad P_{\max} = \frac{U^2}{2R_0}$$

Ví dụ 12: (CĐ-2010) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos \omega t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một biến trở R. Ứng với hai giá trị $R_1 = 20\Omega$ và $R_2 = 80\Omega$ thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400 W. Giá trị của U là

A. 400 V.

B. 200 V.

C. 100 V.

D. $100\sqrt{2}$ V

Hướng dẫn

$$\begin{cases} R_1 R_2 = Z_L^2 \\ R_1 + R_2 = \frac{U^2}{P} \end{cases} \Rightarrow U = \sqrt{P(R_1 + R_2)} = 200(V) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 13: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch AB nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện. Thay đổi R thì mạch tiêu thụ cùng một công suất ứng với hai giá trị của biến trở là $R_1 = 90 \Omega$ và $R_2 = 160 \Omega$. Hệ số công suất của mạch AB ứng với R_1 và R_2 lần lượt là

A. 0,6 và 0,75.

B. 0,6 và 0,8.

C. 0,8 và 0,6.

D. 0,75 và 0,6.

Hướng dẫn

$$R_1 R_2 = (Z_L - Z_C)^2 \begin{cases} \cos \varphi_1 = \frac{R_1}{\sqrt{R_1^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{R_1}{\sqrt{R_1^2 + R_1 R_2}} = 0,6 \\ \cos \varphi_2 = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + R_1 R_2}} = 0,8 \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 14: Một mạch điện AB gồm một tụ điện C, một cuộn cảm L thuần cảm kháng và một biến trở R được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều $u = 120\sqrt{2}\cos 120\pi t$ (V). Biết rằng ứng với hai giá trị của biến trở: $R_1 = 18 \Omega$ và $R_2 = 32 \Omega$ thì công suất tiêu thụ trên AB là như nhau. Công suất đoạn mạch AB không thể nhận giá trị:

A. $P = 72$ W.

B. $P = 288$ W.

C. $P = 144$ W.

D. $P = 576$ W.

Hướng dẫn

Từ $R_1 R_2 = (Z_L - Z_C)^2 = R_0^2$ và $P_{\max} = \frac{U^2}{2R_0}$ suy ra:

$$P_{\max} = \frac{U^2}{2\sqrt{R_1 R_2}} = 300(W) \Rightarrow P < 300(W) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 15: Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $0,5/\pi$ (H) và tụ điện có điện dung $0,1/\pi$ (mF). Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch $u = U\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V). Khi thay đổi R , ta thấy có hai giá trị khác nhau của biến trở là R_1 và R_2 thì công suất tiêu thụ của mạch đều là P . Chọn kết luận đúng.

- A. $R_1 R_2 = 5000\Omega^2$. B. $R_1 + R_2 = 2U^2 / P$.
C. $P \leq U^2 / 100$. D. $P < U^2 / 100$.

Hướng dẫn

$$Z_L = \omega L = 50(\Omega); Z_C = \frac{1}{\omega C} = 100(\Omega)$$

$$R_1 R_2 = (Z_L - Z_C)^2 = 2500(\Omega^2) \Rightarrow P_{\max} = \frac{U^2}{2|Z_L - Z_C|} = \frac{U^2}{100}$$

$$R_1 + R_2 = \frac{U^2}{P} \Rightarrow P < \frac{U^2}{100} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 16: Mạch điện xoay chiều gồm một biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. Thay đổi R ta thấy với hai giá trị $R = 45(\Omega)$ hoặc $R_2 = 80\Omega$ thì mạch tiêu thụ công suất đều bằng 80W. Khi thay đổi R thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại bằng

- A. 250 W. B. $80\sqrt{2}$ W C. 100 W. D. $250\sqrt{3}$ W.

Hướng dẫn

$$\text{Từ } \begin{cases} R_1 R_2 = (Z_L - Z_C)^2 = R_0^2 \\ R_1 + R_2 = \frac{U^2}{P} \end{cases} \text{ và } P_{\max} = \frac{U^2}{2R_0} \text{ suy ra:}$$

$$P_{\max} = \frac{P(R_1 + R_2)}{2\sqrt{R_1 R_2}} = \frac{80(45 + 80)}{2\sqrt{45 \cdot 80}} = \frac{250}{3}(W) \Rightarrow \text{Chọn D}$$

Ví dụ 17: Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C , một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Khi $R = 24 \Omega$ thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại là 300 W. Khi để biến trở ở giá trị 18Ω hoặc 32Ω thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau và giá trị đó bằng

- A. 288 W. B. 144 W. C. 240 W. D. 150 W.

Hướng dẫn

$$\text{Từ } \begin{cases} R_1 R_2 = (Z_L - Z_C)^2 = R_0^2 \\ R_1 + R_2 = \frac{U^2}{P} \end{cases} \text{ và } P_{\max} = \frac{U^2}{2R_0} \text{ suy ra } P = \frac{2P_{\max}\sqrt{R_1 R_2}}{R_1 + R_2} = 288(W)$$

$\Rightarrow$ Chọn A.

Ví dụ 18: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp với R là biến trở. Khi $R_1 = 40 \Omega$ hoặc $R_2 = 10 \Omega$ thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Khi $R = R_0$ thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch

đạt giá trị lớn nhất, và cường độ dòng điện qua mạch $i = 2 \cos(100\pi t + \pi/12)$ (A). Điện áp hai đầu đoạn mạch có thể có biểu thức

A. $u = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t + 7\pi/12)$ (V).

B. $u = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t - 5\pi/12)$ (V).

C. $u = 40\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6)$ (V).

D. $u = 40 \cos(100\pi t + \pi/3)$ (V).

Hướng dẫn

Từ $R_1 R_2 = (Z_L - Z_C)^2 = R_0^2 \Rightarrow R_0 = \sqrt{R_1 R_2} = 20(\Omega)$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos \varphi = \frac{R_0}{\sqrt{R_0^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{4} \\ Z = \sqrt{R_0^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 20\sqrt{2}\Omega \Rightarrow U_0 = I_0 Z = 40\sqrt{2} \end{cases}$$

+ Khi $\varphi = -\frac{\pi}{4} \Rightarrow u = 40\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{4}\right)$ (V)

+ Khi $\varphi = +\frac{\pi}{4} \Rightarrow u = 40\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{4}\right)$ (V)

$\Rightarrow$ Chọn C.

Ví dụ 19: Mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử, điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện trở R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều $u = 120\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Điều chỉnh R, khi $R = R_1 = 18 \Omega$ thì công suất trên mạch là P_1 , khi $R = R_2 = 8 \Omega$ thì công suất P_2 , biết $P_1 = P_2$ và $Z_C > Z_L$. Khi $R = R_3$ thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch khi $R = R_3$ là

A. $i = 10\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A).

B. $i = 10\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ (A).

C. $i = 10 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A).

D. $i = 10 \cos(100\pi t - \pi/4)$ (A).

Hướng dẫn

$$R_3 = |Z_L - Z_C| = \sqrt{R_1 R_2} = 12(\Omega) \Rightarrow \begin{cases} \tan \varphi_3 = \frac{Z_L - Z_C}{R_3} = -1 \Rightarrow \varphi_3 = -\frac{\pi}{4} \\ I_{03} = \frac{U_0}{Z_3} = \frac{U_0}{\sqrt{R_1^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = 10(A) \end{cases}$$

$\Rightarrow i = 10 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$ (A) $\Rightarrow$ Chọn C.

Chú ý:

1) Khi có hai giá trị R_1 và R_2 để $P_1 = P_2 = P$ thì $\begin{cases} R_1 R_2 = (Z_L - Z_C)^2 = R_0^2 \\ R_1 + R_2 = \frac{U^2}{P} \end{cases}$

$\Rightarrow \frac{Z_L - Z_C}{R_1} \cdot \frac{Z_L - Z_C}{R_2} = 1 \Rightarrow \tan \varphi_1 + \tan \varphi_2 = 1 \Rightarrow \varphi_1 + \varphi_2 = \pm \frac{\pi}{2}$

2) Đảo lại: Nếu $\varphi_1 + \varphi_2 = \pm \frac{\pi}{2}$ thì $P_1 = P_2 = P = \frac{U^2}{R_1 + R_2}$

Ví dụ 20: Cho mạch điện có 2 phần tử mắc nối tiếp là tụ C và biến trở R. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện qua mạch ứng với các giá trị $R_1 = 270 \Omega$ và $R_2 = 480 \Omega$ của R là φ_1 và φ_2 . Biết $|\varphi_1 + \varphi_2| = \pi/2$. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là 150 V. Gọi P_1 và P_2 là công suất của mạch ứng với R_1 và R_2 . Tính P_1 và P_2 .

A. $P_1 = 40 \text{ W}; P_2 = 40 \text{ W}$.

B. $P_1 = 50 \text{ W}; P_2 = 40 \text{ W}$.

C. $P_1 = 40 \text{ W}; P_2 = 50 \text{ W}$.

D. $P_1 = 30 \text{ W}; P_2 = 30 \text{ W}$.

Hướng dẫn

Vì $\varphi_1 + \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ nên $P_1 = P_2 = P = \frac{U^2}{R_1 + R_2} = \frac{150^2}{270 + 480} = 30(\text{W}) \Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 21: Cho mạch điện tần số 50 Hz mắc nối tiếp gồm tụ $C = 0,5/\pi \text{ mF}$, cuộn cảm thuần L và biến trở R. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện qua mạch ứng với các giá trị $R_1 = 9 \Omega$ và $R_2 = 16 \Omega$ của R là φ_1 và φ_2 . Biết $|\varphi_1 + \varphi_2| = \pi/2$ và mạch có tính dung kháng.

Tính L.

A. $0,2/\pi \text{ H}$.

B. $0,08/\pi \text{ H}$.

C. $0,8/\pi \text{ H}$.

D. $0,02/\pi \text{ H}$.

Hướng dẫn

Tính: $Z_C = \frac{1}{\omega C} = 20(\Omega)$

Từ $P = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \Rightarrow R^2 - \frac{U^2}{P} R + (Z_L - Z_C)^2 = 0$

Theo định lý Viet:

$$R_1 R_2 = (Z_L - Z_C)^2 \Leftrightarrow \frac{Z_L - Z_C}{R_1} \cdot \frac{Z_L - Z_C}{R_2} = 1 \Leftrightarrow \tan \varphi_1 \tan \varphi_2 = 1 \Leftrightarrow \varphi_1 + \varphi_2 = \pm \frac{\pi}{2}$$

Theo bài ra: $Z_C - Z_L = \sqrt{R_1 R_2} \Rightarrow 20 - Z_L = \sqrt{9 \cdot 16}$

$$\Rightarrow Z_L = 8(\Omega) \Rightarrow L = \frac{Z_L}{\omega} = \frac{0,08}{\pi}(\text{H}) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 22: Mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử, điện trở thuần R thay đổi được, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định. Điều chỉnh $R = R_0$ thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại và biểu thức dòng điện trong mạch là $i = 2\sqrt{2} \cos(\omega t + \pi/3)$ (A). Khi $R = R_1$ thì công suất trên mạch là P và biểu thức dòng điện trong mạch là $i_1 = \sqrt{2} \cos(\omega t + \alpha)$ (A). Khi $R = R_2$ thì công suất tiêu thụ trong mạch vẫn là P. Hãy viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch lúc này.

A. $i_2 = 10\sqrt{2} \cos(\omega t + \pi/6)$ (A).

B. $i_2 = \sqrt{2} \cos(\omega t - \pi/6)$ (A).

C. $i_2 = \sqrt{14} \cos(\omega t + 0,198\pi)$ (A).

D. $i_2 = \sqrt{14} \cos(\omega t + 5\pi/12)$ (A).

Hướng dẫn

Không làm mất tính tổng quát, giả sử $Z_L > Z_C$. Khi đó điện áp luôn sớm pha hơn dòng điện.

* Khi $R = R_0$ thì $P_{\max} \Rightarrow R_0 = Z_L - Z_C \Rightarrow \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R_0} = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$. Lúc này dòng điện trễ

pha so với điện áp là $\pi/4$ và $U_0 = I_0 \sqrt{R_0^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 4R_0$ nên biểu thức:

$$u = 4R_0 \cos(\omega t + \pi/3 + \pi/4)(V) = 4R_0 \cos(\omega t + 7\pi/12)(V)$$

$$* \text{ Khi } R = R_1 \text{ thì } I_{01} = \frac{U_0}{\sqrt{R_1^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{4R_0}{\sqrt{R_1^2 + R_0^2}} = \sqrt{2} \Rightarrow R_1 = R_0 \sqrt{7}$$

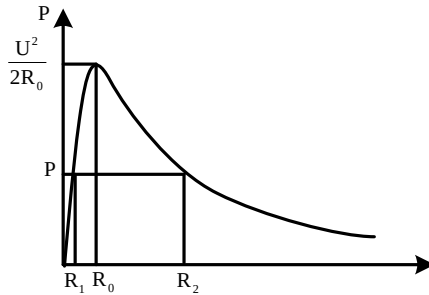
* Vì $R = R_2$ thì công suất tiêu thụ cũng là P nên $R_1 R_2 = R_0^2$.

$$\text{Từ } R_1 R_2 = R_0^2 \text{ suy ra } R_2 = \frac{R_0}{\sqrt{7}} \Rightarrow I_{02} = \frac{U_0}{\sqrt{R_2^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{4R_0}{\sqrt{\frac{R_0^2}{7} + R_0^2}} = \sqrt{14} (A)$$

$$\tan \varphi_2 = \frac{Z_L - Z_C}{R_2} = \frac{R_0}{R_0 / \sqrt{7}} = \sqrt{7} \Rightarrow \varphi_2 = 0,385\pi$$

$$i_2 = \sqrt{14} \cos(\omega t + 7\pi/12 - 0,385\pi) = \sqrt{14} \cos(\omega t + 0,198\pi)(A) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Chú ý: Để so sánh công suất tỏa nhiệt ta có thể dùng đồ thị P theo R . Dựa vào đồ thị ta sẽ thấy:



* R càng gần R_0 thì công suất càng lớn, càng xa R_0 thì công suất càng bé ($R_0 = Z_L - Z_C$)

$$* P_1 = P_2 = P \text{ thì } R_0 = |Z_L - Z_C| = \sqrt{R_1 R_2}$$

$$\begin{cases} R_3 \in (R_1; R_2) \Rightarrow P_3 > P \\ R_3 \notin [R_1; R_2] \Rightarrow P_3 < P \end{cases}$$

Ví dụ 23: Một mạch điện xoay chiều gồm điện C , một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Khi R thay đổi thì công suất tỏa nhiệt cực đại là $P_{\max}$. Khi để biến trở ở giá trị lần lượt là 18Ω , 32Ω và 20Ω thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lần lượt là P_1 , P_2 và P_3 . Nếu $P_1 = P_2 = P$ thì

$$\text{A. } P_3 > P.$$

$$\text{B. } P_3 = P_{\max}$$

$$\text{C. } P_3 < P.$$

$$\text{D. } P_3 = P.$$

Hướng dẫn

Vì $R_3 \in (R_1; R_2) \Rightarrow P_3 > P \Rightarrow \text{Chọn A.}$

Chú ý:

1) Để so sánh P_3 và P_4 ta có thể dùng phương pháp “giăng dây” như sau: Từ P_3 kẻ đường song song với trục hoành nếu P_4 trên dây thì $P_4 > P_3$ và nếu dưới dây thì $P_4 < P_3$.

2) Để tìm công suất lớn nhất trong so các công suất đã cho, ta chỉ cần so sánh hai giá trị gần đỉnh nhất bằng phương pháp “giăng dây

Ví dụ 24: Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C, một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Khi R lần lượt bằng 18 Ω, 20 Ω, 22 Ω, 26,5 Ω, 27 Ω, và 32 Ω thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lần lượt là P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 và P_6 . Nếu $P_1 = P_6$ thì trong các giá trị công suất nói trên **giá trị lớn nhất** là

A. P_4 .

B. P_3 .

C. P_2 .

D. P_5 .

Hướng dẫn

$$\text{Vị trí đỉnh: } R = \sqrt{R_1 R_6} = 24(\Omega)$$

Vì R càng gần R_0 thì P càng lớn nên chỉ cần so sánh công suất ứng với R_3 và R_4 nằm gần R_0 nhất và hai phía đối với R_0

Để so sánh P_3 và P_4 ta dùng phương pháp “giăng dây”. Từ P_3 kẻ đường song song với trục hoành và nhận thấy P_4 nằm dưới đây nên $P_4 < P_3 \Rightarrow$ Chọn B.

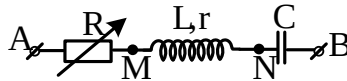
$$(R_0^2 = R_3 R_4 \Rightarrow 24^2 = 22 \cdot R_4 \Rightarrow R_4 = 26,2)$$

$$\Rightarrow R_4 \notin [R_3; R_4] \Rightarrow P_3 > P_4$$

Chú ý: Khi cuộn dây có điện trở thuần có công suất tiêu thụ trên R và cả r.

$$P_r = I^2 r = \frac{U^2 r}{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} \leq \frac{U^2 r}{r^2 + (Z_L - Z_C)^2} \begin{cases} P_{r \max} = \frac{U^2 r}{r^2 + (Z_L - Z_C)^2} \\ R_{0r} = 0 \end{cases}$$

$$P_R = I^2 R = \frac{U^2 R}{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}$$



$$P_R = \frac{U^2}{R + \frac{r^2 + (Z_L - Z_C)^2}{R} + 2r} \leq \frac{U^2}{2\sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2} + 2r} \begin{cases} P_{R \max} = \frac{U^2}{2R_{0R} + 2r} \\ R_{0R} = \sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2} \end{cases}$$

$$P = I^2 (R+r) = \frac{U^2 (R+r)}{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{U^2}{(R+r) + \frac{(Z_L - Z_C)^2}{(R+r)}} \quad (\text{xét } r < |Z_L - Z_C|)$$

$$P = \frac{U^2}{(R+r) + \frac{(Z_L - Z_C)^2}{(R+r)}} \leq \frac{U^2}{2|Z_L - Z_C|} \begin{cases} P_{\max} = \frac{U^2}{2|Z_L - Z_C|} \\ R_0 + r = |Z_L - Z_C| \end{cases}$$

Nếu hai giá trị R_1, R_2 có cùng P thì từ: $P = \frac{U^2 (R+r)}{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}$

$$\Rightarrow (R+r)^2 - \frac{U^2}{P}(R+r) + (Z_L - Z_C)^2 = 0$$

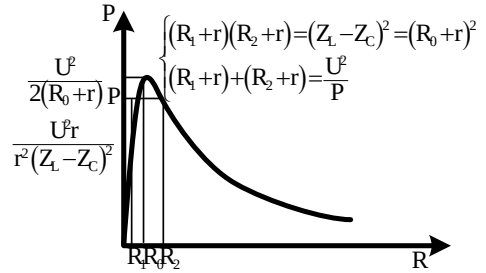
Theo định lý Viet:

$$\begin{cases} (R_1+r)(R_2+r) = (Z_L - Z_C)^2 = (R_0+r)^2 \\ (R_1+r) + (R_2+r) = \frac{U^2}{P} \end{cases}$$

Dạng đồ thị của P theo R

Từ đồ thị ta nhận thấy :

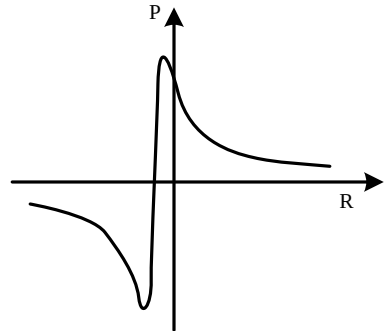
$$\begin{cases} R=0 \Rightarrow P = \frac{U^2 r}{r^2 + (Z_L - Z_C)^2} \\ R=\infty \Rightarrow P_{\max} = 0 \\ R=R_0 \Rightarrow P_{\max} = \frac{U^2}{2(R_0+r)} \end{cases}$$



* Trong trường hợp $r > |Z_L - Z_C|$ thì đồ thị P theo

R có dạng như hình bên. Từ đồ thị ta nhận thấy:

$$\begin{cases} R=0 \Rightarrow P_{\max} = \frac{U^2 r}{r^2 + (Z_L - Z_C)^2} \\ R=\infty \Rightarrow P_{\min} = 0 \end{cases}$$



Ví dụ 25: Một mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm biến trở R , cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở thuần r và tụ điện có điện dung C . Điều chỉnh biến trở để $R = r$ thì đúng lúc công suất tiêu thụ của mạch cực đại. Tỉ số giữa điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch cuộn dây-tụ điện và điện áp hiệu dụng trên toàn mạch lúc này là

A. $0,25\sqrt{10}$

B. $1/\sqrt{2}$

C. $\sqrt{2}/4$

D. $0,5\sqrt{10}$.

Hướng dẫn

$$P = I^2 (R+r) = \frac{U^2 (R+r)}{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{U^2}{(R+r) + \frac{(Z_L - Z_C)^2}{(R+r)}}$$

$$P_{\max} \Leftrightarrow (R+r) = |Z_L - Z_C|$$

$$U_{rLC} = I Z_{rLC} = \frac{U \sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2}}{\sqrt{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U \sqrt{5}}{2\sqrt{2}} = 0,25\sqrt{10} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 26: Cho mạch điện xoay chiều RLC với R là biến trở và cuộn dây có điện trở thuần $r = 10 \Omega$. Khi $R = 15 \Omega$ hoặc $R = 39 \Omega$ công suất của toàn mạch là như nhau. Để công suất toàn mạch cực đại thì R bằng

- A. 27Ω . B. 25Ω C. 32Ω . D. 36Ω .

Hướng dẫn

$$(R_1 + r)(R_2 + r) = (Z_L - Z_C)^2 = (R_0 + r)^2$$

$$R_0 + 10 = \sqrt{(15 + 10)(39 + 10)} \Rightarrow R_0 = 25(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 27: Cho mạch điện nối tiếp gồm tụ điện, cuộn dây có điện trở 10Ω và biến trở R. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện qua mạch ứng với các giá trị $R_1 = 260 \Omega$ và $R_2 = 470 \Omega$ của R là φ_1 và φ_2 . Biết $|\varphi_1 + \varphi_2| = \pi/2$. Cho điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là 150 V .

Gọi P_1 và P_2 là công suất của mạch ứng với R_1 và R_2 . Tính P_1 và P_2

- A. $P_1 = 40 \text{ W}$; $P_2 = 40 \text{ W}$. B. $P_1 = 50 \text{ W}$; $P_2 = 40 \text{ W}$.
C. $P_1 = 40 \text{ W}$; $P_2 = 50 \text{ W}$. D. $P_1 = 30 \text{ W}$; $P_2 = 30 \text{ W}$.

Hướng dẫn

$$\text{Nếu hai giá trị } R_1, R_2 \text{ để } P_1 = P_2 = P \text{ thì } P = \frac{U^2 (R + r)}{(R + r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}$$

$$\Rightarrow (R + r)^2 - \frac{U^2}{P} (R + r) + (Z_L - Z_C)^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} (R_1 + r)(R_2 + r) = (Z_L - Z_C)^2 \\ (R_1 + r) + (R_2 + r) = \frac{U^2}{P} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{Z_L - Z_C}{R_1 + r} \cdot \frac{Z_L - Z_C}{R_2 + r} = 1 \Rightarrow \tan \varphi_1 \tan \varphi_2 = 1 \Rightarrow |\varphi_1 + \varphi_2| = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Đảo lại: Nếu } |\varphi_1 + \varphi_2| = \frac{\pi}{2} \text{ thì } P_1 = P_2 = P = \frac{U^2}{(R_1 + r) + (R_2 + r)}$$

$$= \frac{150^2}{(260 + 10) + (470 + 10)} = 30(\text{W}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 28: Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp cuộn dây, có điện thuần 40Ω , có cảm kháng 60Ω , tụ điện có dung kháng 80Ω và một biến trở R ($0 \leq R < \infty$). Điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định $200 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$. Khi thay đổi R thì công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch đạt giá trị cực đại là:

- A. 1000 (W) B. 1400 (W) C. 8000 (W) D. 125 (W)

Hướng dẫn

$$P = I^2 (R + r) = \frac{U^2 (R + r)}{(R + r)^2} = \frac{U^2 (R + r)}{(R + r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}$$

$$\text{Nếu áp dụng } P_{\max} \Leftrightarrow R = 0 \Leftrightarrow P_{\max} = \frac{U^2 (0 + r)}{(0 + r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{200^2 \cdot 40}{40^2 + 20^2} = 800(\text{W}) \Rightarrow$$

Chọn C.

Ví dụ 29: Một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cảm $L = 0,7/\pi \text{ (H)}$, tụ điện có điện dung $0,1/\pi \text{ (mF)}$ và một biến trở R. Điện áp ở đầu đoạn mạch ổn định $120 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$. Khi $R = R_0$ thì công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt giá trị cực đại là P_m . Giá trị R_0 và P_m lần lượt là?

- A. $30 \text{ (}\Omega\text{)}$ B. $50 \text{ (}\Omega\text{)}$ và 240 (W) . C. $50 \text{ (}\Omega\text{)}$ D. $30 \text{ (}\Omega\text{)}$ và 80 (W) .

Hướng dẫn

Cách 1: $P = I^2 R = \frac{U^2 R}{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{U^2}{R + \frac{(Z_L - Z_C)^2 + r^2}{R} + 2r}$

Cách 2: Bài toán này cho số liệu tường minh nên có thể dùng chức năng **TABLE** của máy tính CASIO để tìm cực đại.

$$P \leq \frac{U^2}{2\sqrt{(Z_L - Z_C)^2 + r^2} + 2r} \begin{cases} P_{\max} = \frac{U^2}{2\sqrt{(Z_L - Z_C)^2 + r^2} + 2r} = 80(\text{W}) \\ R = \sqrt{(Z_L - Z_C)^2 + r^2} = 50(\Omega) \end{cases} \quad \text{Chọn C}$$

Cách 2: Bài toán này cho số liệu tường minh nên có thể dùng chức năng **TABLE** của máy CASIO để tìm cực đại.

* Cơ sở vật lý: $P = I^2 R = \frac{U^2 R}{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{120^2 R}{(R+40)^2 + (70-100)^2}$

* Kỹ thuật Casio:

+ Bấm mode 7 và nhập hàm $F_{(x)} = \frac{120^2 x}{(x+40)^2 + 30^2}$

+ Chọn Start **0**; chọn End **150**; Step 10 ta sẽ được bảng kết quả

+ Ta nhận thấy: giá trị của hàm đạt cực đại là 80 tại $x = 50$

x	F(x)
30	74,48
40	74,90
50	80
60	79,26

Bình luận: Dùng chức năng **TABLE** giải quyết bài toán tương đối ngắn gọn tuy nhiên đa số các bài toán đều không cho số liệu tường minh nên chúng ta không nên lạm dụng. Mà nên học theo con đường biến đổi thông thường

Cách nhớ nhanh: Công suất trên biến trở cực đại khi biến trở = tổng trở phần còn lại:

$$\begin{cases} R_0 = Z_{\text{còn lại}} \\ P_{R \max} = \frac{U^2}{2(R_0 + R_{\text{còn lại}})} \end{cases}$$

Câu 30. Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R , cuộn dây có điện trở thuần 30Ω có cảm kháng $50\sqrt{3}\Omega$ và tụ điện có dung kháng $20\sqrt{3}\Omega$. Điều chỉnh R để công suất trên R có lớn nhất thì hệ số công suất của mạch khi đó là:

- A. $2/\sqrt{7}$. B. $0,5\sqrt{3}$. C. $0,5\sqrt{2}$. D. $3/\sqrt{7}$.

Hướng dẫn

$$P_{R \max} \Leftrightarrow R_0 = Z_{\text{còn lại}} = \sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 60(\Omega)$$

$$\tan \varphi = \frac{R_0 + r}{\sqrt{(R_0 + r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{60 + 30}{\sqrt{(60 + 30)^2 + (50\sqrt{3} - 20\sqrt{3})^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Câu 31. Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, L có điện trở thuần r , còn là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định. Điều chỉnh lần lượt biến trở R có giá trị $R_1 = 50\Omega$ và $R_2 = 10\Omega$ thì lần lượt công suất tiêu thụ trên biến trở cực đại và trên đoạn mạch cực đại. Tính r ?

- A. 50 Ω . B. 40 Ω . C. 30 Ω . D. 20 Ω .

Hướng dẫn

$$\begin{cases} P_{R_{\max}} \Leftrightarrow R_1 = Z_{\text{con lai}} = \sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 50(\Omega) \\ P_{\max} \Leftrightarrow R_2 = |Z_L - Z_C| - r = 10(\Omega) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = 30(\Omega) \\ |Z_L - Z_C| = 40(\Omega) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Bình luận: Sau khi tìm được r và $|Z_L - Z_C|$ ta tính được các giá trị công suất cực đại trên R, toàn mạch và trên r .

$$\begin{cases} R = R_1 = \sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2} \Rightarrow P_{R_{\max}} = \frac{U^2}{2(R_1 + r)} \\ R = R_2 = \sqrt{0^2 + (Z_L - Z_C)^2} - r \Rightarrow P_{\max} = \frac{U^2}{2(R_2 + r)} \\ R = 0 \Rightarrow P_{\max} = \frac{U^2 r}{r^2 + (Z_L - Z_C)^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{P_{R_{\max}}}{P_{\max}} = \frac{R_2 + r}{R_1 + r} \\ \frac{P_{r_{\max}}}{P_{\max}} = \frac{2r(R_2 + r)}{r^2 + (Z_L - Z_C)^2} \end{cases}$$

Ví dụ 32: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, L có điện trở thuần $r = 30\Omega$, còn R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định. Điều chỉnh lần lượt biến trở R có giá trị R_1 và R_2 thì lần lượt công suất tiêu thụ trên biến trở cực đại $P_{R_{\max}}$ và trên đoạn mạch cực đại $P_{\max}$. Nếu $P_{R_{\max}}/P_{\max} = 0,5$ và $R_2 = R_1/5$ thì R_1 bằng

- A. 50 Ω . B. 40 Ω . C. 30 Ω . D. 70 Ω .

Hướng dẫn

Từ công thức: $\frac{P_{R_{\max}}}{P_{\max}} = \frac{R_2 + r}{R_1 + r}$ thay số vào $0,5 = \frac{\frac{R_1}{5} + 30}{R_1 + 30} \Rightarrow R_1 = 50(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn A.}$

Ví dụ 33: Cho đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm tụ điện, cuộn cảm và biến trở R. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch luôn ổn định. Khi $R = 76 \Omega$ thì công suất tiêu thụ trên biến trở có giá trị lớn nhất và bằng P_0 . Khi $R = R_2$ công suất tiêu thụ của mạch AB có giá trị lớn nhất và bằng $2P_0$. Giá trị của R_2 bằng

- A. 45,6 Ω . B. 60,8 Ω . C. 15,2 Ω . D. 12,4 Ω .

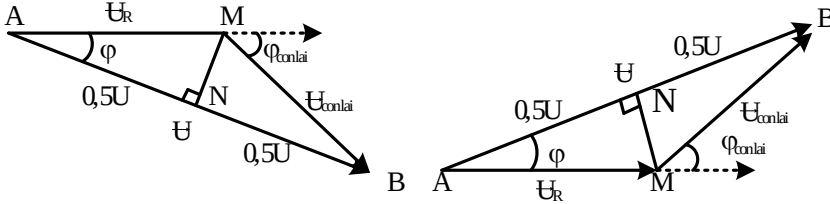
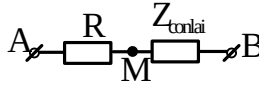
Hướng dẫn

$$\begin{aligned} P_{R_{\max}} \Leftrightarrow R_1 = Z_{\text{con lai}} &= \sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2} \Rightarrow r^2 + (Z_L - Z_C)^2 = 76^2 \\ P_{\max} \Leftrightarrow R_2 + r = Z_{\text{con lai}} &= |Z_L - Z_C| \text{ nên } r^2 + (R_2 + r)^2 = 76^2 (1), \frac{P_{R_{\max}}}{P_{\max}} = \frac{R_2 + r}{R_1 + r} \\ \Rightarrow \frac{R_2 + r}{76 + r} &= \frac{1}{2} (2) \end{aligned}$$

Từ (1) và (2) giải ra: $r = 45,6\Omega$ và $R_2 = 15,2\Omega \Rightarrow \text{Chọn C.}$

Chú ý: Khi $P_{R_{\max}}$ thì $R = Z_{\text{còn lại}}$, nếu vẽ giản đồ véc tơ ta sẽ dựa vào tam giác cân trên giản đồ. Tam giác AMB cân tại M nên:

$$\cos \varphi = \cos \frac{\varphi_{\text{con lai}}}{2} = \frac{0,5U}{U_R} = \frac{R + R_{\text{con lai}}}{2} = \frac{U_R + U_{R \text{ con lai}}}{U}$$



Ví dụ 34: Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R , cuộn dây có điện trở thuần r và tụ điện C . Điều chỉnh R để công suất trên R lớn nhất. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch lớn gấp 1,5 lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở. Hệ số công suất của mạch khi đó là

- A. 0,67. B. 0,75. C. 0,5. D. 0,71.

Hướng dẫn

$$\cos \varphi = \frac{0,5U}{U_R} = \frac{0,5 \cdot 1,5U_R}{U_R} = 0,75 \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Ví dụ 35: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R , cuộn dây có cảm kháng $Z_L = 40(\Omega)$, điện trở thuần $r = 20 \Omega$ và tụ điện có dung kháng $Z_C = 60 \Omega$. Điều chỉnh R để công suất trên R lớn nhất. Khi đó điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện là 150 V. Tính U .

- A. 150 V. B. 261 V. C. 277 V. D. 100 V.

Hướng dẫn

$$\tan \varphi_{rLC} = \frac{Z_L - Z_C}{r} = -1 \Rightarrow \varphi_{rLC} = -\frac{\pi}{4} \Rightarrow \varphi = \frac{\varphi_{rLC}}{2} = -\frac{\pi}{8}$$

$$\cos \varphi = \frac{0,5U}{U_R} \Rightarrow U = 2U_R \cos \varphi = 2 \cdot 150 \cos \frac{-\pi}{8} \approx 277 \text{ (V)} \Rightarrow \text{Chọn C}$$

Ví dụ 36: Đặt điện áp 170 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R , cuộn cảm thuần L , tụ điện C và điện trở R_0 . Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất thì điện áp hiệu dụng trên R bằng 100 V. Tính điện áp hiệu dụng trên R_0 .

- A. 44,5 V. B. 89,6 V. C. 70 V. D. 45 V.

Hướng dẫn

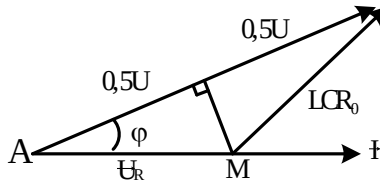
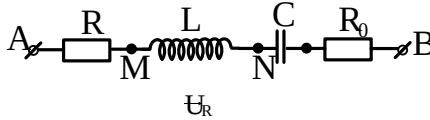
$$P = I^2 R = \frac{U^2}{(R + R_0)^2 + (Z_L - Z_C)^2} R = \frac{U^2}{R + \frac{(Z_L - Z_C)^2 + R_0^2}{R} + 2R_0} = \max$$

$$\Leftrightarrow R = \sqrt{(Z_L - Z_C)^2 + R_0^2} \Rightarrow U_R = U_{LR_0C}$$

Dựa vào kết quả này ta sẽ vẽ giản đồ vec tơ giản đồ tính được $\cos \varphi = \frac{0,5U}{U_R}$

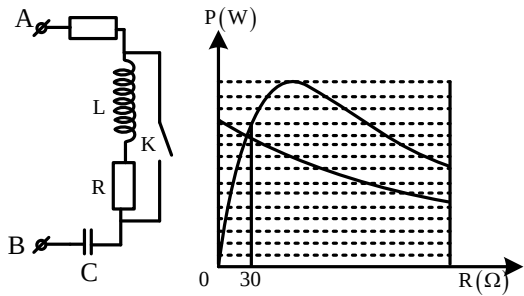
Mặt khác: $\cos \varphi = \frac{R + R_0}{Z} = \frac{U_R + U_{R_0}}{U}$ nên suy ra:

$$\frac{0,5U}{U_R} = \frac{U_R + U_{R_0}}{U} \Rightarrow \frac{0,5 \cdot 170}{100} = \frac{100 + U_{R_0}}{170} \Rightarrow U_{R_0} = 44,5(V) \Rightarrow \text{Chọn A}$$



Chú ý: Nếu bài toán diễn đạt bằng đồ thị thì chúng ta phối hợp công thức tổng quát với đồ thị đã cho. Đọc các số liệu từ đồ thị để rắp vào công thức đã biết:

Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (với U và ω không đổi) vào 2 đoạn mạch AB như hình vẽ. R là biến trở, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , tụ điện có điện dung C . Biết $LC\omega^2 = 2$. Gọi P là công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB. Đồ thị trong hệ tọa độ R OP biểu diễn sự phụ



thuộc P vào R trong trường hợp k mở ứng với đường (1) và trong trường hợp k đóng ứng với đường (2) như hình vẽ. Giá trị của điện trở r là?

- A. 30 Ω . B. 60 Ω . C. 120 Ω . D. 15 Ω .

Hướng dẫn

* Từ $LC\omega^2 = 2$ suy ra $Z_L = 2Z_C$ nên $Z_{LC} = Z_L - Z_C = Z_C$.

$$\begin{cases} P_{R\max} = \frac{U^2 r}{r^2 + Z_{LC}^2} \Leftrightarrow R = 0 \\ P = \frac{U^2 R}{R^2 + Z_C^2} = \frac{U^2 r}{r^2 + Z_C^2} \xrightarrow{R=30} \frac{U^2 \cdot 30}{30^2 + Z_C^2} = \frac{U^2 r}{r^2 + Z_C^2} = \frac{4}{5} P_{\max} = \frac{4}{5} \frac{U^2}{2Z_C} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_C = 15 < 30 \text{ (loại)} \\ Z_C = 60 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = 30 < Z_{LC} \text{ (loại)} \\ r = 120 \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

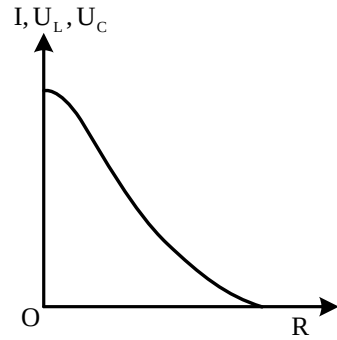
b. R thay đổi liên quan đến cực trị I , U_R , U_L , U_C , U_{RL} , U_{RC} , U_{LC}

* I , U_L , U_C luôn nghịch biến theo r .

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \begin{cases} U_L = IZ_L \\ U_C = IZ_C \end{cases}$$

$$R = 0 \Rightarrow I_{\max} = \frac{U}{|Z_L - Z_C|}; \begin{cases} U_{L\max} = \frac{UZ_L}{|Z_L - Z_C|} \\ U_{C\max} = \frac{UZ_C}{|Z_L - Z_C|} \end{cases}$$

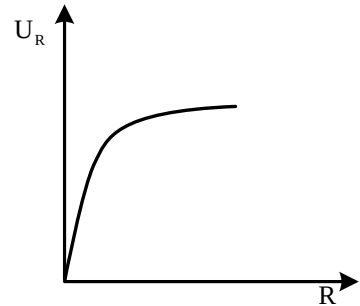
$$R = \infty \Rightarrow I_{\min} = 0; U_{L\min} = 0; U_{C\min} = 0$$



* U_R luôn đồng biến trên R

$$U_R = IR = \frac{U}{\sqrt{1 + \frac{(Z_L - Z_C)^2}{R^2}}}$$

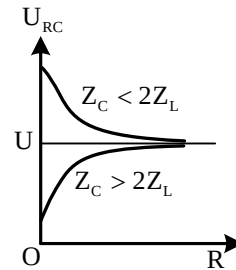
$$\begin{cases} R = 0 \Rightarrow U_{R\min} = 0 \\ R = \infty \Rightarrow U_{R\max} = U \end{cases}$$



* U_{RL} luôn nghịch biến theo R khi $Z_C < 2Z_L$ và luôn đồng biến khi $Z_C > 2Z_L$

$$U_{RL} = IZ_{RL} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_L^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$$

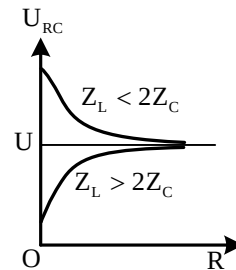
$$\begin{cases} R = 0 \Rightarrow U_{RL} = U \frac{Z_L}{|Z_L - Z_C|} \\ R = \infty \Rightarrow U_{RL} = U \end{cases}$$



* U_{RC} luôn nghịch biến theo R khi $Z_L < 2Z_C$ và luôn đồng biến khi $Z_L > 2Z_C$

$$U_{RC} = IZ_{RC} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_C^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$$

$$\begin{cases} R = 0 \Rightarrow U_{RC} = U \frac{Z_C}{|Z_L - Z_C|} \\ R = \infty \Rightarrow U_{RC} = U \end{cases}$$



* Các trường hợp đề thi hay khai thác:

$$U_R = IR = \frac{UR}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = U \forall R \Leftrightarrow Z_C = Z_L$$

(mạch cộng hưởng)

$$U_{RL} = IZ_{RL} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_L^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = U \forall R \Leftrightarrow Z_C = 2Z_L \text{ (} Z_C \text{ ra đi = 2 lần } Z_L \text{ ở lại)}$$

$$U_{RC} = IZ_{RC} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_C^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = U \forall R \Leftrightarrow Z_L = 2Z_C \text{ (} Z_L \text{ ra đi = 2 lần } Z_C \text{ ở lại)}$$

Ví dụ 1: Mạch điện xoay chiều RLC (cuộn dây thuần cảm) mắc nối tiếp, có $Z_L = 100\Omega$; $Z_C = 200\Omega$, R là biến trở ($0 < R < (0 \leq R \leq \infty)$). Biết điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Điều chỉnh R để $U_{L\max}$ khi đó?

A. $R = 0$ và $U_{L\max} = 200$ V.

B. $R = 100\Omega$ và $U_{L\max} = 200$ V.

C. $R = 0$ và $U_{L\max} = 100$ V.

D. $R = 100\Omega$ và $U_{L\max} = 100$ V.

Hướng dẫn

$$U_L = IZ_L = \frac{UZ_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \leq \frac{UZ_L}{|Z_L - Z_C|} \begin{cases} U_{L\max} = \frac{UZ_L}{|Z_L - Z_C|} = 100(V) \\ R = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 2: (ĐH–2010) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không đổi vào hai đầu A và B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R , L , C hữu hạn và khác không. Với $C = C_1$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với $C = 0,5C_1$ thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng?

A. 200 V.

B. $100\sqrt{2}$ V.

C. 100 V.

D. $200\sqrt{2}$ V.

Hướng dẫn

$$U_R = IR = \frac{UR}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_{C1})^2}} \notin R \Rightarrow Z_L - Z_{C1} = 0 \Leftrightarrow Z_{C1} = Z_L$$

$$C = \frac{C_1}{2} \Rightarrow Z_C = 2Z_{C1} = 2Z_L \Rightarrow U_{RL} = IZ_{RL}$$

$$= U \sqrt{\frac{R^2 + Z_L^2}{R^2 + (Z_L - 2Z_L)^2}} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_L^2}{R^2 + (Z_L - 2Z_L)^2}} = U = 200(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 3: (ĐH–2010) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C . Đặt $\omega_1 = 0,5(LC)^{-0,5}$. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc R thì tần số góc?

A. $0,5\omega_1 / \sqrt{2}$

B. $\omega_1 / \sqrt{2}$.

C. $\omega_1 / \sqrt{2}$

D. $2\omega_1$

Hướng dẫn

$$U_{RL} = IZ_{RL} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_L^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \notin R \Rightarrow Z_L^2 = (Z_L - Z_C)^2 \Rightarrow Z_C = 2Z_L$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\omega C} = 2\omega L \Rightarrow \omega = \frac{1}{2\sqrt{LC}} \sqrt{2} = \omega_1 \sqrt{2} \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Ví dụ 4: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (trong đó U và ω không đổi) vào hai đầu AB của một đoạn mạch gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và biến trở R mắc nối tiếp, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện

có điện dung C. Biết rằng $\omega = (2LC)^{-0,5}$. Khi thay đổi biến trở đến các giá trị $R_1 = 50 \Omega$; $R_2 = 100 \Omega$, $R_3 = 150 \Omega$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM có giá trị lần lượt là U_1 , U_2 , U_3 . Kết luận nào sau đây là đúng?

- A. $U_1 < U_2 < U_3$. B. $U_1 > U_2 > U_3$. C. $U_1 = U_3 > U_2$. D. $U_1 = U_2 = U_3$.

Hướng dẫn

$$Z_C = 2Z_L \Rightarrow U_{RL} = I.Z_{RL} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_L^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = U \notin R \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 5: Xét mạch điện AB gồm các phần tử mắc nối tiếp theo thứ tự là cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C. Gọi M là điểm nối giữa L và R. N là điểm nối giữa R và C. Đặt vào A B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số góc ω thay đổi được. Khi lần lượt cho ω các giá trị ω_1 ; ω_2 , ω_3 thì lần lượt điện áp hiệu dụng hai đầu MN, giữa hai đầu AN, giữa hai đầu MB đều bằng U. Khi đó, hệ thức đúng là:

- A. $\omega_3 = \omega_2 / \sqrt{3} = \omega_1 / 2$. B. $\omega_3 = \sqrt{2}\omega_2 = 2\omega_1$
C. $\omega_3 = \omega_2 / 2 = \omega_1 / \sqrt{2}$. D. $\omega_3 = 2\omega_2 = \omega_1 \sqrt{2}$.

Hướng dẫn

$$\omega_1 \text{ xảy ra cộng hưởng điện nên } \omega_1 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

$$\omega_2 \text{ làm cho } U_{RL} = U \text{ nên } Z_{C2} = 2Z_{L2} \Rightarrow \omega_2 = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{LC}}$$

$$\omega_3 \text{ làm cho } U_{RC} = U \text{ nên } Z_{L3} = 2Z_{C3} \Rightarrow \omega_3 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{LC}}$$

$$\text{Suy ra } \omega_3 = 2\omega_2 = \omega_1 \sqrt{2} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 6: Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R thay đổi được, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C theo thứ tự mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số f thay đổi được. Khi $f = 50 \text{ Hz}$ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2 A và điện áp hiệu dụng hai đầu RL không thay đổi khi R thay đổi. Điện dung nhỏ nhất của tụ điện là

- A. $25/\pi \text{ (}\mu\text{F)}$. B. $50/\pi \text{ (}\mu\text{F)}$. C. $0,1/\pi \text{ (}\mu\text{F)}$. D. $0,2/\pi \text{ (}\mu\text{F)}$.

Hướng dẫn

$$U_{RL} = I.Z_{RL} = U \cdot \sqrt{\frac{R^2 + Z_L^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \notin R \Leftrightarrow Z_L^2 = (Z_L - Z_C)^2 \Rightarrow Z_C = 2Z_L$$

$$Z = \sqrt{R^2 + Z_L^2} = \frac{U}{I} = 100(\Omega) \Rightarrow Z_L \leq 100(\Omega)$$

$$\Rightarrow Z_C = 2Z_L \leq 200(\Omega) \Rightarrow C \geq \frac{1}{100\pi \cdot 200} = \frac{50}{\pi} \cdot 10^{-6} \text{ (F)} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 7: (ĐH–2010) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R_1 lần lượt là U_{C1} , U_{R1} và $\cos\varphi_1$; khi biến trở có giá trị R_2 thì các giá trị tương ứng nói trên là U_{C2} , U_{R2} và $\cos\varphi_2$. Biết $U_{C1} = 2U_{C2}$; $U_{R2} = 2U_{R1}$. Giá trị của $\cos\varphi_1$ và $\cos\varphi_2$ là:

A. $\cos \varphi_1 = 1/\sqrt{3}, \cos \varphi_2 = 2/\sqrt{5}$.

B. $\cos \varphi_1 = 1/\sqrt{3}, \cos \varphi_2 = 1/\sqrt{3}$.

C. $\cos \varphi_1 = 1/\sqrt{5}, \cos \varphi_2 = 2/\sqrt{5}$.

D. $\cos \varphi_1 = 0,5/\sqrt{2}, \cos \varphi_2 = 1/\sqrt{2}$.

Hướng dẫn

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + Z_C^2}}$$

$$\begin{cases} U_C = I \cdot Z_C \xrightarrow{U_{C1}=2U_{C2} \Rightarrow I_1=2I_2 \Rightarrow Z_2=2Z_1} \sqrt{R_1^2 + Z_C^2} = 2\sqrt{R_1^2 + Z_C^2} \\ U_R = ? \xrightarrow{U_{R2}=2U_{R1}} \frac{R_2}{\sqrt{R_1^2 + Z_C^2}} = 2 \frac{R_1}{\sqrt{R_1^2 + Z_C^2}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_2 = 4R_1 \\ Z_C = 2R_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos \varphi_1 = \frac{R_1}{\sqrt{R_1^2 + Z_C^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \cos \varphi_2 = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + Z_C^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 8: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos 100t$ (V) vào mạch AB gồm các phân tử mắc nối tiếp theo thứ tự là biến trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Gọi M là điểm nối giữa R và C, N là điểm nối giữa C và L. Khi $L = L_1$ nếu thay đổi R thì U_{AM} không đổi. Khi $L = L_1 + 0,4$ H, nếu thay đổi R thì U_{AN} không đổi. Tìm C.

A. $1,5 \cdot 10^{-4}$ F.

B. $2,0 \cdot 10^{-4}$ F.

C. $2,5 \cdot 10^{-4}$ F.

D. $1,0 \cdot 10^{-4}$ F.

Hướng dẫn

Khi $L = L_1$ nếu thay đổi R thì U_{AM} không đổi nên $Z_L = Z_C \Rightarrow 10L = 100L = \frac{1}{100C}$

Khi $L = L_1 + 0,4$ H, nếu thay đổi R thì U_{AN} không đổi nên $Z_L = 2Z_C$

$$\Rightarrow 100(L + 0,4) = 2 \cdot \frac{1}{100C} \Rightarrow \frac{1}{100C} + 40 = 2 \cdot \frac{1}{100C} \Rightarrow C = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ (F)} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

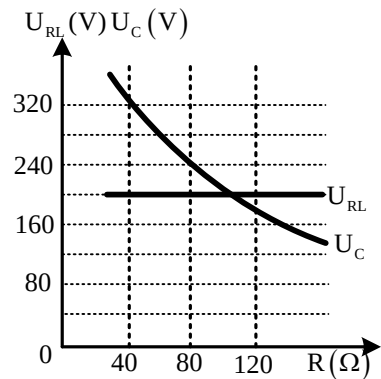
Ví dụ 9: (THPTQG – 2017) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự 320 gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Gọi U_{RL} là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn 240 mạch gồm R và L, U_C là điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện C. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của U_{RL} và U_C theo giá trị của biến trở R. Khi giá trị của R bằng 80Ω thì điện áp 80 hiệu dụng ở hai đầu biến trở có giá trị là

A. 120 V.

B. 140 V.

C. 160 V.

D. 180 V.

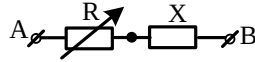


Hướng dẫn

$$* \text{ Vì } U_{RL} = I Z_{RL} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_L^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{1 + \frac{Z_C(Z_C - 2Z_L)}{R^2 + Z_L^2}}} = U \notin R \Leftrightarrow Z_C = 2Z_L$$

$$* \text{ Khi } R = 80(\Omega) \begin{cases} U_{RL} = U = 200 \\ U_{CV} = 240 \\ U_L = 0,6 U_C = 120 \end{cases} \Rightarrow U_R = \sqrt{U_{RL}^2 - U_L^2} = 160(V) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Định lý thống nhất 1: Khi R thay đổi:



$$\left\{ P_{R_{\max}} = \frac{U^2}{2(R + R_X)} \Leftrightarrow R = Z_{\text{con lai}} = \sqrt{R_X^2 + (Z_{LX} - Z_{CX})^2} \right.$$

$$+ \text{ Nếu } R_X < |Z_{LX} - Z_{CX}| \text{ thì: } P_{(R+R_X)_{\max}} = \frac{U^2}{2(R + R_X)} \Leftrightarrow R + R_X = Z_{\text{con lai}} = |Z_{LX} - Z_{CX}|$$

$$+ \text{ Nếu } R_X \geq |Z_{LX} - Z_{CX}| \text{ thì: } P_{(R+R_X)_{\max}} = \frac{U^2 R_X}{R_X^2 + (Z_{LX} - Z_{CX})^2} \Leftrightarrow R = 0$$

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Điện trở thuần R thay đổi.

Bài 1: Cho mạch RLC không phân nhánh có R thay đổi được, cuộn dây thuần cảm. Điện áp xoay chiều hai đầu mạch ổn định. Giá trị R để công suất mạch cực đại là:

- A. $R = Z_L$. B. $R = Z_C$. C. $R = Z_L + Z_C$. D. $R = |Z_L - Z_C|$.

Bài 2: Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $2/\pi$ (H) và tụ điện có điện dung $0,1/\pi$ (mF). Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch $u = 100\sqrt{2} \sin 100\pi t$ (V). Xác định R để công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại.

- A. 10 Ω . B. 120 Ω . C. 100 Ω . D. 40 Ω .

Bài 3: Cho mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần 20 Ω và độ tự cảm 0,191 (H), tụ điện có điện dung $0,5/\pi$ (mF), biến trở R. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Xác định R để công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Xác định công suất tiêu thụ cực đại trên toàn mạch.

- A. 125 W. B. 225 W. C. 135 W. D. 425 W.

Bài 4: Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $0,6/\pi$ (H) mắc nối tiếp với biến trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số 100 Hz và có giá trị hiệu dụng 120 (V). Xác định công suất tiêu thụ cực đại trên toàn mạch.

- A. 60 W. B. 225 W. C. 120 W. D. 425 W.

Bài 5: Một đoạn mạch không phân nhánh gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có $L = 1/\pi$ (H) và tụ có điện dung $C = 10^{-4}/2\pi$ (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $u = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V). Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại. Giá trị cực đại của công suất là

- A. 800 (W). B. 200 (W). C. 400 (W). D. 100 (W).

Bài 6: Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng Z_L và tụ điện có dung kháng Z_C . Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch $u = U_0 \cos \omega t$ (V). Khi thay đổi R, công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất bằng

- A. $2U_0^2 / |Z_L - Z_C|$ B. $U_0^2 / |Z_L - Z_C|$ C. $0,5U_0^2 / |Z_L - Z_C|$ D. $0,25U_0^2 / |Z_L - Z_C|$

Bài 7: Một đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với một tụ điện C , điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch có biểu thức $u = U_0 \cos \omega t$ (V). Điều chỉnh R đến giá trị để công suất toả nhiệt trên biến trở đạt cực đại. Tính công suất cực đại đó.

- A. $\omega CU^2/2$. B. $\omega CU^2 / \sqrt{2}$ C. ωCU^2 D. $0,25\omega CU^2$

Bài 8: Cho một đoạn mạch nối tiếp gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm l/π (H), tụ điện có điện dung không đổi C và một biến trở R . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có giá trị hiệu dụng 200V, tần số 50 Hz. Thay đổi giá trị của biến trở R thấy công suất tiêu thụ cực đại trong đoạn mạch là 200 W. Điện dung C trong mạch có giá trị

- A. $10/\pi$ (μF). B. $100/\pi$ (μF). C. $25/\pi$ (μF). D. $50/\pi$ (μF).

Bài 9: Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R , tụ điện có $100/\pi$ (μF) và cuộn cảm thuần có độ tự cảm $0,5/\pi$ (H). Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch là $u = U\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/3)$ V. Giá trị lớn nhất của công suất trên đoạn mạch là 144 W. U có giá trị bằng

- A. 100V. B. 200 V. C. 120 V. D. $120\sqrt{2}$ V

Bài 10: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(100\pi t - \pi/3)$ V hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với MB. Đoạn AM chỉ có tụ điện C , đoạn MB gồm biến trở R nối tiếp với cuộn cảm thuần L . Khi $R = 200\Omega$ thấy công suất tiêu thụ trong đoạn mạch cực đại và bằng 100 W. Lúc này dòng điện qua mạch nhanh pha hơn điện áp u và điện áp hiệu dụng hai điểm MB bằng 200 V. Tính dung kháng của tụ.

- A. 100 Ω B. 200 Ω . C. 300 Ω . D. 400 Ω .

Bài 11: Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp. Trong đó, $L = 0,2/\pi$ (H), $C = 1/\pi$ (mF), R là một biến trở với giá trị ban đầu $R = 20\Omega$. Mạch được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số $f = 50$ (Hz). Khi điều chỉnh biến trở để điện trở tăng dần thì công suất của trên mạch sẽ:

- A. ban đầu tăng dần sau đó giảm dần. B. tăng dần.
C. ban đầu giảm dần sau đó tăng dần. D. giảm dần.

Bài 12: Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng là 100 Ω , tụ điện có dung kháng là 200 Ω , R là biến trở thay đổi từ 20 Ω đến 80 Ω . Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch lớn nhất.

- A. 100 Ω . B. 20 Ω . C. 50 Ω D. 80 Ω .

Bài 13: Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng là 100 Ω , tụ điện có dung kháng là 200 Ω . R là biến trở thay đổi từ 110 Ω đến 180 Ω . Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch lớn nhất.

- A. 100 Ω . B. 110 Ω . C. 150 Ω . D. 180 Ω .

Bài 14: Cho mạch điện gồm một cuộn dây độ tự cảm l/π (H) điện trở 50 Ω , mắc nối tiếp với một điện trở R có giá trị thay đổi được và tụ điện có điện dung $50/\pi$ (μF). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số 50 Hz. Lúc đầu $R = 25 \Omega$, sau đó tăng R thì công suất tiêu thụ của mạch sẽ

- A. giảm. B. tăng. C. tăng rồi giảm. D. giảm rồi tăng.

Bài 15: Một mạch RLC mắc nối tiếp gồm biến trở R , cuộn cảm thuần L và tụ C . Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều thì mạch điện có tính cảm kháng. Điều chỉnh R đến khi công suất tiêu thụ mạch cực đại. Khi đó

- A. điện áp ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với dòng điện qua mạch.
B. điện áp ở hai đầu tụ điện trễ pha $\pi/4$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch
C. điện áp ở hai đầu điện trở cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.
D. điện áp ở hai đầu cuộn cảm lệch pha $\pi/4$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch.

Bài 16: (CĐ–2010) Đặt điện áp $u = 200\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm $1/\pi$ (H). Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

- A. 1A B. 2A C. $\sqrt{2}$ A D. $0,5\sqrt{2}$ A

Bài 17: Một mạch RLC mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ C. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều rồi điều chỉnh R đến khi công suất tiêu thụ của mạch cực đại. Khi đó độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu mạch và cường độ dòng điện có độ lớn là

- A. $\pi/2$. B. $\pi/3$. C. $\pi/4$. D. $\pi/6$.

Bài 18: Một mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Điều chỉnh R đến khi công suất tiêu thụ của mạch cực đại thì tỉ số giữa điện áp hiệu dụng trên R và điện áp hiệu dụng trên toàn mạch là

- A. 0,5. B. $1/\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2}/4$ D. $\sqrt{2}/3$

Bài 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $100\sqrt{2}$ V. Đoạn mạch đó gồm tụ điện và điện trở thuần có R thay đổi. Thay đổi R để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại khi đó cường độ hiệu dụng trong mạch là 1 A. Giá trị của R khi đó là

- A. 100 Ω . B. 200 Ω . C. $50\sqrt{2}$ Ω D. $100\sqrt{2}$ Ω .

Bài 20: Cho mạch điện gồm RLC mắc nối tiếp với $L = 1,2$ H, $C = 500/3$ μ F và R thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều $u = 240\cos 100t$ V. Khi $R = R_0$ thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu R là

- A. $U_R = 120$ V. B. $U_R = 120\sqrt{2}$ V. C. $U_R = 60\sqrt{2}$ V. D. $U_R = 240$ V.

Bài 21: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, độ tự cảm của cuộn thuần cảm là $1/\pi$ (H), điện dung của tụ là $1/(6\pi)$ (mF). Đặt vào 2 đầu mạch điện điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ (V) thì công suất tiêu thụ của mạch là 400 W. Điện trở của mạch có giá trị:

- A. 160Ω hoặc 40Ω . B. 100Ω C. 60Ω hoặc 100Ω D. 20Ω hoặc 80Ω

Bài 22: Một mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u = 150\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V), (t đo bằng giây) thì cuộn cảm thuần có cảm kháng 200Ω , tụ điện có dung kháng 80Ω và công suất tỏa nhiệt trên R là 90 W. Điện trở thuần của mạch là?

- A. 160Ω hoặc 90Ω B. 100Ω
C. 60Ω hoặc 100Ω D. 20Ω hoặc 80Ω .

Bài 23: Mạch không phân nhánh RLC có R thay đổi được. Điện áp xoay chiều 2 đầu mạch ổn định, số giá trị điện trở R làm cho công suất tiêu thụ trong mạch có giá trị nhất định P nhỏ hơn giá trị cực đại là:

- A. Ba giá trị. B. có 2 giá trị
C. Một giá trị D. Nhiều giá trị của R

Bài 24: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 100Ω . Điều chỉnh R thì tại hai giá trị R_1 và R_2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ khi $R = R_1$ bằng 2,5 lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ khi $R = R_2$. Các giá trị R_1, R_2 lần lượt là

- A. 50Ω và 100Ω . B. 40Ω và 250Ω . C. 50Ω và 200Ω . D. 25Ω và 100Ω .

Bài 25: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R mắc nối tiếp với một tụ có điện dung $0,1/\pi$ (mF). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số 50 Hz. Thay đổi R người ta thấy với 2 giá trị của R là R_1 và R_2 thì công suất của mạch bằng nhau. Tích R_1R_2 bằng

- A. $10\Omega^2$ B. $100\Omega^2$ C. $1000\Omega^2$ D. $10000\Omega^2$

Bài 26: Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện có dung kháng Z_C , một cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Khi để biến trở ở giá trị $8\ \Omega$ hoặc $50\ \Omega$ thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau. Giá trị của $|Z_L - Z_C|$ bằng

- A. $400\ \Omega$. B. $27\ \Omega$. C. $58\ \Omega$. D. $20\ \Omega$.

Bài 27: Một mạch điện gồm tụ điện C , một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp $u = 100\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V). Khi để biến trở ở giá trị $20\ \Omega$ hoặc $30\ \Omega$ thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau và giá trị đó bằng

- A. $50\ \text{W}$. B. $200\ \text{W}$. C. $400\ \text{W}$. D. $100\ \text{W}$.

Bài 28: Một mạch điện gồm tụ điện C , một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều ổn định có giá trị hiệu dụng U . Khi để biến trở ở giá trị R_1 hoặc R_2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau. Giá trị công suất đó bằng

- A. $U^2(R_1 + R_2)/(R_1 R_2)$ B. $U^2/(R_1 R_2)^{0,5}$
C. $2U^2/(R_1 + R_2)$ D. $U^2/(R_1 + R_2)$

Bài 29: Cho một đoạn mạch điện RLC nối tiếp. Biết độ tự cảm $L = 0,5/\pi$ H, điện dung của tụ $C = 10^{-4}/\pi$ F và điện trở R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế ổn định có biểu thức: $u = U\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V). Khi thay đổi R , ta thấy có hai giá trị khác nhau của biến trở là R_1 và R_2 ứng với cùng một công suất tiêu thụ P của mạch. Kết luận nào sau đây là không đúng với các giá trị khả dĩ của P ?

- A. $R_1 + R_2 = U^2/P$. B. $|R_1 - R_2| = 50\ \Omega$.
C. $P < U^2/100$. D. $R_1 R_2 = 2500\ \Omega^2$.

Bài 30: Một mạch điện xoay chiều tần số f gồm tụ điện C , một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Khi để biến trở ở giá trị R_1 hoặc $R_2 = 0,5625R_1$ thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau. Xác định hệ số công suất tiêu thụ của mạch ứng với giá trị của R_1 .

- A. $0,707$. B. $0,8$ C. $0,5$ D. $0,6$

Bài 31: Một mạch điện xoay chiều tần số f gồm tụ điện C , một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Khi để biến trở ở giá trị R_1 hoặc $R_2 = 0,5625R_1$ thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau. Xác định hệ số công suất tiêu thụ của mạch ứng với giá trị của R_1

- A. $0,707$. B. $0,8$ C. $0,5$ D. $0,6$

Bài 32: Một mạch xoay chiều gồm ba phần tử R , L , C mắc nối tiếp trong đó R là một biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số không đổi. Khi điều chỉnh biến trở $R = R_m = 30\ \Omega$ thì công suất trong mạch cực đại $P_{\max}$. Có hai giá trị của biến trở R_1 , R_2 đều cho công suất trong mạch cực đại P_m . Có hai giá trị của biến trở R_1 , R_2 đều cho công suất tiêu thụ trên mạch như nhau (nhỏ hơn P_m). Nếu $R_1 = 20\ \Omega$ có giá trị là:

- A. $10\ \Omega$ B. $45\ \Omega$ C. $50\ \Omega$ D. $40\ \Omega$

Bài 33: Cho mạch điện xoay chiều RLC với R là biến trở. Gọi R_0 là giá trị của biến trở để công suất cực đại. Gọi R_1 , R_2 là 2 giá trị khác nhau của biến trở sao cho công suất của mạch là như nhau. Mối liên hệ giữa hai đại lượng này là

- A. $R_1 R_2 = R_0^2$. B. $R_1 R_2 = 2 R_0^2$. C. $R_1 R_2 = 0,5 R_0^2$. D. $R_1 R_2 = 3 R_0^2$.

Bài 34: Một mạch điện gồm tụ điện C , một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp $u = 120\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V). Khi để biến trở ở giá trị $R_1 = 18\ \Omega$ và $R_2 = 32\ \Omega$ thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau. Xác định công suất cực đại mà mạch đạt được.

- A. $288\ \text{W}$. B. $144\ \text{W}$. C. $600\ \text{W}$. D. $300\ \text{W}$.

Bài 35: Mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là biến trở. Điều chỉnh $R = R_0$ thì công suất trên mạch đạt giá trị cực đại. Nếu từ giá trị đó tăng thêm $10\ \Omega$ hoặc giảm bớt $5\ \Omega$ thì công suất tiêu thụ trên mạch đều là P_0 . Giá trị của R_0 là

A. $7,5\ \Omega$.

B. $15\ \Omega$.

C. $10\ \Omega$.

D. $50\ \Omega$.

Bài 36: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp với R là biến trở. Khi $R = 42,25\ \Omega$ hoặc $R = 29,16\ \Omega$ thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Khi $R = R_0$ thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị lớn nhất, và cường độ dòng điện qua mạch $i = 2\cos(100\pi t + \pi/12)$ (A). Điện áp hai đầu đoạn mạch có thể có biểu thức

A. $u = 140,4\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/12)$ (V).

B. $u = 70,2\sqrt{2}\cos(100\pi t - 5\pi/12)$ (V).

C. $u = 140,4\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/3)$ (V).

D. $u = 70,2\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/3)$ (V).

Bài 37: Đặt điện áp $u = 80\sqrt{2}\cos(100\pi t - 5\pi/12)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp với R là biến trở. Khi $R = 80\ \Omega$ hoặc $R = 20\ \Omega$ thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Khi $R = R_0$ thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị lớn nhất. Lúc này, cường độ dòng điện qua mạch có thể có biểu thức

A. $i = \sqrt{2}\cos(100\pi t - 2\pi/3)$ (A).

B. $i = \sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/3)$ (A).

C. $i = 2\cos(100\pi t - 2\pi/3)$ (A).

D. $i = 2\cos(100\pi t - \pi/3)$ (A).

Bài 38: Đoạn mạch xoay chiều AB nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và biến trở R . Ta thấy có 2 giá trị của biến trở là R_1 và R_2 thì mạch tiêu thụ cùng công suất nhưng độ lớn độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện qua mạch lần lượt là φ_1 và φ_2 . Chọn hệ thức đúng.

A. $\varphi_1 - \varphi_2 = \pi/2$.

B. $\varphi_1 + \varphi_2 = \pi/2$.

C. $\varphi_1 + \varphi_2 = \pi/4$.

D. $\varphi_1 = \varphi_2$.

Bài 39: Đặt điện áp $u = 30\cos_{100\pi t}$ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L , tụ điện có điện dung $0,5/\pi$ mF và biến trở R . Khi $R = R_1 = 9\ \Omega$ và $R = R_2 = 16\ \Omega$ thì độ lệch pha giữa u và dòng điện trong mạch lần lượt là φ_1 và φ_2 . Đồng thời công suất mà mạch tiêu thụ tương ứng là P_1 và P_2 . Biết $\varphi_1 + \varphi_2 = \pi/2$. Tính P_1 và P_2

A. $P_1 = 18\ \text{W}$; $P_2 = 18\ \text{W}$.

B. $P_1 = 18\ \text{W}$; $P_2 = 24\ \text{W}$.

C. $P_1 = 24\ \text{W}$; $P_2 = 18\ \text{W}$.

D. $P_1 = 24\ \text{W}$; $P_2 = 24\ \text{W}$.

Bài 40: Mạch điện nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và biến trở R . Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện qua mạch ứng với các giá trị $R_1 = 270\ \Omega$ và $R_2 = 130\ \Omega$ của R là φ_1 và φ_2 . Đồng thời công suất mà mạch tiêu thụ tương ứng là P_1 và P_2 . Biết $\varphi_1 + \varphi_2 = \pi/2$ và $P_1 = 100\ \text{W}$. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là

A. $200\ \text{V}$.

B. $100\ \text{V}$.

C. $150\ \text{V}$.

D. $250\ \text{V}$.

Bài 41: Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C , một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Khi R thay đổi thì công suất tỏa nhiệt cực đại là $P_{\max}$. Khi để biến trở ở giá trị lần lượt là $18\ \Omega$, $32\ \Omega$, $24\ \Omega$ và $40\ \Omega$ thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lần lượt là P_1 , P_2 , P_3 và P_4 . Nếu $P_1 = P_2$ thì

A. $P_4 > P_2$.

B. $P_3 = P_{\max}$.

C. $P_3 < P_3$.

D. $P_3 = P_4$.

Bài 42: Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C , một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Khi R thay đổi thì công suất tỏa nhiệt bằng P_1 chỉ ứng với một giá trị R_1 . Khi để biến trở ở giá trị lần lượt là R_2 hoặc R_3 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều là P_2 . Chọn hệ thức đúng.

A. $R_1(R_2 + R_3) = R_2R_3$.

B. $R_{12} = R_2R_3$.

C. $R_{12} = 2R_2R_3$.

D. $2R_1 = R_2 + R_3$.

Bài 43: Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C , một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Khi $R = 20\ \Omega$ công suất tỏa nhiệt trên mạch cực đại là $P_{\max}$. Khi R lần lượt bằng $18\ \Omega$, $32\ \Omega$, $24\ \Omega$ và $40\ \Omega$ thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lần lượt là P_1 , P_2 , P_3 và P_4 . Trong các giá trị P_1 , P_2 , P_3 và P_4 giá trị lớn nhất là

A. P_4 .

B. P_3 .

C. P_2 .

D. P_1 .

Bài 44: Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C, một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Khi $R = 20\Omega$ công suất tỏa nhiệt trên mạch cực đại là $P_{\max}$. Khi R lần lượt bằng 18Ω , 32Ω , 22Ω và 40Ω . thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lần lượt là P_1 , P_2 , P_3 và P_4 . Trong các giá trị P_1 , P_2 , P_3 và P_4 giá trị lớn nhất là

A. P_4 .

B. P_3 .

C. P_2 .

D. P_1 .

Bài 45: Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây có điện trở thuần r có cảm kháng Z_L và tụ điện có dung kháng Z_C sao cho $r < |Z_L - Z_C|$. Điện áp hai đầu đoạn mạch $U = \sqrt{2} \cos \omega t$. Tìm R để công suất tiêu thụ trên toàn mạch cực đại.

A. $R = r + (Z_L - Z_C)$.

B. $R = -r + (Z_L - Z_C)$.

C. $R = r + |Z_L - Z_C|$

D. $R = -r + |Z_L - Z_C|$.

Bài 46: Cho mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần 20Ω và độ tự cảm $0,191(H)$, tụ điện có điện dung $0,5/\pi(mF)$, biến trở R. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t(V)$. Tính R để công suất tiêu thụ trên toàn mạch cực đại.

A. $10\sqrt{2}$.

B. 20Ω .

C. 30Ω .

D. 40Ω

Bài 47: Một cuộn dây có điện trở thuần 10Ω có độ tự cảm $0,159(H)$ mắc nối tiếp tụ điện có điện dung $1/\pi(mF)$ rồi mắc nối tiếp với biến trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức $u = 200\cos 100\pi t(V)$. Thay đổi R để công suất tiêu thụ trên toàn mạch cực đại. Công suất cực đại đó bằng

A. $60W$.

B. $225W$.

C. $135W$.

D. $250W$.

Bài 48: Một mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở thuần r và tụ điện có điện dung C. Điều chỉnh biến trở để $R = r$ thì đúng lúc công suất tiêu thụ của mạch cực đại. Tỉ số giữa điện áp hiệu dụng trên R và điện áp hiệu dụng trên toàn mạch là

A. $0,5$

B. $1/\sqrt{2}$

C. $\sqrt{2}/4$.

D. $\sqrt{2}/3$.

Bài 49: Cho mạch điện xoay chiều RLC với R là biến trở và cuộn dây có điện trở thuần r. Gọi R_0 là giá trị của biến trở để công suất toàn mạch cực đại. Gọi R_1 , R_2 là hai giá trị khác nhau của biến trở sao cho công suất của toàn mạch là như nhau. Mối liên hệ giữa hai đại lượng này là

A. $(R_1 + r)(R_2 + r) = (R_0 + r)^2$.

B. $(R_1 - r)(R_2 - r) = (R_0 + r)^2$.

C. $(R_1 - r)(R_2 - r) = (R_0 - r)^2$.

D. $2(R_1 + R_2)r = (R_0 + r)^2$.

Bài 50: Cho mạch điện xoay chiều RLC với R là biến trở và cuộn dây có điện trở thuần $r = 10\Omega$. Khi $R = 20\Omega$ hoặc $R = 110\Omega$ công suất của toàn mạch là như nhau. Để công suất toàn mạch cực đại thì R bằng

A. 50Ω

B. 24Ω .

C. 90Ω .

D. 50Ω .

Bài 51: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn dây có điện trở thuần 30Ω và cảm kháng 120Ω . Khi giá trị của biến trở $R = R_0$ và $R = 3R_0$ thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau. Giá trị R_0 của biến trở là:

A. $17,3\Omega$

B. $69,3\Omega$

C. 50Ω .

D. 40Ω .

Bài 52: Cho mạch điện nối tiếp gồm cuộn cảm có điện trở 10Ω , tụ điện và biến trở R. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện qua mạch ứng với các giá trị $R_1 = 260\Omega$ và $R_2 = 120\Omega$ của R là φ_1 và φ_2 . Đồng thời công suất mà mạch tiêu thụ tương ứng là P_1 và P_2 . Biết $\varphi_1 + \varphi_2 = \pi/2$ và $P_1 = 100W$. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là

A. $200V$.

B. $100V$.

C. $150V$.

D. $250V$.

Bài 53: Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần $40(\Omega)$, có cảm kháng $90(\Omega)$, tụ điện có dung kháng $60(\Omega)$ và một biến trở R ($0 \leq R \leq \infty$). Điện áp ở hai đầu

đoạn mạch ổn định 200 V – 50 Hz. Khi thay đổi R thì công suất toả nhiệt trên toàn mạch đạt giá trị cực đại là

- A. 200/3 (W). B. 144 (W). C. 800 (W). D. 640 (W).

Bài 54: Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần 40 (Ω), có độ tự cảm $0,8/\pi$ (H), tụ điện có điện dung $0,2/\pi$ (mF) và một biến trở ($0 \leq R \leq \infty$). Điện áp ở hai đầu đoạn mạch ổn định 200 V – 50 Hz. Khi thay đổi R thì công suất toả nhiệt trên toàn mạch đạt giá trị cực đại là

- A. 460 (W). B. 144 (W). C. 640 (W). D. 484 (W).

Bài 55: Đoạn mạch AB gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có $63,8 \mu\text{F}$ và một cuộn dây có điện trở thuần 70 Ω , độ tự cảm $1/\pi$ H. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều 200 V – 50 Hz. Giá trị của R để công suất của mạch cực đại và giá trị cực đại đó lần lượt là

- A. 0 và 378,4 W. B. 200 Ω và 378,4 W.
C. 10 Ω và 78,4 W. D. 30 Ω và 100 W.

Bài 56: Một cuộn dây có điện trở thuần 15 (Ω), độ tự cảm $L = 0,2/\pi$ (H) mắc nối tiếp với một biến trở R. Biết điện áp ở hai đầu đoạn mạch: $u_{AB} = 80\sin(100\pi t)$ (V). Khi thay đổi R thì công suất toả nhiệt trên biến trở đạt giá trị cực đại là

- A. 30W. B. 32 W. C. 64 W. D. 40 W.

Bài 57: Một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần 15 (Ω), độ tự cảm $L = 0,3/\pi$ (H), tụ điện có điện dung $1/\pi$ (mF) và một biến trở R. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch ổn định 100 V – 50 Hz. Khi thay đổi R thì công suất toả nhiệt trên biến trở đạt giá trị cực đại là

- A. 160 W B. 144 W C. 80 W D. 125 W

Bài 58: Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây có điện trở thuần 30 Ω có cảm kháng $50\sqrt{3} \Omega$ và tụ điện có dung kháng $80\sqrt{3} \Omega$. Điều chỉnh R để công suất trên R có lớn nhất thì hệ số công suất của toàn mạch khi đó là

- A. $2/\sqrt{7}$. B. $0,5\sqrt{3}$. C. $0,5\sqrt{2}$. D. $3/\sqrt{7}$.

Bài 59: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, L có điện trở thuần r, còn R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định. Điều chỉnh lần lượt biến trở R có giá trị $R_1 = 50 \Omega$ và $R_2 = 10 \Omega$ thì lần lượt công suất tiêu thụ trên biến trở cực đại $P_{R\max}$ và trên đoạn mạch cực đại $P_{\max}$. Tỉ số $P_{R\max}/P_{\max}$ bằng

- A. 2. B. 1/2. C. 5. D. 1/5.

Bài 60: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R và cuộn dây không thuần cảm có điện trở r mắc nối tiếp. Khi điều chỉnh giá trị của R thì nhận thấy với $R = 20 \Omega$, công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó điện áp ở hai đầu cuộn dây sớm pha $\pi/3$ so với điện áp ở hai đầu điện trở R. Hỏi khi điều chỉnh R bằng bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên mạch là lớn nhất?

- A. 10 Ω . B. 1073 Ω C. 7,3 Ω . D. 14,1 Ω .

Bài 61: Đặt điện áp $u = U_0\cos 100\pi t$ (V) vào đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây có độ tự cảm $0,4/\pi$ H điện trở thuần $r = 20 \Omega$ và tụ điện có điện dung $C = 1/(6\pi)$ mF. Điều chỉnh R để công suất trên R lớn nhất. Khi đó điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện là 100 V. Tính U_0 .

- A. 200 V. B. 261V. C. 185 V. D. 100 V.

Bài 62: Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R ($0 \leq R \leq \infty$), cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 100 Ω và tụ điện có dung kháng 40 Ω . Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch $u = 120\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V). Điều chỉnh biến trở để cường độ hiệu dụng đạt cực đại. Chọn phương án SAI.

- A. Cường độ hiệu dụng khi đó là 2 (A).
B. Công suất của mạch khi đó là 40 (W).

C. Điện trở thuần khi đó $R = 0$.

D. Công suất của mạch khi đó là 0 (W).

Bài 63: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có $Z_L = 100 \Omega$, $Z_C = 200 \Omega$, R là biến trở ($0 \leq R \leq \infty$). Biết điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Điều chỉnh R để U_{cmax} khi đó

A. $R = 0$ và $U_{\text{cmax}} = 200$ V.

B. $R = 100 \Omega$ và $U_{\text{cmax}} = 200$ V.

C. $R = 0$ và $U_{\text{cmax}} = 100$ V.

D. $R = 100 \Omega$ và $U_{\text{cmax}} = 100$ V.

Bài 64: Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , tụ điện có điện dung C và biến trở R ($0 \leq R \leq \infty$). Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số f thỏa mãn $4\pi^2 f^2 LC = 1$. Khi chỉ thay đổi R thì

A. hệ số công suất trên mạch thay đổi.

B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở không đổi.

C. công suất tiêu thụ trên mạch không đổi.

D. độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện thay đổi.

Bài 65: Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết $L = 1/\pi$ H, $C = 0,2/\pi$ mF, R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức: $u = U_0 \cos 100\pi t$ (V). Để u_C lệch pha $3\pi/4$ so với u thì R phải có giá trị bằng

A. $R = 100 \Omega$.

B. $R = 150\sqrt{3} \Omega$.

C. $R = 50 \Omega$.

D. $R = 100\sqrt{2} \Omega$.

Bài 66: Một mạch điện áp xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm biến trở R , cuộn cảm thuần có cảm kháng 100Ω và tụ điện có dung kháng Z_C . Khi R thay đổi thì điện áp hiệu dụng trên R không thay đổi. Giá trị của Z_C bằng

A. 50Ω .

B. 100Ω .

C. 20Ω .

D. 200Ω .

Bài 67: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi vào hai đầu A và B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi và tụ điện có điện dung C . Các giá trị R , L , C hữu hạn và khác không. Với $L = L_1$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với $L = 2L_1$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chỉ chứa RC bằng 100 V. Giá trị U bằng

A. 200 V.

B. $100\sqrt{2}$ V.

C. 100 V.

D. $200\sqrt{2}$ V.

Bài 68: Một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm biến trở R , cuộn cảm thuần có cảm kháng 100Ω , và tụ điện có dung kháng Z_C . Khi R thay đổi thì điện áp hiệu dụng trên đoạn RL không thay đổi. Giá trị Z_C bằng

A. 50Ω .

B. 10Ω .

C. 20Ω .

D. 200Ω .

Bài 69: Một mạch RLC mắc nối tiếp gồm biến trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 2/\pi$ (H) và tụ điện có điện dung C . Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều tần số 50 Hz, khi R thay đổi thì điện áp hiệu dụng trên đoạn R_L không thay đổi. Giá trị C bằng

A. $50/\pi$ (μ F).

B. $100/(3\pi)$ (μ F).

C. $25/\pi$ (μ F).

D. $100/\pi$ (μ F).

Bài 70: Một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L , biến trở R và tụ điện có dung kháng 25Ω . Khi R thay đổi thì điện áp hiệu dụng trên đoạn RC không thay đổi. Giá trị Z_L bằng

A. 50Ω .

B. $12,5 \Omega$.

C. 20Ω .

D. 200Ω .

Bài 71: Một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L , biến trở R và tụ điện có dung kháng Z_C . Nếu điện áp hiệu dụng trên đoạn RC không thay đổi khi chỉ R thay đổi thì

A. $Z_L = 2Z_C$.

B. $Z_C = 2Z_L$.

C. $Z_L = 3Z_C$.

D. $Z_L = Z_C$.

Bài 72: Một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L , biến trở R và tụ điện có dung kháng Z_C . Khi chỉ R thay đổi mà $Z_L = 2 Z_C$ điện áp hiệu dụng trên đoạn RC.

- A. không thay đổi. B. luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch,
C. luôn giảm. D. có lúc tăng có lúc giảm.

Bài 73: Một mạch điện xoay chiều gồm các linh kiện lý tưởng R, L, C mắc nối tiếp. Tần số góc riêng của mạch là ω_0 , điện trở R có thể thay đổi. Hỏi cần phải đặt vào mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, có tần số góc ω bằng bao nhiêu để hiệu điện thế U_{RL} không phụ thuộc vào R ?

- A. $\omega = \omega_0$. B. $\omega = 2 \omega_0$. C. $\omega = \omega_0/\sqrt{2}$. D. $\omega = \omega_0 \sqrt{2}$.

Bài 74: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm biến trở R và tụ điện có điện dung $C = 100/\pi$ (μF), đoạn MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L . Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định tần số 50 Hz. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM luôn không đổi với mọi giá trị của biến trở R . Độ tự cảm có giá trị bằng

- A. $3/\pi$ H. B. $2/\pi$ H. C. $0,5/\pi$ H. D. $1/\pi$ H.

Bài 75: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L , điện trở R và tụ điện có dung kháng $Z_C = 0,5Z_L$. Điện áp hai đầu đoạn mạch $u = 100\sqrt{2} \sin 100\pi t$ (V) và điện áp hiệu dụng trên R là 60 (V). Điện áp hiệu dụng trên tụ

- A. 160 V. B. 80 V. C. 120 V. D. 60 V.

Bài 76: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C . Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R_1 lần lượt là U_{C1} , U_{R1} và $\cos\varphi_1$; khi biến trở có giá trị R_2 thì các giá trị tương ứng nói trên là U_{C2} , U_{R2} và $\cos\varphi_2$. Biết $U_{C1} = 2U_{C2}$, $U_{R2} = 3U_{R1}$. Giá trị của $\cos\varphi_1$ và $\cos\varphi_2$ là:

- A. $\cos\varphi_1 = 3/\sqrt{35}$; $\cos\varphi_2 = \sqrt{0,6}$ B. $\cos\varphi_1 = 1/\sqrt{5}$; $\cos\varphi_2 = 1/\sqrt{3}$
C. $\cos\varphi_1 = 1/\sqrt{5}$; $\cos\varphi_2 = 2/\sqrt{5}$ D. $\cos\varphi_1 = 0,5/\sqrt{2}$; $\cos\varphi_2 = 1/\sqrt{2}$

Bài 77: Cho mạch điện AB không phân nhánh gồm một điện trở hoạt động bằng 50Ω , cuộn cảm thuần có độ tự cảm $1/(3\pi)$ H và tụ điện có điện dung $250/(3\pi)$ μF . Điện áp xoay chiều giữa A và B có tần số 60 Hz và có giá trị hiệu dụng là 220 V luôn không đổi. Nếu mắc thêm điện trở thuần R' với R thì công suất tiêu thụ của mạch AB là 387,2 W. Giá trị của R'

- A. 60Ω . B. 80Ω . C. 30Ω D. 20Ω .

Bài 78: Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào mạch RLC nối tiếp. Khi $u = 100$ V thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp là $\pi/3$ và công suất tỏa nhiệt của đoạn mạch là 50 W. Khi điện áp hiệu dụng $U = 100\sqrt{3}$ V, để cường độ dòng điện hiệu dụng không đổi thì cần ghép với đoạn mạch trên điện trở R_0 có giá trị

- A. 50Ω và ghép nối tiếp. B. 100 và ghép nối tiếp,
C. 200Ω và ghép song song. D. $73,2 \Omega$ và ghép song song.

Bài 79: Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng $Z_L = 10 \Omega$ và tụ điện có dung kháng $Z_C = 50 \Omega$. Mắc thêm điện trở R nối tiếp vào mạch bằng bao nhiêu để tổng trở $Z = Z_L + Z_C$.

- A. $40\sqrt{6} \Omega$. B. 10Ω . C. 20Ω . D. $20\sqrt{5} \Omega$.

Bài 80: Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng $Z_L = 10 \Omega$ và tụ điện có dung kháng $Z_C = 20\Omega$. Mắc thêm điện trở R nối tiếp vào mạch bằng bao nhiêu để tổng trở $Z^2 = Z_L Z_C$.

- A. $40\sqrt{6} \Omega$. B. 10Ω . C. 20Ω . D. $20\sqrt{5} \Omega$.

Bài 81: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C . Chỉ thay đổi tần số góc ω thì mạch cộng hưởng khi $\omega = \omega_0$. Để điện áp trên hiệu dụng đoạn mạch chứa RL không phụ thuộc R thì tần số ω bằng

- A. $0,5 \omega_0 \sqrt{2}$. B. $2 \omega_0$. C. $\omega_0 \sqrt{2}$. D. $0,5 \omega_0$.

Bài 82: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R , và tụ điện C cuộn cảm thuần L . Chỉ thay đổi tần số góc ω thì mạch cộng hưởng khi $\omega = \omega_0$. Để điện áp trên hiệu dụng đoạn mạch chứa RC không phụ thuộc R thì tần số ω bằng

- A. $2 \omega_0 \sqrt{2}$. B. $2 \omega_0$. C. $\omega_0 \sqrt{2}$. D. $0,5 \omega_0$.

Bài 83: Một đoạn mạch xoay chiều tần số góc ω nối tiếp AB gồm cuộn dây có độ tự cảm L , điện trở thuần r (giả sử chỉ có r thay đổi) và tụ điện có điện dung C . Tần số góc cộng hưởng của mạch là ω_0 . Khi r thay đổi điện áp hiệu dụng trên cuộn dây không đổi. Giá trị ω bằng

- A. ω_0 . B. $\omega_0/\sqrt{2}$ C. $\omega_0 \sqrt{2}$. D. $2 \omega_0$.

Bài 84: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp với tần số góc ω theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C sao cho $LC\omega^2 = 2$. Gọi u , i là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và dòng điện tức thời trong mạch thì điện áp

- A. hiệu dụng trên đoạn RL không phụ thuộc R .
 B. u chậm pha hơn so với i .
 C. hiệu dụng trên đoạn RC không phụ thuộc R .
 D. u nhanh pha hơn so với i là $\pi/2$.

Bài 85: Một đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở và tụ điện. Tần số góc riêng của mạch là $C\omega$. Đặt vào AB một điện áp $u = 120\sqrt{2} \cos(\omega t/\sqrt{2})$ (V). Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là

- A. $60\sqrt{3} V$. B. $120 V$. C. $220\sqrt{2} V$. D. $60V$.

1.D	2.C	3.A	4.A	5.B	6.D	7.D	8.D	9.C	10.D
11.D	12.D	13.B	14.C	15.D	16.A	17.C	18.B	19.A	20.A
21.D	22.A	23.B	24.B	25.D	26.D	27.B	28.D	29.B	30.B
31.D	32.B	33.A	34.D	35.C	36.D	37.C	38.B	39.A	40.A
41.B	42.B	43.D	44.B	45.D	46.B	47.D	48.C	49.A	50.D
51.C	52.A	53.D	54.C	55.A	56.D	57.D	58.B	59.B	60.C
61.B	62.B	63.A	64.B	65.C	66.B	67.C	68.D	69.C	70.A
71.A	72.A	73.C	74.B	75.B	76.A	77.C	78.B	79.D	80.B
81.A	82.C	83.B	84.C	85.B	86.	87.	88.	89.	90.

2. Các đại lượng hoặc L hoặc C hoặc ω thay đổi liên quan đến cộng hưởng.

2.1. Giá trị các đại lượng tại vị trí cộng hưởng.

a. Điều kiện cộng hưởng:

$$\begin{cases} Z_L = Z_C \Leftrightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C} \\ \sum Z_L = \sum Z_C \Leftrightarrow \sum \omega L = \sum \frac{1}{\omega C} \end{cases} \Rightarrow I = \frac{U}{\sqrt{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \max = \frac{U}{R+r}$$

$$\begin{cases} R_{R \max} = I_{\max}^2 R \\ P_{\max} = I_{\max}^2 r \\ P_{R \max} = I_{\max}^2 R \\ P_{\max} = I_{\max}^2 (R+r) \end{cases} \begin{cases} U_L = IZ_L \\ U_C = IZ_C \\ U_{RL} = IZ_{RL} \\ U_{RC} = IZ_{RC} \\ U_{LC} = IZ_{LC} \end{cases}$$

Ví dụ 1: Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần 10Ω , có độ tự cảm $0,1/\pi$ H, tụ điện có điện dung C thay đổi, điện trở thuần R và một ampe kế có điện trở rất nhỏ. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $50 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$. Thay đổi C thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1 A . Giá trị của R và C là

A. $R = 50 \Omega$ và $C = 2/\pi \text{ mF}$.

B. $R = 50 \Omega$ và $C = 1/\pi \text{ mF}$.

C. $R = 40 \Omega$ và $C = 2/\pi \text{ mF}$.

D. $R = 40 \Omega$ và $C = 1/\pi \text{ mF}$.

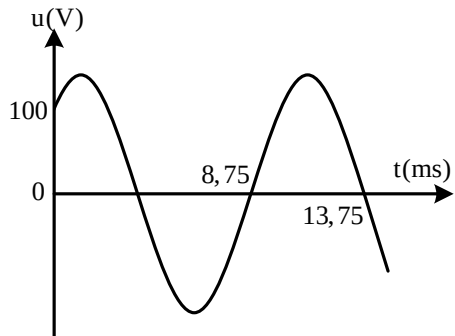
Hướng dẫn

$$I = \frac{U}{\sqrt{(R+r)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \max \Leftrightarrow \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C = \frac{1}{100^2 \pi^2 \cdot 0,1} = \frac{10^{-3}}{\pi} (\text{F}) \\ I_{\max} = \frac{U}{R+r} = 1 (\text{A}) \Rightarrow R+r = 50 \Rightarrow R = 40 (\Omega) \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 2: Cho mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có điện dung $1/(6\pi)$ (mF) và điện trở 40Ω . Đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu mạch có dạng như hình vẽ. Xác định L để U_{RC} đạt giá trị cực đại. Tìm giá trị cực đại đó.



A. $L = 0,15/\pi$ (H).

B. $L = 0,8/\pi$ (H).

C. $U_{Rcmax} = 125$ (V).

D. $U_{Rcmax} = 135$ (V).

Hướng dẫn

Từ đồ thị ta tính được: $\frac{T}{2} = (13,75 - 8,75) \Rightarrow T = 10 (\text{ms})$

Vì $8,75 (\text{ms}) = 0,875 T = \frac{T}{8} + \frac{T}{4} + \frac{T}{2}$ nên thời gian đi từ $u = 100 \text{ V}$ đến $u = U_0$ là $T/8$

$$\Rightarrow 100 \text{ V} = U_0 / \sqrt{2} \Rightarrow U_0 = 100\sqrt{2} \text{ V} \Rightarrow u = 100\sqrt{2} \cos(200\pi t - \pi/4) \text{ V}$$

$$* \text{ Tính } Z_C = \frac{1}{\omega C} = 30(\Omega)$$

$$U_{RC} = I Z_{RC} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \sqrt{R^2 + Z_C^2} \Rightarrow \begin{cases} U_{RC \max} = \frac{U \sqrt{R^2 + Z_C^2}}{R} = 125(\text{V}) \\ Z_L = Z_C = 30\Omega \Rightarrow L = \frac{Z_L}{\omega} = \frac{0,15}{\pi}(\text{H}) \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Chọn A, C.

Chú ý:

$$\text{Khi } R \text{ thay đổi thì } P_{\max 1} = \frac{U^2}{2R_0} \text{ khi } R_0 = |Z_L - Z_C|.$$

$$\text{Khi } L, C \text{ và } \omega \text{ thay đổi thì } P_{\max 2} = \frac{U^2}{R} \text{ khi } Z_L = Z_C$$

Ví dụ 3: Cho đoạn mạch điện không phân nhánh gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi được, một tụ điện C và một biến trở R . Biết điện áp xoay chiều giữa A và B có giá trị hiệu dụng và tần số luôn không đổi. Ban đầu $L = L_1$, cho R thay đổi khi $R = R_1$ thì công suất tiêu thụ của mạch AB lớn nhất là $(P_1)_{\max} = 92 \text{ W}$. Sau đó cố định $R = R_1$, cho L thay đổi, khi $L = L_2$ thì công suất tiêu thụ của mạch AB lớn nhất là $(P_2)_{\max}$. Giá trị của $(P_2)_{\max}$ bằng

- A. 276 W. B. 46 W. C. 184 W. D. 92 W.

Hướng dẫn

$$\text{Khi } R \text{ thay đổi thì } P_{\max 1} = \frac{U^2}{2R_1}$$

$$\text{Khi } L, C \text{ và } \omega \text{ thay đổi thì } P_{\max 2} = \frac{U^2}{R_1} \Rightarrow P_{\max 2} = 2P_{\max 1} = 184(\text{W}) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 4: Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức $u = U_0 \cos \omega t$ (V). Thay đổi điện dung của tụ điện để công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây đạt cực đại thì khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ là $2U_0$. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lúc này là

- A. $3U_0\sqrt{2}$ B. U_0 . C. $1,5U_0\sqrt{2}$. D. $4U_0\sqrt{2}$.

Hướng dẫn

$$P_r = I^2 r = \frac{U^2 r}{r^2 (Z_L - Z_C)^2} = \max \Rightarrow Z_L = Z_C \Rightarrow Z = r \Rightarrow I_{\max} = \frac{U}{r} = \frac{U_0}{r\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_C = I Z_C = \frac{U_0}{r\sqrt{2}} \cdot Z_C = 2U_0 \Rightarrow Z_C = 2\sqrt{2} \cdot r \\ U_{cd} = I Z_{cd} = \frac{U_0}{r\sqrt{2}} \sqrt{r^2 + Z_L^2} = \frac{U_0}{r\sqrt{2}} \sqrt{r^2 + 8r^2} = \frac{3U_0}{\sqrt{2}} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 5: Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R , ống dây thuần cảm có cảm kháng $Z_L = 2R$ và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi thay đổi C đến giá trị C_0 thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại là $P_{\max} = 100 \text{ W}$. Khi thay đổi C đến giá trị bằng $2C_0$ thì công suất tiêu thụ trên mạch là :

A. 25 W.

B. 80 W.

C. 60 W.

D. 50 W.

Hướng dẫn

$$P_{\max} \Leftrightarrow \text{Công hưởng} \Rightarrow \begin{cases} P_{\max} = \frac{U^2}{R} = 100(W) \\ Z_{C0} = Z_L = 2R \end{cases}$$

$$C = 2C_0 \Rightarrow Z_C = \frac{1}{2}Z_{C0} = R \Rightarrow P = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{U^2}{2R} = 50(W) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 6: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 90 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,4/π (H) và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng

A. 120 V.

B. 160 V.

C. 100 V.

D. 250 V.

Hướng dẫn

$$U_L = I Z_L = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \cdot Z_L \leq \frac{U}{\sqrt{R^2 + 0}} Z_L = 120(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 7: Đặt điện áp 150 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần R, có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Thay đổi C để điện áp hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì giá trị đó bằng 250 V. Lúc này, điện áp hiệu dụng trên tụ bằng

A. 200V.

B. 100V.

C. 100√2 V.

D. 150√2 V.

Hướng dẫn

$$U_{cd} = I Z_{cd} = \frac{U \sqrt{R^2 + Z_L^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \max \Leftrightarrow Z_L = Z_C \Rightarrow \begin{cases} U_L = U_C \\ U_R = U = 150(V) \end{cases}$$

$$U_{cd}^2 = U_R^2 + U_L^2 = 250^2 \Rightarrow U_L = 200 \Rightarrow U_C = 200(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 8: Một cuộn dây có điện trở thuần 50 Ω, có độ tự cảm 0,5/π (H), mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số 50 Hz. Lúc đầu C = 0,1/π (mF) sau đó giảm dần điện dung thì góc lệch pha giữa điện áp trên cuộn dây và điện áp toàn mạch lúc đầu

A. π/2 và không thay đổi.

B. π/4 và sau đó tăng dần.

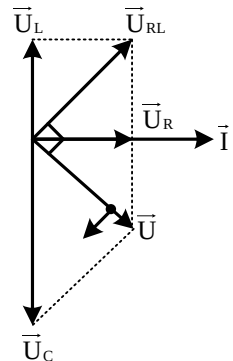
C. π/4 và sau đó giảm dần.

D. π/2 và sau đó tăng dần.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} Z_L = \omega L = 50(\Omega) \\ Z_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = 100(\Omega) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tan \varphi_{cd} = \frac{Z_L}{r} = 1 \Rightarrow \varphi_{cd} = \frac{\pi}{4} \\ \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_{C1}}{r} = -1 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \varphi_{cd} - \varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$



Ví dụ 9: Đặt điện áp $u = 100\sqrt{2} \cos \omega t$ (V), có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần 200Ω , cuộn cảm thuần có độ tự cảm $25/(36\pi)$ H và tụ điện có điện dung $10^{-4}/\pi$ (F). Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch là $0,5$ A. Giá trị của ω là

- A. 150π rad/s. B. 50π rad/s. C. 100π rad/s. D. 120π rad/s.

Hướng dẫn

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{100}{\sqrt{200^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = 0,5 \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega = 120\pi (\text{rad/s}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 10: Đặt hiệu điện thế xoay chiều có f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc theo thứ tự đó có $R = 50 \Omega$, $L = 1/(6\pi)$ H và $C = 10/(24\pi)$ mF. Để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa LC đạt giá trị cực tiểu thì tần số bằng

- A. 60 Hz. B. 50 Hz. C. 55 Hz. D. 40 Hz.

Hướng dẫn

$$U_{LC} = IZ_{LC} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} |Z_L - Z_C| = \min = 0 \Leftrightarrow Z_L = Z_C$$

$$\Rightarrow f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{1}{6\pi} \cdot \frac{10^{-2}}{24\pi}}} = 60 (\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 11: Gọi u , u_R , u_L và u_C lần lượt là điện áp tức thời hai đầu mạch, hai đầu điện trở R , hai đầu cuộn cảm thuần L và hai đầu tụ điện C của đoạn mạch xoay chiều nối tiếp. Ban đầu mạch có tính cảm kháng, sau đó giảm dần tần số dòng điện qua mạch thì đại lượng giảm theo là độ lệch pha giữa

- A. u và u_C . B. u_L và u_R . C. u_L và u . D. u_R và u_C .

Hướng dẫn

Lúc đầu mạch có tính cảm kháng nên $\vec{U}$ nằm trên $\vec{I}$. Sau đó f giảm thì cảm kháng giảm dần nên $\vec{U}$ quay về phía $\vec{I}$ nghĩa là độ lệch pha giữa u và u_C giảm $\Rightarrow$ Chọn A.

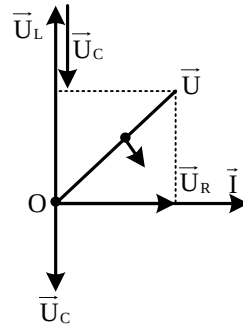
Ví dụ 12: Một mạch điện xoay chiều gồm RLC ghép nối tiếp. Ta đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $u = U_0 \sin 100\pi t$ (V). Hiện tại dòng điện i sớm pha hơn điện áp u . Nếu chỉ tăng điện dung C từ từ thì hệ số công suất của mạch ban đầu sẽ

- A. không thay đổi. B. tăng.
C. giảm nhẹ rồi tăng ngay. D. giảm.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} Z_C > Z_L \\ \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_C - Z_L)^2}} \end{cases} \text{ Khi tăng } C \text{ thì } Z_C = \frac{1}{\omega C}$$

giảm nên $(Z_C - Z_L)^2$ giảm $\Rightarrow \cos \varphi$ tăng
 $\Rightarrow$ Chọn B.



Ví dụ 13: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp điện trở thuần $100\ \Omega$, cuộn thuần cảm có độ tự cảm $L = 2\sqrt{3}/\pi$ (H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos 2\pi ft$, f thay đổi được. Khi $f = 50$ Hz thì i chậm pha $\pi/3$ so với u . Để i cùng pha với u thì f có giá trị là

- A. 40 Hz. B. $50\sqrt{2}$ Hz. C. 100 Hz. D. $25\sqrt{2}$ Hz.

Hướng dẫn

$$\tan \varphi = \frac{2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC}}{R} \Rightarrow \tan \frac{\pi}{3} = \frac{200\sqrt{3} - \frac{1}{100\pi C}}{100} \Rightarrow C = \frac{10^{-4}}{\pi\sqrt{3}} \text{ (F)}$$

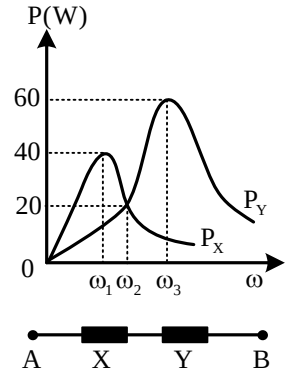
$$\text{Cộng hưởng: } f = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{2\sqrt{3}}{\pi} \cdot \frac{10^{-4}}{\pi\sqrt{3}}}} = 25\sqrt{2} \text{ (Hz)} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Chú ý: Khi gặp bài toán lớn liên quan đến công suất thì nên sửa hình dạng linh hoạt:

$$P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi$$

Ví dụ 14: (QG – 2015) Lần lượt đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu của đoạn mạch X và vào hai đầu của đoạn mạch Y ; với X và Y là các đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Trên hình vẽ, P_X và P_Y lần lượt biểu diễn quan hệ công suất tiêu thụ của X với ω và của Y với ω . Sau đó, đặt điện áp u lên hai đầu đoạn mạch AB gồm X và Y mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của hai cuộn cảm thuần mắc nối tiếp (có cảm kháng Z_{L1} và Z_{L2}) là $Z_L = Z_{L1} + Z_{L2}$ và dung kháng của hai tụ điện mắc nối tiếp (có dung kháng Z_{C1} và Z_{C2}) là $Z_C = Z_{C1} + Z_{C2}$. Khi $\omega = \omega_2$, công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 14 W. B. 10 W C. 22W. D. 18 W.



Hướng dẫn

Công suất tiêu thụ trên các đoạn mạch:

$$P_X = \frac{U^2}{R_X} \cos^2 \varphi_X \Rightarrow \begin{cases} \text{Khi } \omega = \omega_1 \Rightarrow P_{X\max} = \frac{U^2}{R_X} \text{ (Mạch X cộng hưởng)} \\ \text{Khi } \omega = \omega_2 > \omega_1 \Rightarrow P_X = \frac{1}{2} P_{X\max} \Rightarrow \cos^2 \varphi_X = \frac{1}{2} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{P_X^2}{R_X^2 + (Z_{L1} - Z_{C1})^2} \Rightarrow Z_{L1} - Z_{C1} = R_X \end{cases}$$

$$P_Y = \frac{U^2}{R_Y} \cos^2 \varphi_Y \Rightarrow \begin{cases} \text{Khi } \omega = \omega_3 \Rightarrow P_{Y\max} = \frac{U^2}{R_Y} \text{ (Mach Y cộng hưởng)} \\ \text{Khi } \omega = \omega_2 < \omega_3 \Rightarrow P_Y = \frac{1}{3} P_{Y\max} \Rightarrow \cos^2 \varphi_Y = \frac{1}{3} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{3} = \frac{R_Y^2}{R_Y^2 + (Z_{L2} - Z_{C2})^2} \Rightarrow Z_{L2} - Z_{C2} = -\sqrt{2} R_Y \end{cases}$$

Khi X nối tiếp Y và $\omega = \omega_2$ thì công suất tiêu thụ:

$$P = \frac{U^2 (R_X + R_Y)}{(R_X + R_Y)^2 + (Z_{L1} + Z_{L2} - Z_{C1} - Z_{C2})^2} = 60 \cdot \frac{2,5}{2,5^2 + (1,5 - \sqrt{2})^2} \approx 24 \text{ (W)} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

b. Khi cho biết cảm kháng dung kháng khi $\omega = \omega_1$ và khi $\omega = \omega_2$ mạch cộng hưởng thì

$$\omega_1 = \omega_2 \sqrt{\frac{Z_{L1}}{Z_{C1}}}.$$

Chứng minh:
$$\begin{cases} Z_{L1} = \omega_1 L \\ Z_{C1} = \frac{1}{\omega_1 C} \Rightarrow \omega_1^2 LC = \frac{Z_{L1}}{Z_{C1}} \\ \text{Cộng hưởng} \Leftrightarrow \omega_2 L = \frac{1}{\omega_2 C} \Rightarrow LC = \frac{1}{\omega_2^2} \end{cases} \Rightarrow \frac{\omega_1}{\omega_2} = \sqrt{\frac{Z_{L1}}{Z_{L2}}}$$

Ví dụ 1: Đoạn mạch RLC không phân nhánh mắc vào mạng điện tần số ω_1 thì cảm kháng là 20 (Ω) và dung kháng là 60 (Ω). Nếu mắc vào mạng điện có tần số $\omega_2 = 60$ (rad/s) thì cường độ dòng điện cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Giá trị ω_1 là

- A. $20\sqrt{6}$ (rad/s). B. 50 (rad/s) C. 60 (rad/s) D. $20\sqrt{3}$ (rad/s).

Hướng dẫn

$$\begin{cases} Z_{L1} = \omega_1 L \\ Z_{C1} = \frac{1}{\omega_1 C} \Rightarrow \omega_1^2 LC = \frac{Z_{L1}}{Z_{C1}} \end{cases} \text{ . Vì } u \text{ và } i \text{ cùng pha nên } \omega_2 L = \frac{1}{\omega_2 C} \Rightarrow LC = \frac{1}{\omega_2^2}$$

$$\Rightarrow \omega_1 = \omega_2 \sqrt{\frac{Z_{L1}}{Z_{C1}}} = 60 \sqrt{\frac{20}{60}} = 20\sqrt{3} \text{ (rad/s)} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 2: (ĐH–2011) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Khi tần số là f_1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 6 Ω và 8 Ω . Khi tần số là f_2 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa f_1 và f_2 là

- A. $f_2 = 2f_1/\sqrt{3}$. B. $f_2 = 0,5f\sqrt{3}$. C. $f_2 = 0,75f_1$. D. $f_2 = 4f_1/3$.

Hướng dẫn

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \sqrt{\frac{Z_{L1}}{Z_{C1}}} \Rightarrow \frac{f_1}{f_2} = \sqrt{\frac{6}{8}} \Rightarrow f_2 = \frac{2f_1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 3: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u = U_0 \cos(2\pi ft)$ (V) với f thay đổi được. Khi $f = 75 \text{ Hz}$ thì thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại và cảm kháng $Z_L = 100 \Omega$. Khi tần số có giá trị f thì thấy dung kháng $Z_C = 75 \Omega$. Tần số f là

- A. $50\sqrt{2} \text{ Hz}$. B. $75\sqrt{2} \text{ Hz}$. C. 75 Hz . D. 100 Hz .

Hướng dẫn

Khi $f = 75 \text{ Hz}$ thì mạch cộng hưởng: $Z_L = 100 = Z_C = \frac{1}{150\pi C}$.

Khi $f = f'$ thì dung kháng:

$$75 = Z'_C = \frac{1}{2\pi f' C} \Rightarrow \frac{100}{75} = \frac{f'}{75} \Rightarrow f' = 100 (\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

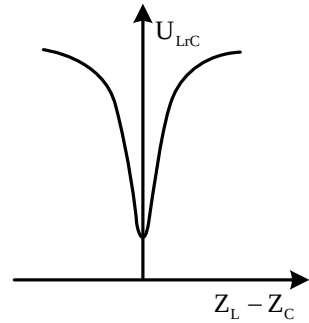
c. Điện áp hiệu dụng trên đoạn LrC cực tiểu $U_{LrC \min} = U \frac{r}{r+R}$ **khí** $Z_L = Z_C$

Chứng minh:

$$U_{LrC} = I Z_{LrC} = U \frac{\sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2}}{\sqrt{(r+R)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \min \Leftrightarrow Z_L - Z_C = 0 \text{ và } U_{LrC \min} = U \frac{r}{r+R}$$

Đồ thị phụ thuộc U_{LrC} theo $(Z_L - Z_C)$ có dạng như hình bên.

$$\begin{cases} Z_L - Z_C = 0 \Rightarrow U_{LrC \min} = U \frac{r}{r+R} \\ Z_L - Z_C = \infty \Rightarrow U_{LrC \max} = U \end{cases}$$



Ví dụ 1: Đặt một điện áp $u = 120\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V), (t đo bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 20Ω , cuộn dây có điện trở thuần 10Ω , chỉ độ tự cảm L thay đổi và một tụ điện C . Khi L thay đổi giá trị cực tiểu của điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C là

- A. $60\sqrt{2} \text{ V}$. B. 40 V . C. $40\sqrt{2} \text{ V}$. D. 60 V

Hướng dẫn

$$U_{LrC} = I Z_{LrC} = U \frac{\sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2}}{\sqrt{(r+R)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \min = \frac{U \sqrt{r^2 + 0^2}}{\sqrt{(r+R)^2 + 0^2}} = 40 (\text{V}) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

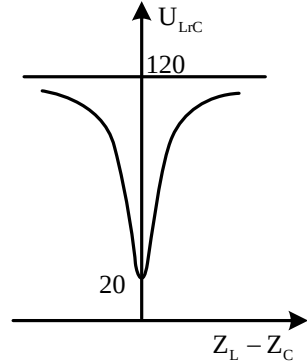
Ví dụ 2: Đặt một điện áp $u = 120\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V), (t đo bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 80Ω , cuộn dây có điện trở thuần 16Ω . có độ tự cảm $0,2/\pi \text{ H}$ và một tụ điện có điện dung $C = 1/\pi \text{ mF}$. Khi chỉ thay đổi f thì thấy điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C

- A. đạt giá trị cực tiểu là 20 V . B. đạt giá trị cực đại là 20 V .
C. tăng khi f tăng. D. luôn luôn không đổi và bằng 120 V .

Hướng dẫn

$$U_{LrC} = IZ_{LrC} = \frac{\sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2}}{\sqrt{(r+R)^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$$

$$U_{LrC\min} = U \frac{r}{r+R} = 20(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$



Ví dụ 3: (ĐH – 2012) Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40Ω , tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số 50 Hz . Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C_m thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75 V . Điện trở thuần của cuộn dây là

A. 24Ω

B. 16Ω .

C. 30Ω .

D. 40Ω .

Hướng dẫn

$$U_{MB\min} = U_{LrC\min} = U \frac{r}{r+R} \Rightarrow 75 = 200 \cdot \frac{r}{r+40}$$

$$\Rightarrow r = 24(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 4: Cho mạch điện RLC không phân nhánh, cuộn dây có điện trở r . Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz . Cho C thay đổi người ta thu được đồ thị liên hệ giữa điện áp hai đầu phần mạch chứa cuộn dây và tụ điện như hình vẽ. Điện trở thuần của cuộn dây bao nhiêu?

A. 50Ω .

B. 180Ω .

C. 90Ω .

D. 56Ω .

Hướng dẫn

Xuất phát từ:

$$U_{rLC} = IZ_{rLC} = U \cdot \frac{\sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2}}{\sqrt{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$$

$$* C = 0 \Rightarrow Z_C = \infty \Rightarrow U_{rLC} = U = 87(V)$$

$$* U_{rLC} = \min \Leftrightarrow Z_L = Z_C = \frac{1}{2\pi fC} = 100(\Omega)$$

$$U_{rLC\min} = U \cdot \frac{r}{R+r} \Rightarrow \frac{87}{5} = 87 \cdot \frac{r}{R+r} \Rightarrow R+r = 5r$$

$$* c = \infty \Rightarrow Z_C = 0 \Rightarrow U_{rLC} = U \frac{\sqrt{r^2 + Z_L^2}}{\sqrt{(R+r)^2 + Z_L^2}}$$

$$\Rightarrow 3\sqrt{145} = 87 \sqrt{\frac{r^2 + 100^2}{25r^2 + 100^2}} \Rightarrow r = 50(\Omega)$$

$\Rightarrow$ Chọn A.

